硕士学位论文

小型四足仿生机器人研制及控制策略研究

DEVELOPMENT OF SMALL QUADRUPED BIONIC ROBOT AND RESEARCH ON CONTROL STRATEGY

熊泉

哈尔滨工业大学

2020 年 6 月

中国知网 https://www.cnki.net

国内图书分类号：TP242.3　　学校代码：10213
国际图书分类号：621　　密级：公开

工程硕士学位论文

小型四足仿生机器人研制及控制策略研究

硕 士 研 究 生：熊泉
导　　师：李戈副研究员
申 请 学 位：工程硕士
学　　科：机械工程
所 在 单 位：机电工程学院
答 辩 日 期：2020 年 6 月
授予学位单位：哈尔滨工业大学

中国知网 https://www.cnki.net

Classified Index: TP242.3
U.D.C: 621

Dissertation for the Master Degree in Engineering

DEVELOPMENT OF SMALL QUADRUPED BIONIC ROBOT AND RESEARCH ON CONTROL STRATEGY

Candidate: Xiong Quan
Supervisor: A.Prof. Li Ge
Academic Degree Applied for: Master of Engineering
Speciality: Mechanical Engineering
Affiliation: School of Mechatronics Engineering
Date of Defence: June, 2020
Degree-Conferring-Institution: Harbin Institute of Technology

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

四足哺乳动物因其具有强大的运动能力和环境适应能力，从而广泛存活于地球上的每一片大陆。四足仿生机器人也具有相似的特性，现阶段四足仿生机器人逐渐应用于抢险救灾、军事侦查、线路巡检等复杂任务。本文研制了一款小型电动四足仿生机器人，面向非结构化地形，能够实现一定程度的越障、抗侧向冲击的功能。本文根据机器人的功能需要，进行关节模块的控制仿真和单关节柔顺控制、机电系统设计、系统建模分析、控制策略和相关仿真实验这几方面进行论述。

关节驱动模块是机器人的动力源，为了进行关节驱动控制，进行关节驱动控制仿真研究。为了进一步满足机器人对柔顺性的需要，制定了单关节的 PD 控制策略，并应用模糊控制完成阻尼系数与刚度系数的匹配。

四足仿生机器人是机械系统、电气系统高度耦合的系统，合理的机械和电气系统能有效实现机器人的功能。本文分析四足机器人的腿部构型，根据机器人腿部构型完成机器人腿部设计。膝关节采用带传动方式，将腿部质量集中于髋关节处，有效降低腿的惯量。此外机器人小腿采用弓形小腿结构，利于吸收能量冲击。电气系统是控制系统的基础，采用分层结构，以 Up-board 作为顶层控制器，STM32 作为中间层控制器，电机驱动器作为底层控制器，顶层与中层之间采用 SPI 通信，中层与底层之间采用 CAN 通信。

四足仿生机器人系统建模是控制系统的理论基础，本文对四足仿生机器人进行了单腿正运动学、逆运动学、摆动相动力学、支撑相动力学和基于 SLIP 模型的稳定性分析。通过运动学，解决了足端位置感知和足端位置控制的问题。采用拉格朗日法求解了摆动相动力学，并在 VREP 平台下进行仿真，验证了摆动相动力学模型的正确性。支撑相作为并联六连杆冗余机构，采用凯恩方法建立支撑相动力学方程组，并给出约束方程。此外，本文还将实际机器人映射到 SLIP 模型，利用 SLIP 模型的动力学方程，进行稳定性分析。

四足仿生机器人采用基于柔顺控制和虚拟机器人的步态控制策略。本文利用关节力位混合控制策略和虚拟弹簧阻尼模型完成单腿主动柔顺控制。本文基于五阶贝塞尔曲线，进行摆动相轨迹规划。本文制定 Trot 步态下的侧向稳定控制、躯干姿态控制策略，并进行了相关仿真实验。

关键词：四足仿生机器人；动力学建模；轨迹规划；柔顺控制

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

The quadruped mammals, because of their strong athletic ability and environmental adaptability, have survived extensively on every continent on Earth. The quadruped bionic robot also has similar characteristics. At this stage, the quadruped bionic robot is gradually used in complex tasks such as emergency rescue, military investigation, and line inspection. This paper has developed a small electric quadruped bionic robot, which is oriented to unstructured terrain and can achieve a certain degree of obstacle crossing and anti-lateral impact functions. This article discusses the control simulation of joint module and single joint compliance control, electromechanical system design, system modeling analysis, control strategy and related simulation experiments according to the functional needs of the robot.

The joint drive module is the power source of the robot. In order to carry out joint drive control, the joint drive control simulation study is carried out. In order to further meet the robot's need for flexibility, a single joint PD control strategy was developed, and fuzzy control was used to complete the matching of the damping coefficient and the stiffness coefficient.

The quadruped bionic robot is a highly coupled system of mechanical system and electrical system. A reasonable mechanical and electrical system can effectively realize the function of the robot. This paper analyzes the leg configuration of the quadruped robot, and completes the robot leg design according to the robot leg configuration. The knee joint adopts a belt transmission method to concentrate the leg mass on the hip joint, effectively reducing the leg inertia. In addition, the lower leg of the robot adopts a bow-shaped lower leg structure, which is beneficial for absorbing energy impact. The electrical system is the basis of the control system, adopting a layered structure, with Up-board as the top controller, STM32 as the middle controller, and motor driver as the bottom controller, using SPI communication between the top and middle layers, and between the middle and bottom layers Using CAN communication.

The modeling of the quadruped bionic robot system is the theoretical basis of the control system. In this paper, the single-leg forward kinematics, inverse kinematics, swing phase dynamics, support phase dynamics and stability analysis based on the SLIP model are performed on the quadruped bionic robot. Through kinematics, the problems of foot

中国知网 https://www.cnki.net

position perception and foot position control are solved. The Lagrangian method was used to solve the swing phase dynamics, and the simulation was performed on the VREP platform to verify the correctness of the swing phase dynamics model. The support phase is a redundant mechanism with six parallel links. The Kane method is used to establish the support phase dynamic equations and the constraint equations are given. In addition, this article also maps the actual robot to the SLIP model, and uses the dynamic equations of the SLIP model to perform stability analysis.

The quadruped bionic robot adopts a gait control strategy based on compliant control and virtual robot. In this paper, the joint force and position hybrid control strategy and virtual spring damping model are used to complete the single leg active compliance control. Based on the fifth-order Bezier curve, this paper carries out swing phase trajectory planning. In this paper, the strategy of lateral stability control and torso posture control under Trot gait is formulated, and related simulation experiments are carried out.

Keywords: Quadruped bionic robot; Dynamic modeling; Trajectory planning; Compliance control

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

摘　要 I
Abstract II
目　录 IV
第 1 章　绪论 1
1.1 课题研究的背景和意义 1
1.2 国内外研究现状 2
1.2.1 四足仿生机器人系统国内外研究现状 2
1.2.2 四足仿生机器人驱动方式和控制策略综述 10
1.3 主要研究内容 12
第 2 章　单关节控制基础研究 13
2.1 引言 13
2.2 关节驱动模块 13
2.3 电机驱动原理仿真 14
2.4 单关节柔顺控制 16
2.4.1 基于弹簧-阻尼模型的单关节柔顺控制 16
2.4.2 基于一维模糊控制的阻尼系数适配 16
2.5 本章小结 19
第 3 章　四足仿生机器人本体设计 20
3.1 引言 20
3.2 四足仿生机器人设计准则 20
3.3 四足仿生机器人构型分析 21
3.3.1 腿部构型分析 21
3.3.2 四足仿生机器人整机腿部配置 23
3.4 四足仿生机器人机械结构设计 26
3.4.1 四足机器人总体设计方案 26
3.4.2 四足仿生机器人腿部机械结构设计 27
3.4.3 四足仿生机器人足端机械结构设计 30
3.5 四足仿生机器人电气系统设计 31
3.5.1 整体电气系统架构 31

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.2 电源系统与主控制器模块 32
3.5.3 通信中继模块 32
3.5.4 传感系统 34
3.6 本章小结 34
第 4 章 四足仿生机器人系统建模 35
4.1 引言 35
4.2 运动学分析 35
4.2.1 机器人腿部正运动学 36
4.2.2 机器人腿部逆运动学 37
4.3 机器人腿部雅克比矩阵 38
4.4 动力学分析 39
4.4.1 摆动相动力学分析 39
4.4.2 支撑相动力学分析 44
4.5 SLIP 模型分析 49
4.5.1 SLIP 模型动力学分析 50
4.5.2 基于 SLIP 模型的四足仿生机器人稳定性分析 51
4.6 本章小结 53
第 5 章 四足仿生机器人控制及实验研究 54
5.1 引言 54
5.2 机器人主动柔顺策略研究 54
5.2.1 单关节的力前馈控制 54
5.2.2 基于虚拟模型前馈的主动柔顺控制 55
5.2.3 机器人主动柔顺控制仿真实验分析 56
5.3 基于机器人主动柔顺控制的跳跃控制策略 58
5.4 基于五阶贝塞尔曲线的摆动相足端轨迹规划 59
5.5 Trot 步态控制策略研究 60
5.5.1 基于 SLIP 模型的 Trot 步态控制 60
5.5.2 机器人侧向稳定控制 61
5.5.3 机器人躯干转向步态 62
5.5.4 躯干俯仰控制 63
5.6 四足机器人整机仿真实验研究 63

中国知网 https://www.cnki.net

5.6.1 自主跳跃仿真实验 64
5.6.2 侧向冲击仿真实验 67
5.6.3 复杂地形适应仿真实验 68
5.7 四足仿生机器人整机实验展示 72
5.7.1 四足步态站起、下蹲实验 73
5.7.2 Trot 步态行走实验 73
5.8 本章小结 74
结 论 75
参考文献 77
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 81
哈尔滨工业大学学位论文原创性声明和使用权限 82
致 谢 83

中国知网 https://www.cnki.net

第1章　绪论

1.1 课题研究的背景和意义

在地球上诞生第一个生物体那一刻开始，生物就开始了漫长的进化过程。自然界的各种生物在进化的过程中，为了更好地适应环境以获得更多的生存资源，往往进化出了各种对应于环境的身体构造和机能。而四足哺乳动物则是进化过程中的佼佼者，四足哺乳动物遍布地球大陆上的每一个角落，它们大多数拥有良好的运动能力和强大的环境适应能力，能适应地球上各种各样的环境，如：平原、丘陵、山脉、沙漠等等。因此上个世纪 60 年代开始，国内外学者从仿生的角度出发开始了对四足机器人的研究[1],[2]。

相对于轮式和履带式的移动机器人，足式机器人有以下几个优点：

（1）足式机器人的落足点是离散的[3]，可以在工作空间的范围内的任意点落足，能够轻松地跨越障碍和壕沟，而轮式或者履带式机器人必须较为紧密地贴合地面，无法在不接触障碍物的情况下翻越障碍物；

（2）相对于轮式和履带式只能前后两个方向运动而言，足式机器人不存在横向运动和垂直方向运动的约束，便于实现全向地运动，具有更强的灵活性；

（3）腿足关节的运动与躯体质心的运动是解耦的，易于通过控制腿的运动来控制躯体质心的位置和姿态达到理想的状态；

（4）当足式机器人用腿迈过障碍物时，可以减少质心上下浮动的幅度，减少系统克服重力的能量损耗。

基于上述这些优点，足式仿生机器人成为了国内外的机器人学者的研究热点。足式仿生机器人又分为双足、四足、六足机器人，四足仿生机器人是模仿四足哺乳动物运动形式的机器人，相比于双足机器人，其有更大的稳定裕度，更为简单的控制策略；相比于六足机器人，其机构冗余度较低，复杂性更弱，是一种更为经济、高效的构型；四足仿生机器人即能以静态步行方式在复杂地面上缓慢地行走，又能以动态步行方式在地面上快速行走[4]。现如今，四足仿生机器人广泛应用于勘探开发，环境评估，抢险救灾，军事救援，给养运输，敌情侦查，星际探索等领域，并逐渐发挥出重要作用。因此，四足仿生机器人的研制受到了各国的重视。

本课题进行了四足仿生机器人的机构设计，着重于关节驱动模块的集成化、柔

中国知网 https://www.cnki.net

性化、轻量化设计，机器人本体结构设计，步态规划和控制算法设计，研制出一款小型化电动四足仿生机器人。

1.2 国内外研究现状

目前，国内外许多科研机构高度重视四足仿生机器人的研究，绝大部分的四足仿生机器人都是采用液压驱动或者电驱动。液压驱动一般需要液压缸、伺服阀、位置传感器和力传感器等，而电驱动一般需要伺服电机、减速器、位置传感器等。

1.2.1 四足仿生机器人系统国内外研究现状

1.2.1.1 国外研究现状

上世纪 80 年代起，随着传感器和计算机技术的日益发展，广濑·茂南研制出了 TITAN 系列四足机器人。其中 TITAN-VII安装了姿态传感器和触须传感器，并且配备智能步态控制系统，来根据传感器的信息输出步态控制量，以实现静态地形自适应步行[5]。可以自主翻越 15°的斜坡，能够适应崎岖的地面环境，并且能在负重为 60Kg 情况下，以 0.177m/s 的速度行走[6]，可以用作排雷机器人[7],[8]。1984 至 1987 年，日本学者木村浩田研制出了 collie-1 和 collie-2 系列四足机器人，这些机器人可以实现小跑和踱步步态以及它们的过渡步态[9]。1994 年，木村·宏研制出了 Patrush 和 Tekken 系列机器人[10],并于 2014 年推出了共 16 自由度的四足仿生机器人 Kotesu[11-14]。

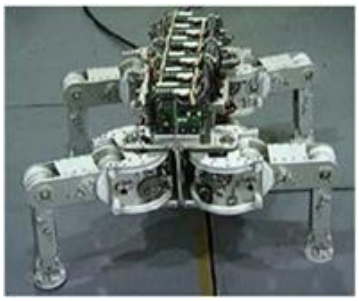


图 1-1 日本 TITAN-VIII

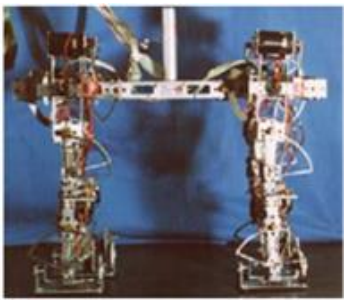


图 1-2 日本 Collie-2

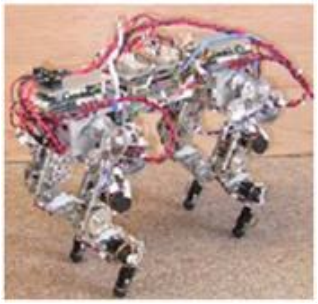


图 1-3 日本 Kotesu

瑞士苏黎世理工大学（ETH）于 2013 年推出 StarlETH[15],[16],[17],这种四足仿生机器人总重量为 23Kg，长度为 0.6m，由四条具有 3 自由度的腿组成，腿为 X 型排列。每条腿上的 3 自由度分配：髋关节横摆、髋关节的前后摆动，膝关节的前后摆动。腿上的用于膝关节摆动电机安装在髋关节上，通过链传动传递运动；用于髋关

中国知网 https://www.cnki.net

节两个自由度运动的电机安装在髋关节上，这就使得三个电机都安装在髋关节上，减少了腿部的惯量，并且使得整体的重心接近于躯干中心。其关节电机采用 Maxon EC-4 极无刷电机，最大功率为 200W，配合 1:80 谐波减速器，输出扭矩可达 30NM，输出最大转速为 100rpm，能够使用不同的步态（例如 trot，walking 和 bounding 步态）实现高速动态步行[18]。为了减少电机力矩伺服的难度，减少关节受到的冲击，StarlETH 在关节处采用高柔性弹簧[19],[20],[21]。

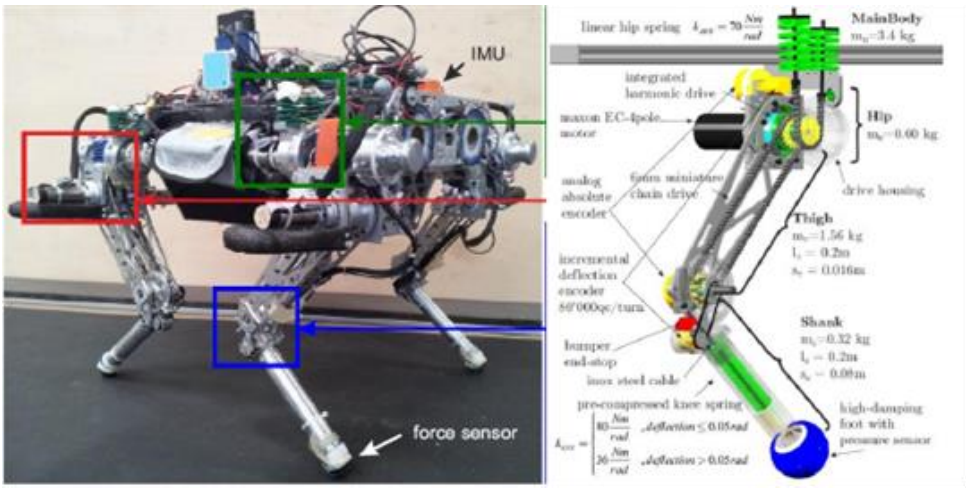


图1-4　StarlETH 四足机器人及单腿模型

意大利理工学院（IIT）从 2007 年开始研发 HyQ 系列四足仿生机器人，于 2011 年推出 HyQVersion1.1 机器人[22],[23]，采用液压驱动和电驱动相结合的方式实现精确的力控。于 2015 年推出 HyQ2Max[24]，该机器人体长约 1m，其总重达 75Kg，在每条腿上装有液压力传感器。HyQ2Max 能够实现在崎岖的山路上行走，并且能够在倒地后自主地重新站立，于 2019 年推出其全新的大规模升级的四足机器人 HyQReal[25]，HyQReal 长 1.33m，高 0.9m 加上内部的液压系统和电池，重量为 130Kg，HyQReal 搭载了两台计算机，一台用于视觉处理，一台用于控制，其具有两个独立的液压泵，分别用于驱动前腿和后腿。

图 1-5 HyQVersion1.1

图 1-6 HyQMax

图 1-7 HyQReal

中国知网 https://www.cnki.net

2004 年，俄亥俄州立大学研制出 KOLT 四足机器人[26]，机器人每条腿上配置了 3 个自由度，其中髋关节的两个自由度有安装在髋关节的两个电机通过同步带传动实现了横向摆动和前后摆动，膝关节处安装了弹簧，由安装在髋关节处的电机通过线传动实现膝关节摆动。机器人的腿部各关节都安装了角度位移传感器用于位置控制，还装备了足底力传感器作为控制系统输入信息。机器人安装了红外位移传感器用于检测躯干离地高度，还安装了 IMU，用于检测躯干的姿态[27-32]。

图 1-8 KOLT 机器人

美国波士顿动力公司研制的“BigDog”四足机器人，其具有极强的越障能力和地形适应性。BigDog 能够在石堆、丛林等多种复杂地形上稳定行走，并可以抵抗较大的瞬时侧向外力冲击[33],[34]。BigDog 采用液压驱动，有较大的噪声，但是其出力性能良好，BigDog 自身重量为 109Kg，最大爬坡度数为 35 度，能够达到 6.4Km/h 的奔跑速度，并能承载 154Kg，主要用于军事运输任务。BigDog 最令人惊叹的性能是，在躯干侧向受到人为踢踹或者突然打滑时，其自身仅需要几步自适应调整就可以恢复平衡。其四条腿有柔性组件，可以在行走过程中吸收冲击能量并回收[35]。

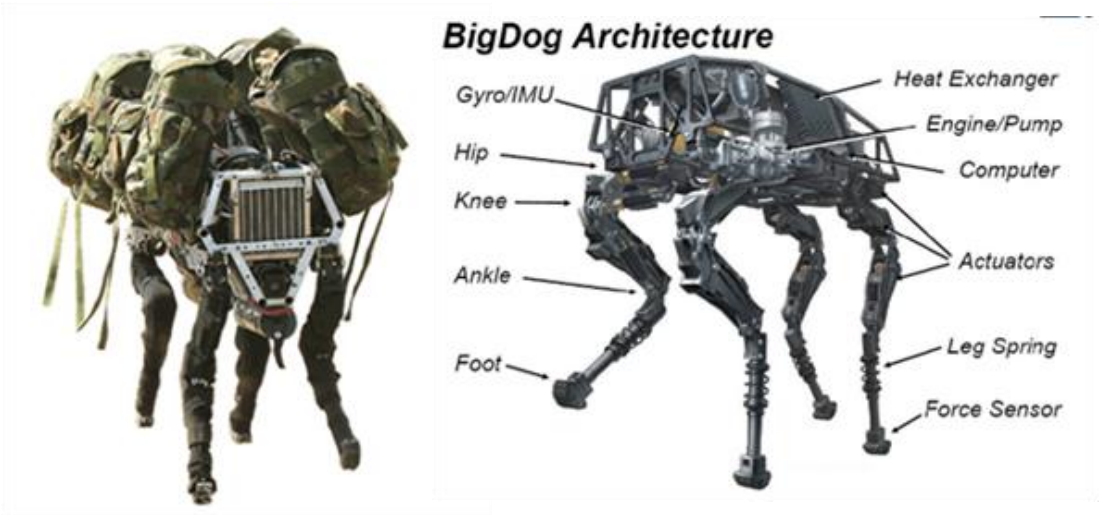


图 1-9 波士顿动力 BigDog 四足机器人

中国知网 https://www.cnki.net

继 BigDog 之后，波士顿动力公司在美国国防部支持下，在 BigDog 的基础上研制出尺寸更大的四足机器人 LS3[36],[37]，膝关节采用外翻结构，依旧采用液压驱动，但是其静音性能得到了改善。相比于 BigDog，其负载能力得到了加强，鲁棒性有所提高，此外，LS3 可以利用视觉系统可以自主跟随，不需要专门的人为控制，还可以利用 GPS 和地形传感器前往目标地点。

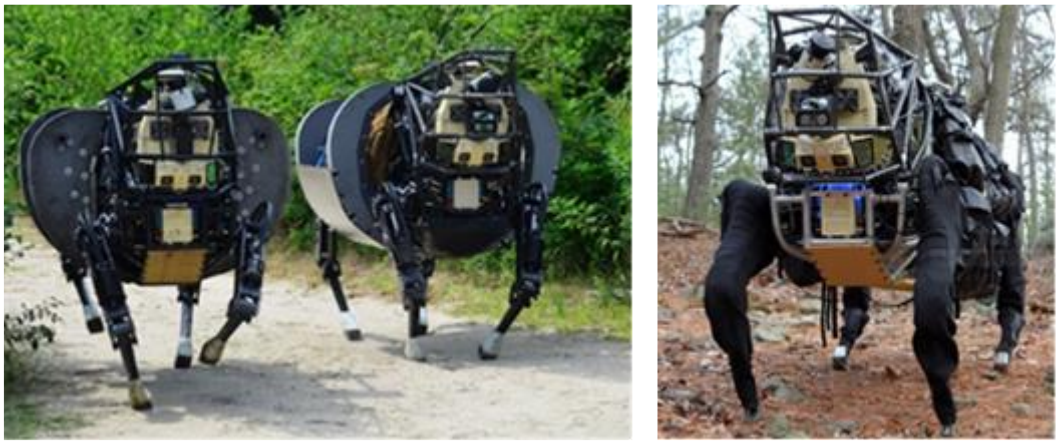


图 1-10 波士顿动力 LS3 四足机器人

2017 年波士顿动力公司推出了 SpotMini 四足机器人，这款四足机器人采用电机驱动，每条腿有 3 个自由度，体型小巧，整机总重 30Kg，其续航时间为 1.5 小时。SpotMini 具有很强的灵活性，配合外接的机械臂，能够完成各种各样的任务，例如开门，拾取物品等等。SpotMini 还具有外界地形感知能力，利用视觉系统能构建外界环境，加强了对肢体的位置、姿态、力感知能力，帮助机器人进行运动控制。在 2018 年公布的视频中，波士顿动力公司展示了两台 SpotMini 机器人协助完成任务的视频，展现了 SpotMini 卓越的自主感知和协同作业的能力。

图 1-11 波士顿动力 SpotMini 机器人

麻省理工大学的 Kim 团队基于仿生学的研究，于 2012 起，推出了 Cheetah 系

中国知网 https://www.cnki.net

列仿猎豹四足机器人，CheetahI、CheetahII[38]和 CheetahIII。在机器人的足部采用类似腕骨-肌腱结构、柔性的差分式脊柱结构，可以适应不同的运动。此外，Cheetah 还采用了高扭矩密度、高能量密度的电机，并且配合弹性势能的回收-释放机制，使得能效利用率大为提高。

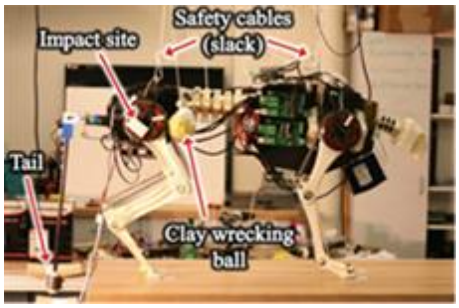


图 1-12 MIT Cheetah-I四足机器人

图 1-13 MIT Cheetah-II四足机器人

1998 年，德国开发了四足机器人 BISAM，这款机器人在很大程度上模仿了生物的身体构造，其腿部配备 4 个自由度，其中前后摆有 3 个自由度，大腿侧向摆动 1 个自由度，并且，BISAM 的脊柱分为两段，通过转动关节连接，模拟生物可弯曲的脊柱，机器人内部安装有控制器，在头部装有摄像头[39],[40]。加拿大 McGill 大学的 Buehler 团队研制的 Scout II机器人，其每条腿只有一个主动关节再加上一个直线弹簧组成的被动关节，其采用了陀螺仪模块作为姿态传感器，并且结合直线位移测量传感器，角度编码器，磁编码器多种传感器融合，作为控制系统的反馈输入。

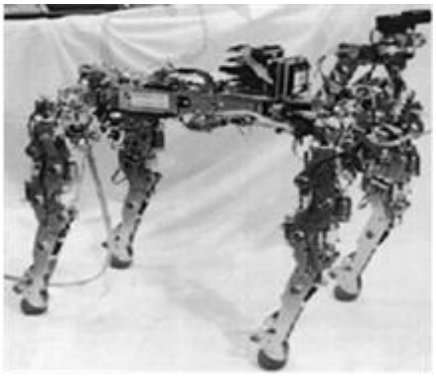


图 1-14 德国 BISAM 机器人

图 1-15 MIT Cheetah-II四足机器人

2016 年，美国宾夕法尼亚大学和 Ghost Robotics 公司联合研制的迷你四足机器人 Ghost Minitaur，这款机器人采用并联结构的腿，每条腿上配置 2 个自由度，由布置在躯体上的两个直流无刷盘式电机驱动。这款机器人最大的特色是全部的驱动单元都没有使用减速器，完全的直驱，使得这款机器人重量很小，总重仅仅 6Kg。由于直驱的缘故，这款机器人可以通过检测关节电机的电流精确地检测足端受到

中国知网 https://www.cnki.net

的外力。躯干内配备了锂电池，能够持续步行约 20 分钟。其主要面向非结构化的未知地形。

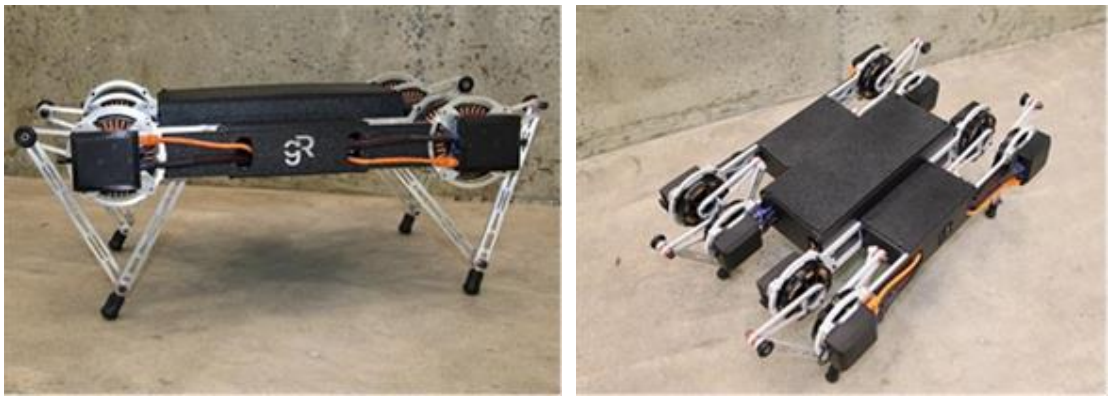


图 1-16 Ghost Minitaur 机器人

1.2.1.2 国内研究现状

国内的四足机器人研究的起步相对较晚，从上个世纪九九十年代开始逐步有研究团队开始研究四足机器人[41],[42]。进入 21 世纪以来，国内越来越多的研究机构开始研究四足仿生机器人。

清华大学的郑浩峻、张秀丽教授团队通过对动物的运动机理的研究，研制出了四足仿生机器人 Biosbot，这款机器人采用纯电驱动，单足采用 2 自由度。采用中枢模式发生器（CPG）算法，实现了机器人的多种步态的行走[43]。山东大学研制了国内首个液压驱动的四足仿生机器人，并对四足机器人的 CPG 控制进行了理论探讨。

图 1-17 清华大学 Biosbot 四足机器人

图 1-18 山东大学液压四足仿生机器人

除此之外，哈尔滨工业大学也在开展了对四足机器人的早期研究，哈工大研制的 HITAN 四足机器人，其腿部结构布置模仿蜘蛛等四足爬行动物，每条腿分别配

中国知网 https://www.cnki.net

置三个关节电机，在末端配置一个电机驱动的轮。在平地时，可以采用轮式驱动，有较快的行进速度；而在必要时可以使用爬行步态翻越障碍[44]。1997 年，上海交大研制出了 JTUWM-III 型四足机器人，这是国内较早的电驱动单腿 3 自由度四足机器人，每个关节都是通过电机输出经过谐波减速器输出转矩。此外，在足底还都配置了一个前摆圆盘[45]。

图 1-19 哈工大 HITAN 机器人

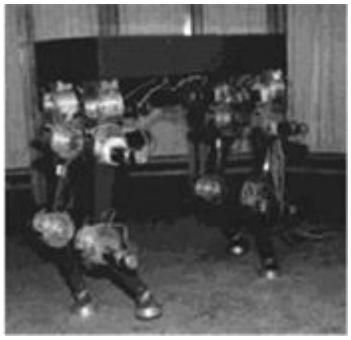


图 1-20 上海交通大学 JTUWM-III 机器人

2011 年，国家 863 计划启动了“高性能四足仿生机器人”主题项目。国内大量学者开始研究四足仿生机器人，其中国防科大、上海交大、山东大学、哈尔滨工业大学和北京理工大学各自开启了研制四足机器人的道路，也取得了一些成果。

图 1-21 国防科大四足机器人

图 1-22 上交四足机器人

图 1-23 山大四足机器人

图 1-24 哈工大四足机器人

图 1-25 北京理工大学四足机器人

近几年，国内涌现了一批较为先进的四足仿生机器人。2015 年，上海大学王

中国知网 https://www.cnki.net

兴兴团队研制出了一款小型的电驱动四足仿生机器人。通过这款机器人申报的专利可知[46]，该机器人采用纯电驱动，每条腿共 3 个自由度，关节电机都采用外转子永磁直流无刷电机，且关节电机都安装在髋关节上，减少腿的惯量，提高响应速度。膝关节转动由盘式电机通过连杆机构传动，且在大腿和小腿之间安装有弹性储能器，弹性储能器一端通过铰链连接在大腿上，一端铰链连接在小腿上，可以储存腿在落地时的动能和重力势能，抬腿时释放，提高效率加大了腿部的出力。这款机器人配置了 4 个足端力传感器，3 轴加速度传感器，3 轴陀螺仪遥控通信单元和数据记录模块。之后，王兴兴创办了宇树科技公司并于 2017 年推出其新版四足机器人 Laikago，Laikago 总重 22Kg，安装了 12 个高性能电机，可输出瞬时功率达到了 18 千瓦，自带电池一次充电可行走 2 至 3 小时。此外，Laikago 可以适应多种地形，也能在较大瞬时冲击情况下自适应调整到平衡状态。

图 1-26 宇树科技公司 Laikago 机器人

2016 年，浙江大学机器人实验室和南江机器人公司研制出一款电驱动四足仿生机器人“赤兔”，这款机器人总共 12 自由度，与许多国内外的四足机器人类似，其每条腿具有 3 个自由度，髋关节前后摆和侧摆，以及膝关节前后摆。赤兔机器人全长 0.6m，腿杆长为 0.3m，总重 65Kg。在控制算法方面，机器人的平衡控制采用重心投影(COG)和零力矩点（ZMP）稳定性判据，可以感知地形的坡度，进行步态调整，在步态控制方面，主要是进行足端轨迹规划，避免碰到障碍物的同时，找到相对准确的落足点[47]。

中国知网 https://www.cnki.net

图 1-27 浙江大学“赤兔”机器人

浙江大学控制科学与工程专业朱秋国团队于 2018 年推出一款电驱动四足仿生机器人“绝影”。“绝影”四足机器人，身长 1m，四足站立时 60cm 高，重 70Kg，载重可达 20Kg，行走速度为每小时 6Km，续航时间为 2 小时。该四足机器人可以做到平稳的行走，爬陡坡，甚至遭遇横向冲击也能调整姿势，避免倾覆，该机器人目前面向安防领域[53]，正取得积极进展。

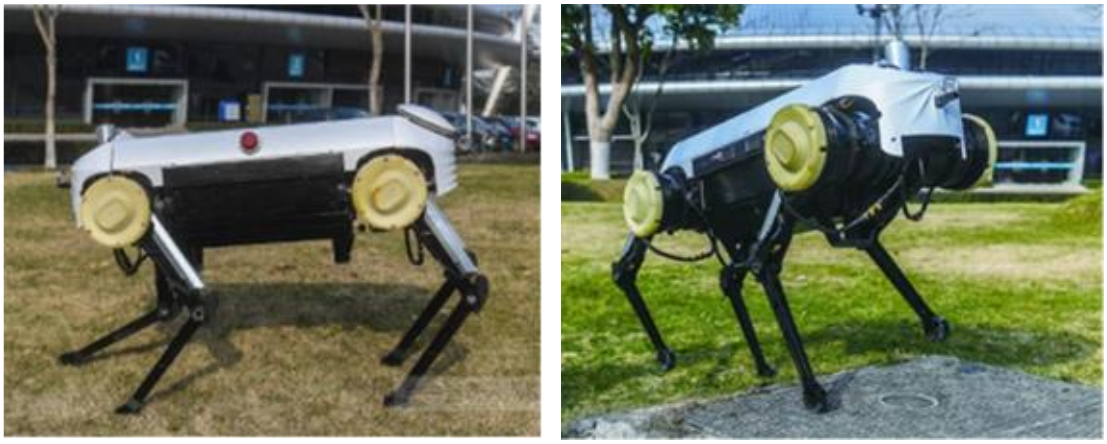


图 1-28 浙江大学“绝影”机器人

1.2.2 四足仿生机器人驱动方式和控制策略综述

1.2.2.1 驱动方式研究现状

根据上文中国内外的研究现状可以看出，在驱动方式层面，目前国内外的四足仿生机器人的采用的驱动方式主要是：液压驱动和电机驱动。也有少部分采用的是气压驱动，气压驱动是一种低成本，清洁绿色的驱动方式，但是由于气体的可压缩性较强，泄露量较多导致其输出精度低、出力性能差在四足仿生机器人上使用很少。

（1）液压驱动是以液压油为介质，通过压强的传递来传递能量。液压驱动的驱动力大，响应快，能够实现频繁地换向。但是液压系统需要液压泵、伺服阀、液

中国知网 https://www.cnki.net

压缸等配套设备，导致其系统复杂，成本较高。由于液压油也存在一定的泄露问题，导致其输出的位置精度也不高，此外液压系统的控制难度较高，以上这些制约了液压驱动在小型四足仿生机器人上的应用。

（2）电机驱动是用电动马达，通过一定的减速器或者传动装置，将电机输出的一定转速的转动转化为所需要的运动。电机驱动的控制方便，位置精度高，信息获取较为简单，电机本身的质量较轻。但是电机输出的扭矩一般较小，需要通过减速器以牺牲一定的速度，获得较高的转矩，减速器的引入也一定程度上增加了系统的重量。目前，对于负载较轻的小型四足仿生机器人电机驱动应用得越来越广泛。

1.2.2.2 控制策略研究现状

在控制层面上，四足仿生机器人是一个经常需要与外界环境进行交互的系统，是一个多输入多输出、强耦合的系统。因此需要实现机器人的柔顺控制，目前国内外大量的四足仿生机器人在实现柔顺控制的基础上，进行运动控制的研究。目前，主要的柔顺控制有被动柔顺控制和主动柔顺控制，被动柔顺控制通过在机器人的足端或者膝关节上布置弹性组件，通过弹性组件将冲击转化为弹性势能，实现一定的柔顺效应，例如 Parrt 等人提出了串联弹性驱动器（Series Elastic Actuator, SEA）的概念[48]。主动柔顺机构通过控制关节电机的力矩和液压缸的驱动力，实现调节关节的刚度特性和阻尼特性。

在运动控制方面，四足机器人主要有爬行步态（Crawl）、小跑步态（Trot）和跳跃步态（Bound）。目前国内外主要的运动控制方法，在静步行情况下，有基于零力矩点（ZMP）的稳定判据（ZMP 位于足端支撑区域之内）用于足端轨迹规划，如图 1-29 所示[54]。

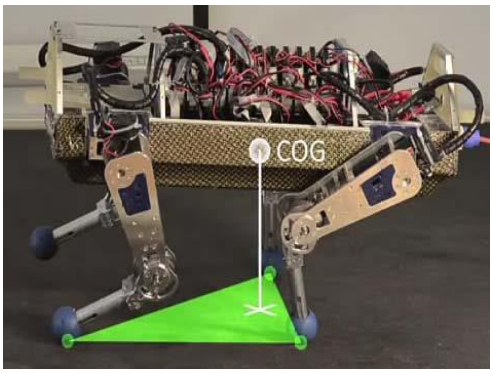


图 1-29 基于 ZMP 方法

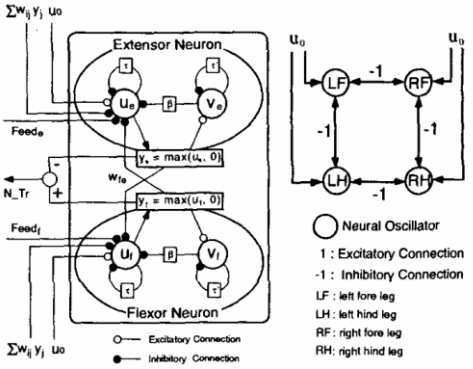


图 1-30 CPG 震荡神经网络

在动步行情况下，有应用仿生原理的中枢神经结构（CPG）的控制算法，其模拟生物的节律行为，每条腿作为一个振荡器，每个振荡器中含有一组相互抑制的神

中国知网 https://www.cnki.net

经元，通过自激震荡使得机器人规律运动，通过改变神经元之间的突触改变机器人运动状态，如图 1-30 所示。基于弹簧负载倒立摆模型（SLIP）以及其衍生出的平面三杆简化模型的控制算法，如图 1-31 所示[55]。

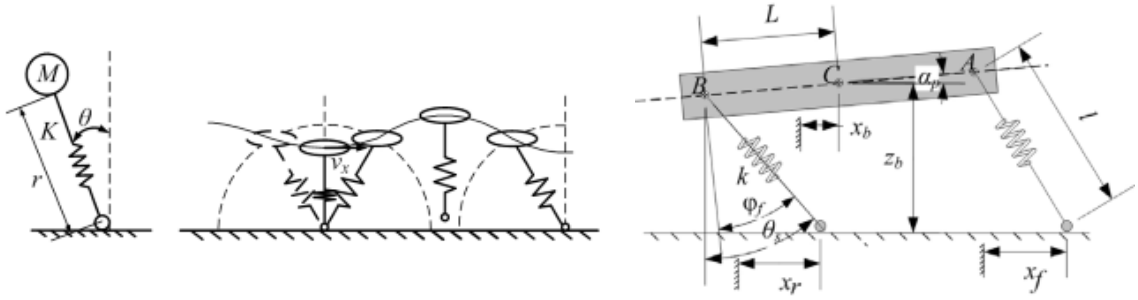


图 1-31 基于 SLIP 模型及简化三杆模型

1.3 主要研究内容

本课题将设计一种小型电动四足仿生机器人，主要面向非结构化的复杂地形环境下的快速移动以及运输任务，以及作为一种低成本的四足仿生机器人实验平台，用于控制算法的验证。要实现上述这些任务，则需要：性能优异的关节驱动、合理的机械结构和稳定智能的控制系统。性能优异的关节驱动可以给系统提供更快的响应，以及更大的关节力矩，并且在机器人腿部与外界交互过程中，能够减小接触过程中的冲击对系统的影响；合理的机械结构是实现机器人功能的基础，能够提高四足机器人在各种环境下的适应程度，降低控制难度；稳定智能的控制策略，是四足机器人的卓越平衡能力和运动性能的保证。

（1）单关节控制基础研究：关节电机采用 FOC 驱动控制算法，在 Simulink 中分别进行电流环和速度环的仿真，此外进行单关节柔顺控制策略研究。

（2）四足仿生机器人的本体设计：结合四足机器人的用途和任务目标对机器人的构型进行分析，根据选定的构型进行机械结构设计，根据控制系统的需要，设计机器人的电气系统，以保证功能的实现。

（3）四足机器人的系统建模与分析：确定机器人的机械结构之后，针对机器人腿进行运动学和静力学建模，对机器人摆动相和支撑相进行动力学建模。基于 SLIP 模型，进行稳定性分析。

（4）系统控制策略研究和仿真实验：进行腿部柔顺控制的研究，并规划摆动相的轨迹，针对 Trot 步态下研究对应的步态控制策略，以此为基础，进行侧向稳定性和躯干转向、姿态角控制策略研究。在仿真平台中测试机器人多个功能的实现情况。

中国知网 https://www.cnki.net

第2章　单关节控制基础研究

2.1 引言

小型电动四足仿生机器人具有体积小、重量轻的优点，随之而来的是牺牲了动力系统的质量，因此对关节驱动装置的要求更为苛刻，尽可能的达到质量轻、力矩大的要求。如果采用传统的小力矩电机加大减速的方案，会导致驱动系统的质量大增，这显然是不利的。主流的小型电动四足仿生机器人均采用小减速比的准直驱关节模块作为驱动单元，电机一般为扁平电机，提供较大力矩，通过一个小减速比的减速器输出力矩，以达到机器人的要求。性能优异的关节驱动模块是实现四足仿生机器人高灵活性的关键，则关节驱动模块的驱动控制研究显得尤为重要，本章将针对 FOC 控制算法进行仿真研究。此外，本章还将研究基于单关节的柔顺控制技术，为腿部整体柔顺控制打下基础。

2.2 关节驱动模块

本次设计采用江西伺泰威公司生产的关节驱动模块，其采用永磁同步电机作为动力，内部采用行星减速器，减速比为 6。其内部电路完全开源，具有可编程的底层驱动，实物如下图所示：

图 2-1 关节驱动模块

相关参数如表 2-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-1 关节驱动模块参数

属性	参数
槽极	36N42P
电阻	179mΩ
电机重量	480g/560g
额定电流	10A
额定功率	240W
最大电流（180s）	15A
最大功率（180s）	360W
最大扭矩	7.9Nm

2.3 电机驱动原理仿真

针对驱动模块的硬件，采用 FOC 控制算法，控制直轴电流为 0，通过交轴电流控制电机力矩。控制方法的仿真能验证控制策略的正确性，这里采用 MATLAB 中的 Simulink 作为仿真工具，Simulink 中提供了 Park 和 Clark 变换、三相逆变器和 PMSM 电机的模块，只需要修改相应参数即可使用，较为方便。搭建电机电流环仿真模型，进行阶跃指令电流和正弦指令电流仿真，控制系统建模如下图所示：

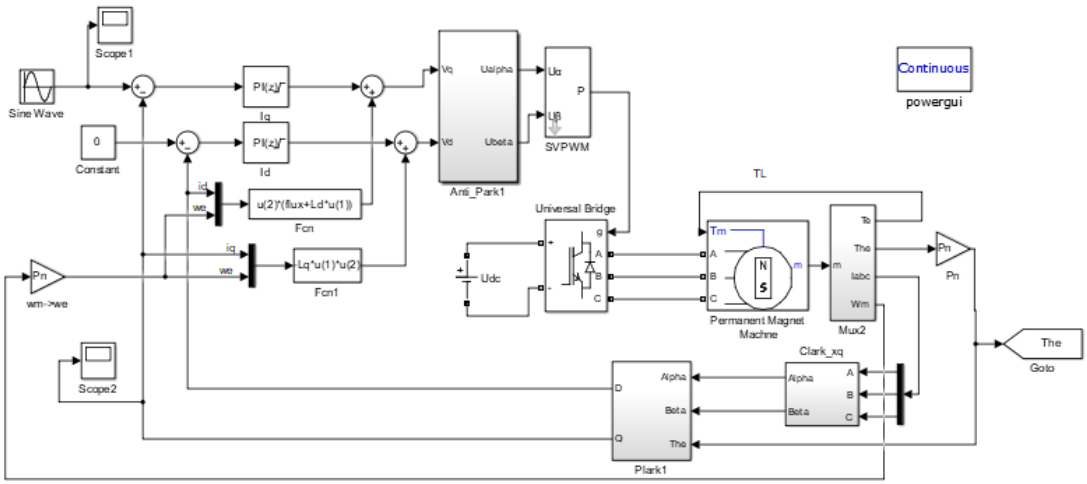
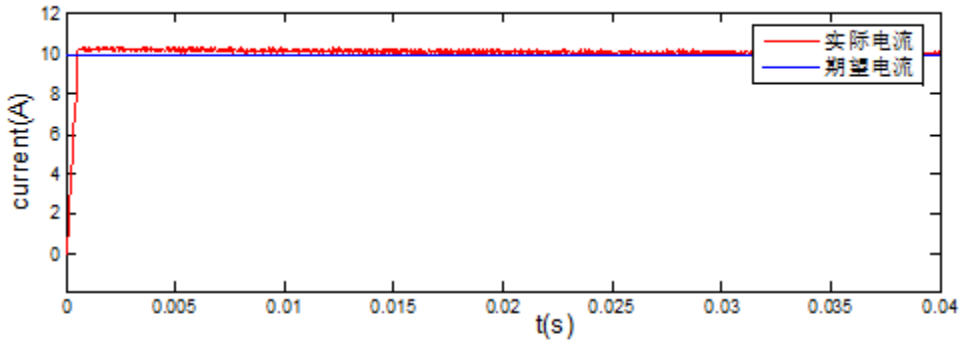


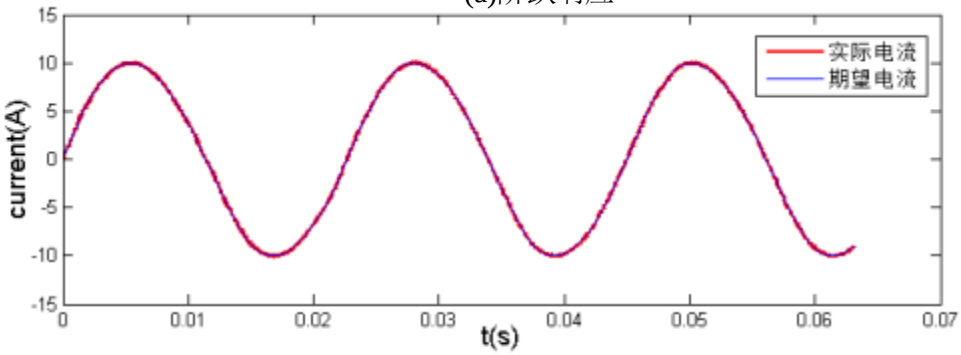
图 2-2 电机电流环控制模型

其中，电流环的控制周期为 50us，阶跃指令电流响应仿真结果如图 2-3（a）所示，阶跃指令电流大小为 10A;正弦指令电流响应仿真结果如图 2-3（b）所示，正弦指令电流频率为 45Hz，幅值为 10A。

中国知网 https://www.cnki.net



(a)阶跃响应



(b)正弦响应

图 2-3 电流环控制模型仿真结果

根据上图仿真结果，可以看出电流环在阶跃响应时，超调小于 5%，响应时间较快，能在 20 个电流环周期内完成阶跃信号的响应；正弦响应反映了系统的动态品质，从正弦响应结果可以看出，实际电流与期望电流在相位上几乎没有延迟，幅值上也没有衰减，具备优异的动态性能。在电流环的基础上，设计 PI 控制速度环，期望转速为 1000r/min，且在 0.2s 处给电机模型加入了一个阶跃响应的负载转矩为 10Nm。仿真结果如下图所示：

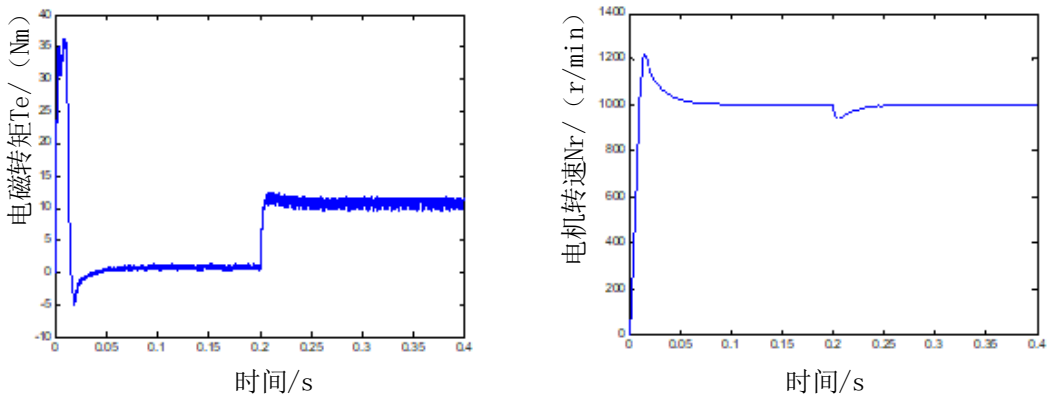


图 2-4 电机电磁转矩和转速仿真结果

中国知网 https://www.cnki.net

从仿真结果来看，电机除了在启动阶段有较大的力矩波动之外，其它时间都能平稳运行，这是由于启动时电机实际转速很小，指令电流较大，故转矩较大；当负载加上之后，能在较短时间内达到负载力矩，但是转矩波动较未加负载时变大；转速超调量为 20%，调整时间约为 0.08s，在加上负载之后，转速很快恢复。

2.4 单关节柔顺控制

四足仿生机器人是与环境交互程度大的系统，机器人在运动过程中足端与地面的交互力冲击影响不能忽略，特别是对于跳跃落地这种运动过程，因此需要研究机器人的柔顺控制策略。而通过单关节柔顺控制可以显著改善系统的柔顺性，再配合上合适的单腿柔顺控制思想，可以宏观上实现机器人的柔顺控制。

2.4.1 基于弹簧-阻尼模型的单关节柔顺控制

如图 2-5 所示，基于弹簧-阻尼模型的控制策略本质上是位置控制，通过关节角度传感器检测当前位置与期望位置的偏差，将位置偏差输入弹簧-阻尼控制器计算出合适的关节控制力矩。

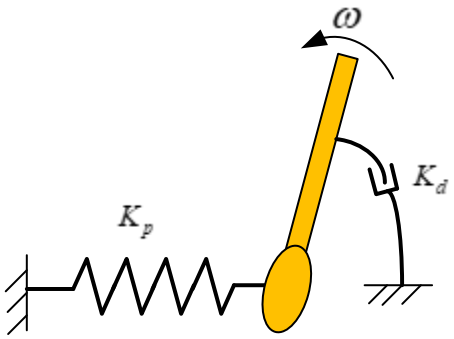


图 2-5 关节弹簧-阻尼模型示意图

弹簧-阻尼控制器的算法如下式所示：

$$T = K_p e + K_d \dot{e} \tag{2-1}$$

K_p 和 K_d 分别为弹簧刚度系数和阻尼系数，e 和 $\dot{e}$ 分别是位置偏差和偏差的微分。

2.4.2 基于一维模糊控制的阻尼系数适配

改变位置控制的刚度能直接改变系统的柔顺性，因此可以将刚度作为柔顺控制的直接对象。但是刚度改变，若阻尼系数不变，则控制系统的性能变差，超调和

中国知网 https://www.cnki.net

响应时间变大，因此需要将阻尼系数与刚度系数进行适配，本文采用一维模糊控制进行阻尼系数适配，将刚度参数作为输入，输出计算出的阻尼参数。

模糊控制是一种以模糊数学为基础建立的控制方法，模糊控制实质上是一种非线性控制，其包含了大量的理论知识也包含了大量的实际应用背景，至今，模糊控制取得了长足的进步和丰富的成果。模糊控制器包含 4 部分：模糊化、知识库、模糊推理机、去模糊化。模糊化是将精确数值在论域内转化到具有一定隶属度的模糊变量，形成模糊集合，作为模糊控制的输入；知识库由数据库和规则库组成，数据库提供模糊变量的相关定义的数据，规则库描述了控制目标和策略；模糊推理机是模拟人类专家进行逻辑判断和推理，输出一个模糊矢量；解模糊化是将模糊推理机输出的模糊矢量转化为一个清晰的精确值。

在驱动器电流环参数整定完毕的前提下，预先设计刚度的论域是 $K_p \in [0,50]$ ，模糊子集为低(L)、中低(ML)、中高(MH)、高(H)；刚度的论域是 $K_d \in [0,0.5]$,模糊子集为低(L)、中低(ML)、中高(MH)、高(H)。隶属度函数如下所示：

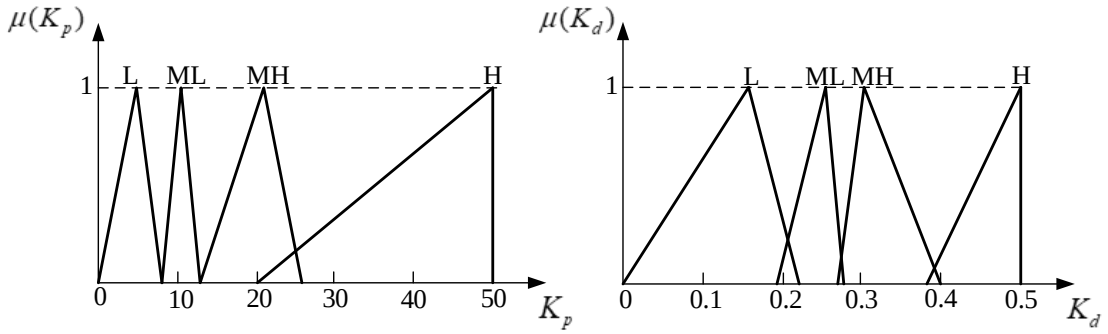


图 2-6 隶属度函数曲线

上图中曲线都是具有三个转折点的折线，隶属度曲线的三个转折点的横坐标值分别是：

$$L(K_p):[0,5,7.5] \qquad L(K_d):[0,0.15,0.22]$$
$$ML(K_p):[7.5,10,12.5] \qquad ML(K_d):[0.19,0.25,0.27]$$
$$MH(K_p):[12.5,15,25] \qquad MH(K_d):[0.26,0.3,0.4]$$
$$H(K_p):[20,50,50] \qquad H(K_d):[0.38,0.5,0.5]$$

上式中中括号内分别是第 1、2、3 个转折点的横坐标，至此完成模糊化过程。

根据实际经验制定模糊规则如下所示：

中国知网 https://www.cnki.net

If K_p is L, Then K_d is L.

If K_p is ML, Then K_d is ML.

If K_p is MH, Then K_d is MH.

If K_p is H, Then K_d is H.

模糊推理机采用经典的 Mamdani 推理机，去模糊化采用 centroid 质心法。

选取三个刚度不同、阻尼相同的系数组，阻尼系数为 0.1，刚度系数分别是 3、10、40；相同的三个刚度系数经模糊控制器计算出的阻尼系数分别是 0.120、0.237、0.458，分别作出系统在固定阻尼和变阻尼下的关节驱动模块的阶跃响应曲线，如下图 2-7 所示，

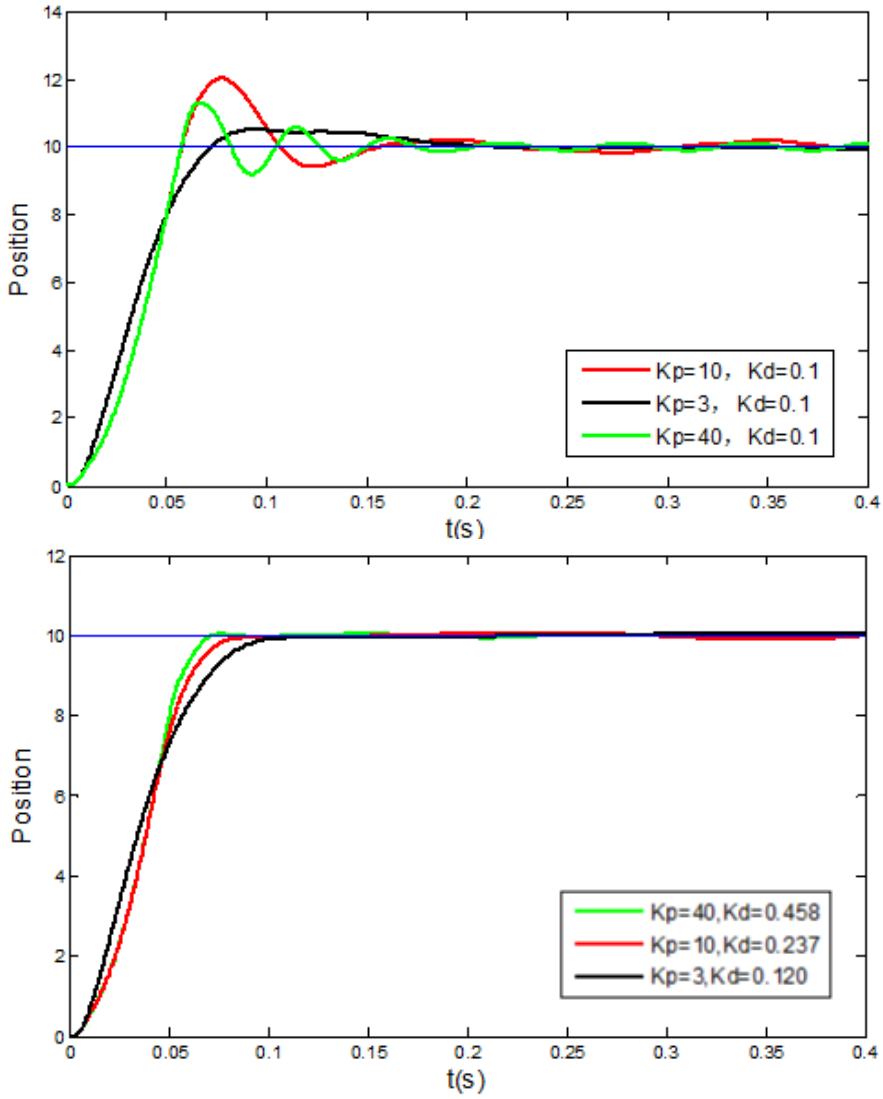


图 2-7 固定阻尼与阻尼系数适配下的位置阶跃响应曲线对比

中国知网 https://www.cnki.net

如上图中所呈现的，在加入阻尼系数的模糊控制器之后，系统阶跃响应的超调大大减小，响应时间也明显减少，系统的控制性能明显改善。

为了方便使用模糊控制器的输出结果，将刚度系数变化范围内按分度为 1 细分，并在模糊控制器中求取对应的阻尼系数，将阻尼系数和刚度系数进行光滑曲线拟合得到以下结果：

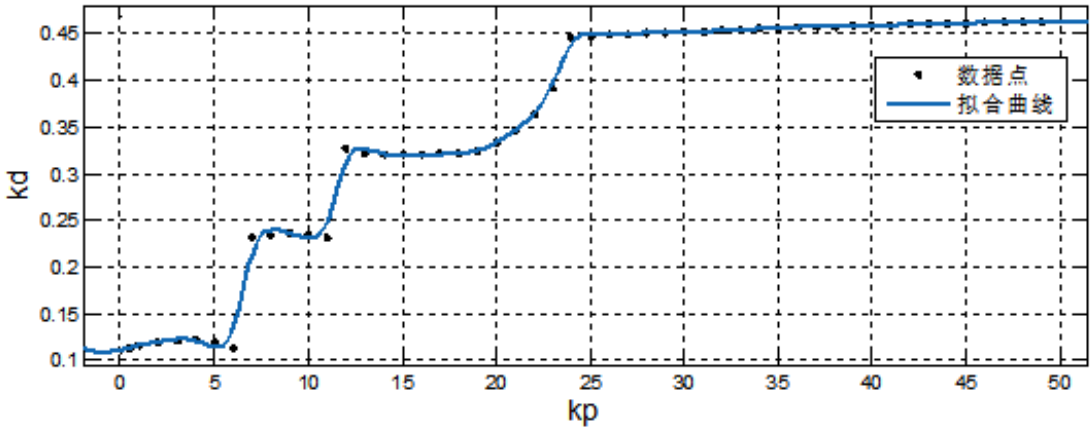


图 2-8 刚度系数和阻尼系数拟合结果

2.5 本章小结

本章首先根据关节驱动模块的硬件，基于 FOC 算法进行电流环仿真，分析了电流环在阶跃指令和正弦指令电流下的响应情况。在电流环的基础上，进行了速度环的仿真分析。本章完成了单关节的柔顺控制策略的研究，基于关节 PD 控制的柔顺控制，并且完成了基于模糊控制的刚度、阻尼参数匹配。

中国知网 https://www.cnki.net

第3章　四足仿生机器人本体设计

3.1 引言

四足仿生机器人作为一种仿生足式移动机器人，不同于传统的轮式、履带式移动机器人，其需要利用腿部规律性地运动产地移动效果，因此设计思路应该聚焦于机器人的腿部设计。在已有的设计准则和关节驱动模块的基础上，应该考虑：腿的合理构型和自由度配置、高效率的整机腿部配置、合理的传动方式、腿部能量吸收机制。此外，四足仿生机器人是一个复杂机器人系统，需要配合可靠的电气系统才能发挥机器人的性能，因此本章搭建了可靠的电气系统，包括低带宽的通信系统、准确的传感系统、可靠的动力系统。

3.2 四足仿生机器人设计准则

国内外许多著名学者和机构，对四足哺乳动物的生物学特性进行了研究，归纳出四足仿生机器人的技术特点：高力矩密度及高功率密度的关节驱动、阻抗（刚度/阻尼）变换、高响应带宽、高效率以及用于足垫、骨架等韧性结构[49]。

（a）高扭矩密度及高功率密度的关节驱动：实际上哺乳动物肌肉的功率密度约为 0.3kW/kg，市面上大多数的电机的功率密度比这个更大。通过研究电机的输出特性，对于一般的电机只有达到较高的转速才会有较大的功率密度。但是四足仿生机器人绝大多数情况都工作在电机的低速范围内，相对于生物肌肉，电机并不占优。因此需要选择高力矩密度的电机才能在低速时提供足够大的力矩，而且要减小传动阻抗以实现准确的力控。

（b）低传动阻抗：对于采用大减速的传动装置，传动阻抗就是指齿轮等传动件的转动惯量和运动部件之间摩擦阻尼。低传动阻抗的实现简单来说就是降低减速比。一方面，低传动阻抗会使电机的输出力矩更直接地传导到关节，另一方面，电机位置伺服过程中的关节受力能更准确反应到电机电流上，便于实现准确力控。对于四足机器人而言，关节会随着机器人踏步而受到周期往复的冲击，如果传动阻抗较大，则会使传动部件受到较大的冲击力矩，容易损坏传动部件，如果传动阻抗低，则可以通过电机的柔顺控制实现缓冲。

（c）低转动惯量的腿：对于现阶段常用的四足机器人控制模型：负载弹簧倒

中国知网 https://www.cnki.net

立摆模型，简化的认为腿为轻质杆。在设计过程中，尽量地减小腿的转动惯量和质量，并且将腿的质量集中在髋关节上。

（d）节能高效：现阶段的四足机器人都面临续航的问题，这个问题一方面可以从电池的角度改善，另一方面在设计四足机器人的过程中考虑能量的回收利用。对于机器人的运动而言，质心上下移动，对应重力势能会吸收和释放；水平的加减速对应动能的增加和减少，在这些过程中，系统若能储存机械系统释放出的能量，可以有效提高四足机器人的能量利用效率。对于电机驱动的关节来说，天然的满足了这一条准则。

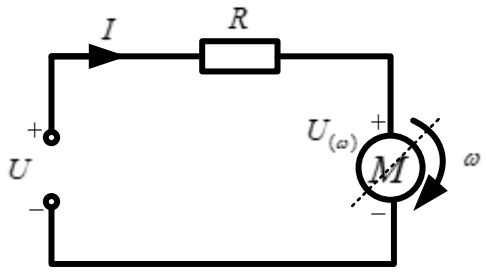


图 3-1 直流电机电压模型

简单地根据电机的电压方程分析：

$$U = RI + U_{(\omega)}$$

正转加速时，电源电动势和反电动势满足关系：$U > U_{(\omega)}$，此时电源消耗电能。当电机以反向力矩减速时，控制电压降低，电流反向，电源充电。这就实现了能量的回收。

所采用的模块很好地满足了上述 a、b、d 三项准则，此外低转动惯量的腿也能通过合理的机械结构设计而满足。

3.3 四足仿生机器人构型分析

3.3.1 腿部构型分析

根据对四足哺乳动物身体构造的研究，四足哺乳动物的身体构造如下图所示，四足动物的腿部具有五个主动自由度，包括髋关节 3 个自由度，膝关节 1 个自由度，踝关节 1 个自由度。由于动物腿部的冗余自由度，使得四足动物能很好地适应各种环境。

中国知网 https://www.cnki.net

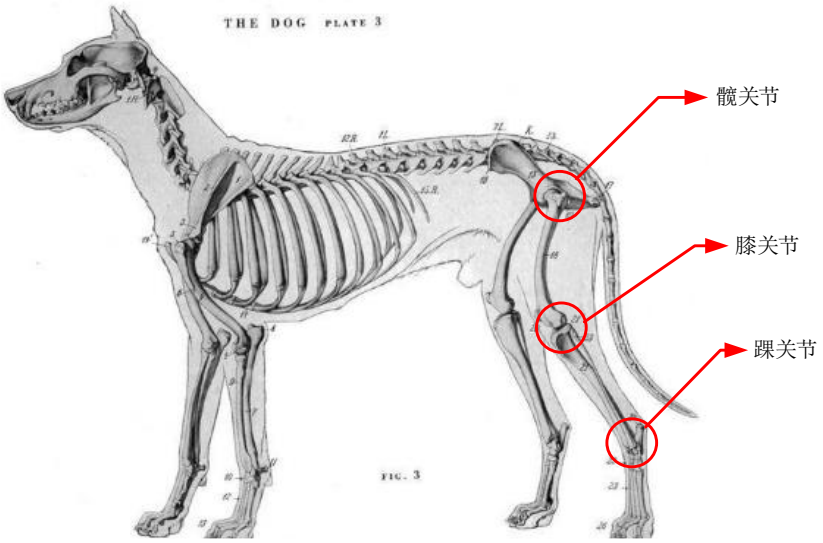


图 3-2 四足哺乳动物骨骼结构腿

四足动物的踝关节主要用于运动过程中的缓冲、储能的作用，国内外很多学者考虑采用柔性组件（SEA）代替、或者采用带有柔性组件的被动自由度代替，而且由于本次设计拟采用基于关节驱动模块的柔顺控制，因此考虑放弃踝关节的自由度配置。

本课题采用了单腿 3 自由度配置，其中髋关节两个自由度为髋关节纵摆、髋关节横摆，以及膝关节纵摆。以德国牧羊犬为例，其髋关节纵摆、横摆和膝关节的运动范围如下表所示：

表 3-1 德国牧羊犬的部分关节运动范围 （单位：°）

关节自由度	角度运动范围
髋关节横摆	-30~80
髋关节纵摆	40~150
膝关节纵摆	40~150

本次课题采用的单腿的拓扑结构以及自由度分解如下图所示：

中国知网 https://www.cnki.net

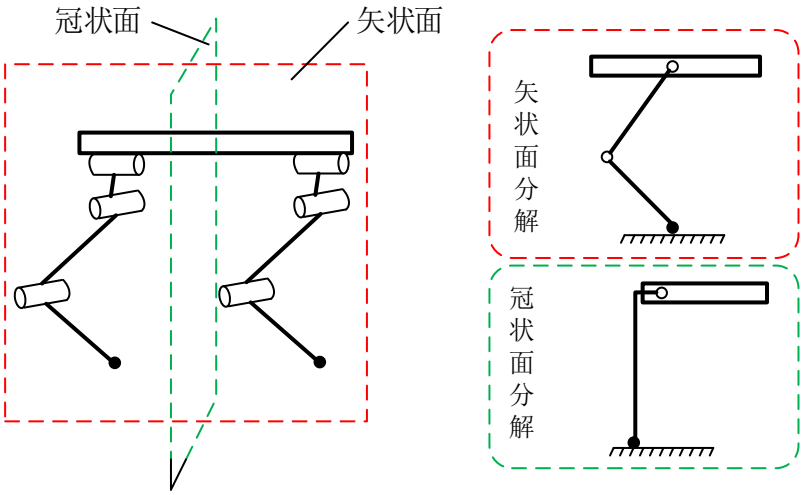


图 3-3 单腿三自由度机构简图

四足哺乳动物从鼠类至大象，体型差异很大，大、小腿的长度从几个厘米到几十个厘米，差异很大。下表列举了几种动物的大腿和小腿骨长度，以及小腿骨长度与大腿骨长度的比值：

表 3-2 几类动物的大腿骨、小腿骨长度及其比例参数表 （单位：cm）

动物	大腿骨长度	小腿骨长度	小腿骨长度/大腿骨长度
岩羊	20.2	24	1.2
大象	36	60	0.6
马	24	26	0.92

因此，小腿骨与大腿骨的长度比值差异也较大，并且比值越大，动物的运动速度越快，为了使得本次设计的四足机器人具有较好的灵活性，选定小腿骨与大腿骨的长度比值约为 1。

3.3.2 四足仿生机器人整机腿部配置

仿哺乳类四足机器人的四条腿一般位于身体的两侧，这是为了使身体重心降低，从而有更大的稳定性。由此衍生出腿的配置方式共有 4 种：a 前膝式、b 外膝式、c 后膝式、d 内膝式，如图 3-4 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

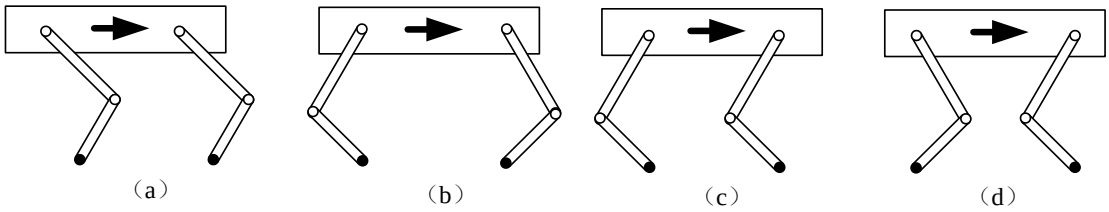


图 3-4 四足机器人腿部配置

分析四种不同的配置方式：

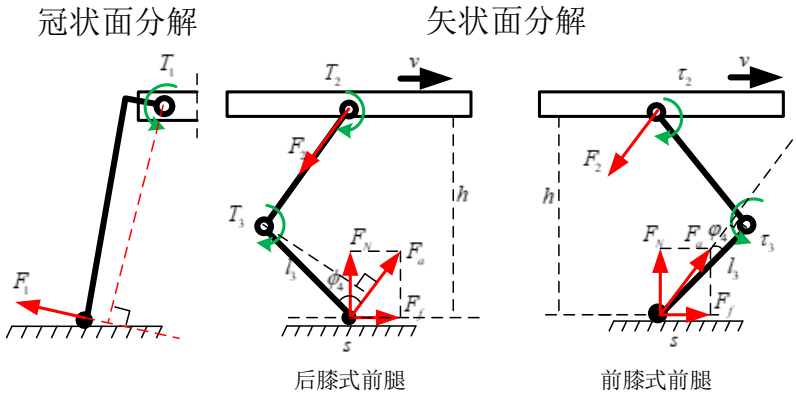
（a）从运动空间上来看，b 配置的四足机器人，同一侧腿的运动空间可以很大，前后腿发生干涉的概率极低，并且在身体两侧留出的空间较大，便于挂载货物，波士顿动力 LS3[26]军用运输机器人就是采用的这种配置方式。反过来看，d 则发生干涉的可能性较大，运动空间比较小，如果机器人的移动速度要求较高，则每一个迈腿周期之内，单腿的运动空间较大，容易干涉，因此这种配置牺牲了一定的速度和灵活性。对于 a 和 b 这两种方式，在复杂地形的情况下，膝关节容易与障碍物发生碰撞，例如上楼梯时，这两种配置难以完成。

（b）从关节力矩和运动效果来看，对比 a 配置和 c 配置同一侧前腿系统的受力，分析使得身体在前向上受到相同的驱动力的情况下，整个迈步周期之内髋关节和膝关节的力矩情况，在分析之前进行以下两点假设：

（1）四足机器人在运动过程中，身体始终保证在一个水平面上；

（2）四足机器人足端与地面之间没有打滑；

若忽略腿杆的质量，腿的摆动相的作用力对身体运动的影响很小，因此只分析单腿系统支撑相，将单腿系统在冠状面和矢状面的分解为平面机构，再进行受力分析：



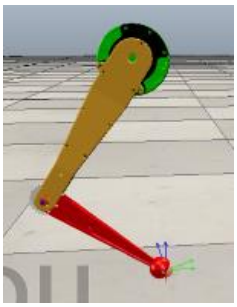


图 3-5 单腿系统支撑相受力分析

图 3-6 VREP 仿真模型

从冠状面上看，髋关节横摆的力矩 T_1 产生一个地面对足端的支反力 F_1，这个力

中国知网 https://www.cnki.net

只作用在冠状面内，只对身体的横向运动有影响。

在矢状面上看，地面对足端的支反力由地面的支持力F_N和地面对足端的摩擦力F_f组成，其中地面的支持力F_N平衡系统的重力G，以保证身体维持垂直方向上的平衡；地面对足端的摩擦力F_f提供系统向前运动的驱动力。

分析髋关节纵摆力矩T_2，采用物理学受力分析经典方法-整体隔离法，对于后膝式前腿，可以把大腿杆、膝关节和小腿杆以及足端当成整体，这个整体外力矩保持平衡，则

$$T_2 = F_f \bullet h + F_N \bullet x \tag{3-1}$$

$$\tau_2 = F_f \bullet h + F_N \bullet x \tag{3-2}$$

其中x为足端在水平方向上相对身体中心的位移，取值范围是$-\frac{s}{2} \le x \le \frac{s}{2}$，$s$是足端单步的行程。观察式（3-1），$T_2$由两部分组成，一部分是地面的摩擦力产生的力矩；另一部分是地面的支持力产生的力矩，这一部分的力矩是随着足端位置匀速移动而改变的，对于后膝式前腿和前膝式前腿来说，这部分的力矩是关于髋关节正下方的投影点对称的。因此在整个支撑相来看，髋关节纵摆力矩T_2和τ_2并无差异。

分析膝关节力矩T_3，继续使用整体隔离法，将小腿杆和足端作为整体，忽略小腿杆和足端质量，则

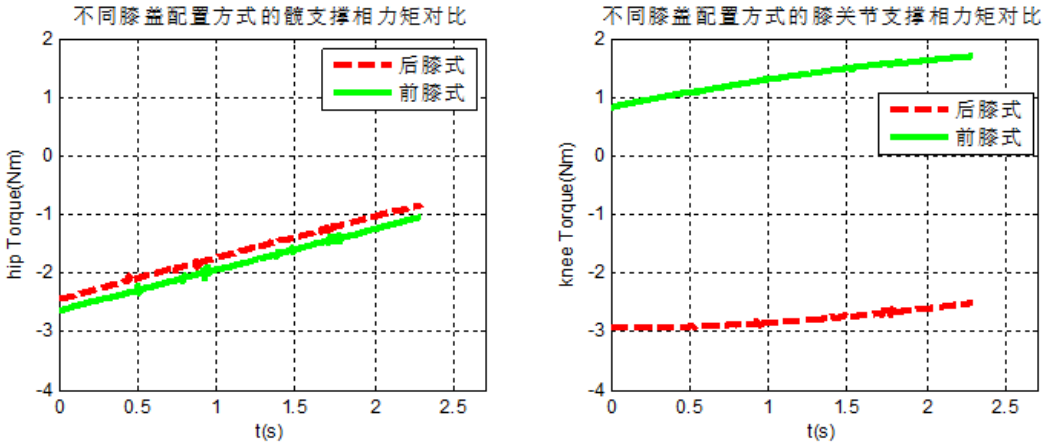
$$T_3 = F_a \bullet l_3 \bullet \sin(\phi_4) \tag{3-3}$$

$$\tau_3 = F_a \bullet l_3 \bullet \sin(\varphi_4) \tag{3-4}$$

由于在支撑相期间，显然$\sin(\phi_4) > \sin(\varphi_4)$，可以得出一个结论：前膝式腿配置相对于后膝式腿配置，在产生相同的前向驱动力的前提下，需要的膝关节力矩更大。因此在膝关节力矩一定的条件下，前膝式腿配置有更大的前向驱动力。在 VREP 仿真平台下搭建单腿仿真模型，如图 3-6 所示。四足机器人处于支撑相时足端才具有水平摩擦力，且足端与地面保持静止，躯干水平运动，而在仿真模型中髋关节不动，足端相对地面水平运动，与四足仿生机器人支撑相等效。分别配置膝关节为前膝式

中国知网 https://www.cnki.net

和后膝式，两种配置下赋予相同的摩擦因数，系统重力为 13.85N,水平摩擦力为 8N,仿真周期为 10ms，提取髋关节电机和膝关节电机的扭矩数据，MATLAB 绘制曲线如下图所示：



（a）髋关节力矩　　（b）膝关节力矩

图 3-7 前膝式和后膝式支撑相力矩曲线对比

根据仿真结果显示，在支撑相期间，两种膝关节配置下的髋关节纵摆电机力矩差距约为 0.2Nm，是由腿杆重力引起的，可以认为两种配置对髋关节纵摆电机力矩无影响；而后膝式配置的膝关节电机力矩平均绝对值比前膝式配置大 1.2Nm，因此后膝式配置对膝关节电机力矩要求较高，这符合了理论分析的结果。

对于 b 和 d 配置，国内外许多学者对此进行了研究，研究结果表明，由于前后腿的配置关于躯干冠状面对称，可以有效抑制关节控制产生的误差导致躯干前后抖动。

本课题所研制的四足仿生机器人需要有较好的灵活性和地形适应能力，因而选择后膝式整机腿部配置方式。

3.4 四足仿生机器人机械结构设计

3.4.1 四足机器人总体设计方案

四足仿生机器人面向非结构化的环境，是以实现灵活全向移动为目的的机器人。从生物学上来看，足式哺乳动物在行走的过程中，需要实时地掌握环境的信息，也就需要生物的视觉和足端的触觉。本课题的四足机器人目前并未添加视觉处理模块，为了面对非结构化的环境就需要足端敏锐的触觉反馈，而越接近直驱，就越

中国知网 https://www.cnki.net

能通过电机的电流反应足端的触觉（受力），为了获得更好的灵活性，需要反应灵敏的关节驱动，直驱式关节驱动能获得良好的快速性以及瞬间爆发性速度的能力；低传动阻抗意味着更小的减速比；采用电机的动力源能更加高效。综合以上三点因素，本次设计采用小减速比的关节驱动模块，减速比为 6。

四足机器人的腿部设计是整个设计的核心。根据上文的分析，四足机器人的腿采用三自由配置，其中髋关节配置两个自由度，纵摆和横摆自由度，膝关节配置一个自由度。腿的配置方式采用后膝式配置，整体设计方案如图 3-8 所示，图中实物部分作为本次研究的第一代机器人，其小腿结构与最终方案略有差别，但是在自由度配置、腿部构型、传动方式上并不差异。

图 3-8 四足仿生机器人总体设计方案

3.4.2 四足仿生机器人腿部机械结构设计

本课题所研究的四足仿生机器人的结构设计部分的核心是腿部结构设计，腿部的三个关节驱动采用自行研制的关节驱动模块，提供髋关节横摆自由度的驱动模块安装在躯干上，其输出端安装了提供髋关节纵摆和膝关节纵摆的驱动模块，膝关节的关节驱动模块安装在髋关节轴线上，通过带传动，驱动膝关节转动。腿部结构设计的准则是：在保证强度的条件下，尽量减小运动惯量。腿部的三维模型如图所示：

中国知网 https://www.cnki.net

图 3-9 四足仿生机器人腿部结构

其中髋关节横摆自由度由关节驱动模块通过髋关节连接件 A 直接连接髋关节纵摆驱动模块来提供髋关节横摆扭矩，没有附加传动装置，如图 3-9 所示。髋关节上的横摆和纵摆驱动模块输出力矩方向的法线相互垂直，根据这一点，设计了髋关节连接件 A，如图 3-10 所示。而髋关节纵摆驱动模块的输出端通过髋关节连接件 B 连接了膝关节驱动模块，并且膝关节驱动模块与大腿杆通过螺钉固连，这种设计可以将髋关节的运动与膝关节运动完全解耦，控制方法更为简单。髋关节纵摆驱动模块和膝关节驱动模块输出力矩法线重合，据此设计了髋关节连接件 B，如图 3-11 所示。

图 3-10 髋关节连接件 A 结构

图 3-11 髋关节连接件 B 结构

膝关节驱动模块的安装位置决定了必须要通过远距离（大腿杆长度）的传动装置才能实现膝关节运动。对于远距离的传动，常用的有采用连杆机构、链传动、同步带传动和普通 V 带传动。链传动具有传动距离远，传动力矩大的特点，但是由

中国知网 https://www.cnki.net

于链轮多边形效应的存在，会产生较大的冲击载荷，不利于膝关节的平稳运行。采用连杆机构传动具有传动的阻抗小，也便于实现力控制，但是一般连杆机构都存在传动比不稳定，传动比随着连杆的位置而改变的情况，此外在机器人足端受到冲击的情况下，连杆机构会受到较大的冲击载荷。带传动具有缓冲吸振的优点，能减小冲击载荷，但是普通 V 带传动由于存在弹性滑动，存在传动比不准确的缺点，且 V 带传动在传递相同力矩的情况下，需要更大的涨紧力，导致带轮受到的压轴力增加。综上所述，采用同步带传动，传动结构如下图所示：

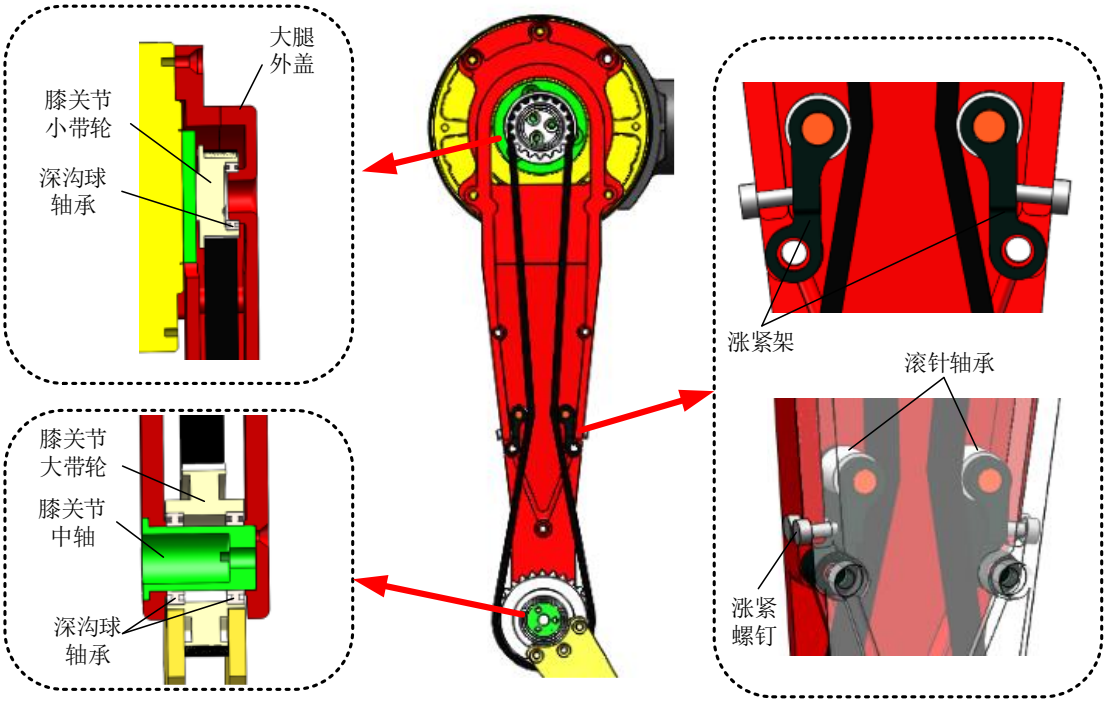


图 3-12 膝关节同步带传动结构

如上图所示，同步带传动采用了齿数为 18，模数为 S5m 的小带轮和齿数 28，模数为 S5m 的大带轮。小带轮通过沉头螺钉安装在靠近髋关节的膝关节驱动模块上，为了承受小带轮的压轴力，在小带轮的内部加工出轴承的安装孔位，安装轴承将轴向载荷卸载到大腿外盖上。大带轮安装在膝关节轴上，在大带轮内部加工出安装轴承的通孔，轴承外圈安装在大带轮上，内圈安装在加工的膝关节中轴上，在大带轮的两侧加工出六个螺纹孔，用于安装小腿。膝关节中轴采用镂空减重处理，并在一端加工凸肩，另一端加工螺纹孔用于轴向固定。在带传动的中间，设置了涨紧装置，如图 3-12 所示，涨紧装置由涨紧架、滚针轴承、涨紧螺钉组成，一共两对，关于大腿中线对称布置。涨紧架一端安装在大腿盖上，可绕这一端自由转动，另一端安装了滚针轴承，滚针轴承安装在一根 4mm 的销上，销的两端安装在涨紧架上。

中国知网 https://www.cnki.net

在大腿上、下盖两侧各设置了一个 M2 的螺纹孔，通过把螺钉旋入螺纹孔将涨紧架上的滚针轴承压向同步带，起到涨紧同步带的作用。

3.4.3 四足仿生机器人足端机械结构设计

理想的足是小腿末端的一个点，理想上四足机器人与地面是点接触，但是理想足是不存在的。目前主流的足设计都是采用球面足端加上力传感器。由于采用了小减速比的关节模块足端受力可以通过关节模块的扭矩估算，因此不考虑安装力传感器。球面足的球面半径与四足机器人的环境适应性和控制精度密切相关。

由于球面的存在，理论上的足端与地面接触点与实际的接触点会出现偏移，如图 3-13 所示，这种偏移需要在算法上予以修正。球面足的半径越大越能在实际控制效果上“钝化”凹凸不平的地面，提高实际行走的“平整性”，这就相当于地面上的坑坑洼洼近似于控制系统的高频干扰，半径较大的球面足则起到了低通滤波的效果。

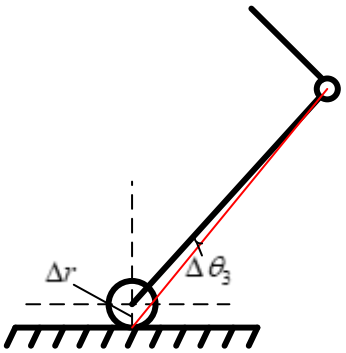


图 3-13 足端偏移示意图

本文采用了较大的足端球面半径的方式，通过算法上的修正补偿足端球面半径引起的尺寸偏差，事实上，四足哺乳动物一般不会直接通过侧向运动到达目的地，一般都是通过前后运动加躯干偏航控制到达目的地，因此足端球面去除了侧向曲率只保留了前后方向的曲率，借鉴了下肢残疾运动员的假肢思想。

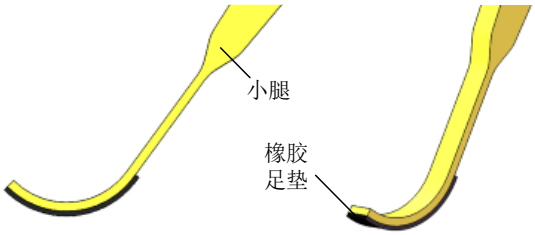


图 3-14 足端处小腿结构

中国知网 https://www.cnki.net

按照上述思路，设计出了如图 3-14 所示的足端以及小腿的结构，小腿采用碳纤维材料制作，大大增加了小腿的弹性，提高能量利用率。足端上增加一层橡胶垫，增加摩擦因数且具有一定柔性，通过高强度胶水粘接在小腿上。

3.5 四足仿生机器人电气系统设计

3.5.1 整体电气系统架构

作者定义的四足仿生机器人是一类运动能力卓越、适用性广的移动机器人。为了达成这一目标，则需在上文所述机械系统的基础上，增加良好的控制系统来控制机械系统达到这一目标，而控制系统的硬件基础是电气系统。电气系统可按照功能进一步细分为：电源系统、控制器模块、传感检测模块、通信系统。整体电气系统结构如图 3-15 所示。

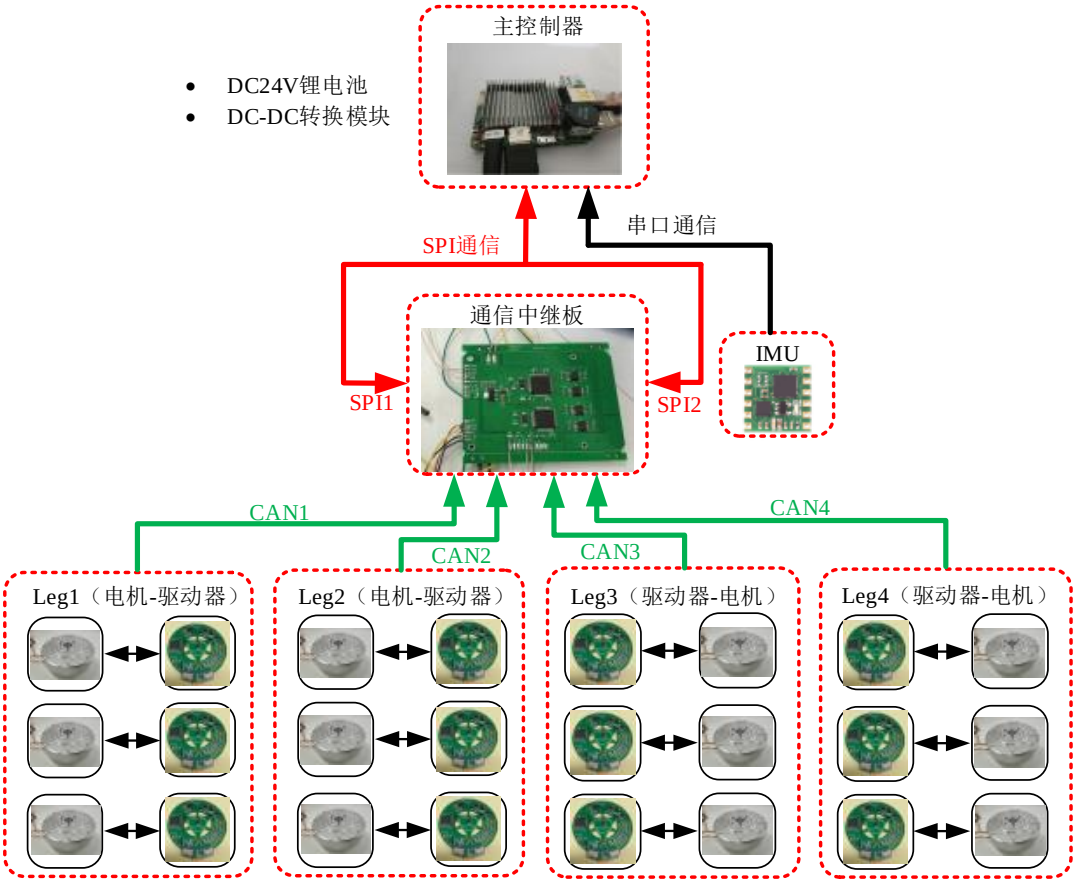


图 3-15 电气系统结构示意图

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.2 电源系统与主控制器模块

电源系统分为强电系统和弱电系统。强电系统电源采用 24V 锂电池，给电机驱动器供电；弱点系统电源采用 DC-DC 转换模块将 24V 电源转换为 5V 电源，给主控制器模块、通信中继模块、传感器模块供电。

主控制器模块是控制系统的大脑，需要实时感知传感器、驱动器反馈回来的信息快速做出判断和运算，给出系统指令信息，进行机器人总体控制，这就对主控制器的运算速度和处理信息的实时性有较高要求。借鉴 MIT mini cheetah 机器人[50]所采用的 UP board 开发板，这款开发板是华硕研杨科技公司联合 Intel 公司研制一款卡片大小的开发板。UP board 基于 Intel x5-z8350 处理器，处理器频率高达 1.92GHz，开发板支持 40Pin 的 GPIO、SPI、UART 串口、USB3.0、千兆以太网等外设。主控制通过 SPI 接收通信中继模块的消息，且通过串口定时接收 IMU 姿态传感器的信息，在每个固定的控制周期，通过 SPI 给出指令消息给通信中继模块。

3.5.3 通信中继模块

四足仿生机器人需要有良好的动态特性、快速灵敏的反应能力，需要控制系统良好的快速性能。系统通信的速度越快，“反馈信息到控制器-控制器处理信息-指令信息到执行器”这一控制动作的耗时越短，就能越快达到控制效果。因此在控制器处理性能强劲的前提下，通信系统的带宽、耗时是影响整个控制系统快速性的关键。

驱动模块通过 CAN 通信接收和返回数据帧消息，波特率是 1Mbps，由于在同一总线下的 CAN 设备每个时刻只有一个设备能发送消息（若时间冲突，先后顺序与设备 ID 有关），其余设备都只能接收消息，因此若将所有的驱动模块都挂载在一根 CAN 总线上，通信速度会大幅降低。此外，UP board 开发板没有 CAN 通信模块，因此需要在驱动器和主控制器之间加一个通信中继模块。考虑到 UP board 现有的通信方式，采用 SPI 作为通信中继板与主控制器之间的通信方式。SPI 属于同步通信，需要固定的同步时钟，以 stm32f103zet6 芯片为例，其通信速度最高能达到 18Mps，但是其抗干扰性比较差，也不适用与长距离通信，但是将其作为通信中继模块与主控制器做近距离高速通信是可行的。通信中继模块工作原理如下图所示：

中国知网 https://www.cnki.net

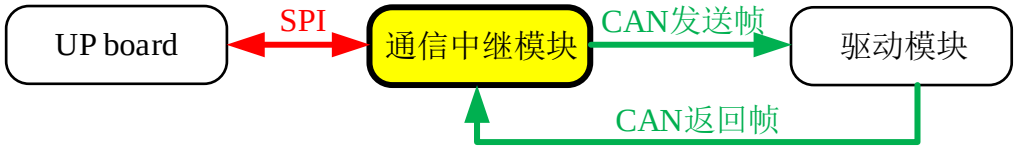


图 3-16 通信中继模块工作原理

为了加快与驱动模块通信的速度，采用分布式结构，将每一条腿上的三个驱动模块挂载一条 CAN 总线上，对比将所有的驱动模块挂载到一条 CAN 总线上，速度提高到原来的 4 倍。通信中继模块采用两个 stm32f446ret6 作为转换芯片，每个芯片有两路 CAN，一共四路总线，对应四条腿。两个 stm32f446ret6 都作为 SPI 的从设备，两个 SPI 从设备的 MOSI 和 MISO 分别并联，UP board 作为 SPI 主设备，通过片选引脚选择先后与两个 stm32f446ret6 分时 SPI 通信，SPI 通信速度定为 9Mbps。其中一个 stm32f446ret6 的外围电路原理图如图 3-17 所示，通信中继模块的完整原理图由两个 stm32f446ret6 的外围电路原理图构成。

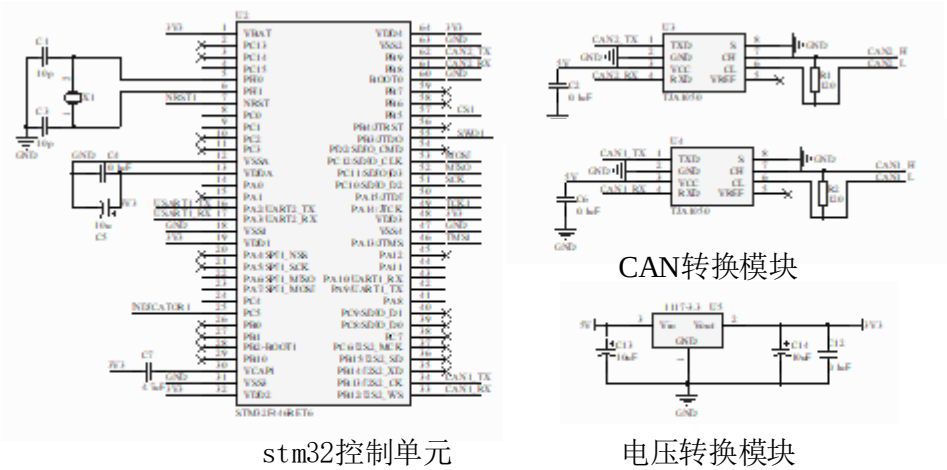


图 3-17 通信中继模块 stm32f446ret6 的外围电路原理图

通信中继模块 PCB 如图 3-18 所示，通信中继模块如图 3-19 所示。

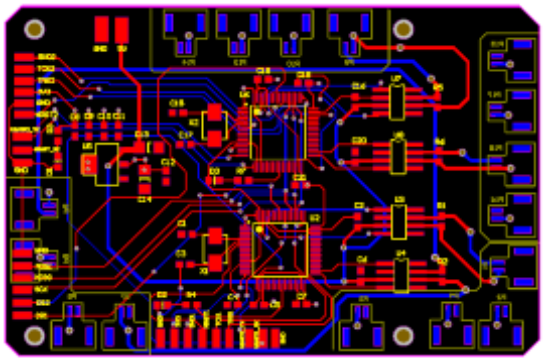


图 3-18 通信中继模块 PCB

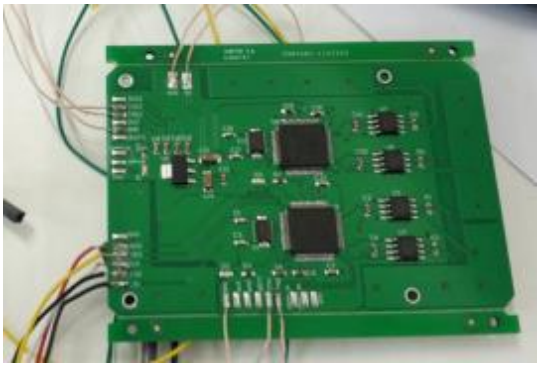


图 3-19 通信中继模块

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.4 传感系统

四足仿生机器人需要感知当前各个关节角度位置信息、关节受力、关节速度以及身体姿态信息进行闭环控制。关节位置信息由驱动模块中的绝对式磁编码器测量，关节速度由关节位置差分滤波之后得到，关节受力通过测驱动模块的 q 轴电流得到，并返回给上层控制器。

四足机器人的身体姿态通过 IMU 惯性测量单元测得，采用 HI219，传感器测量 Roll、Pitch、Yaw 三轴姿态角的静态误差是 0.2°，动态误差 0.5°，采用串口通信，输出的输出频率高达 1kHz，主控制的控制周期为 1ms，能满足要求。

3.6 本章小结

本章首先根据国内外著名学者的研究成果，分析了四足仿生机器人的设计准则，然后基于四足仿生机器人的设计准则，对四足机器人的腿部构型和整体构型进行了分析，确定了自由度配置，并且分类对比了四种整机的腿部配置方式，在运动空间、力学分析的层面上进行了详细分析，从四足机器人的功能要求出发，选定了后膝式的整机腿部配置。以选定的构型为基础开始结构设计，重点设计了膝关节的同步带传动装置，以及优化小腿的结构。为了发挥机械系统的功能，对机器人的电气系统进行了设计，包括基于 UP board 主控制器模块、基于 stm32 的通信中继模块、传感系统和上位机遥控系统的设计，实现了系统对自身的状态信息感知以及传输、处理信息的功能，为后续控制系统的建立、系统建模的工作打下基础。至此，已经完成了小型四足仿生机器人的本体设计工作，机器人总质量 12.6Kg。

中国知网 https://www.cnki.net

第4章　四足仿生机器人系统建模

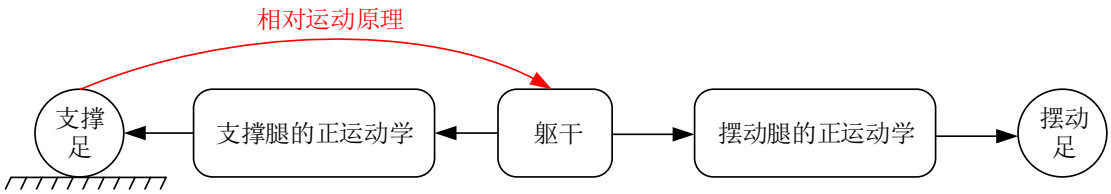
4.1 引言

四足仿生机器人的系统模型对于机器人的控制具有重大意义。机器人运动过程中腿部的运动控制需要运动学和动力学理论做支撑，此外机器人的支撑相动力学模型在探究机器人支撑相期间的运动情况具有重要意义。本章分别进行了运动学、摆动相动力学分析以及支撑相动力学分析；通过 VREP 仿真软件对机器人摆动相动力学仿真研制摆动相动力学分析的结果正确性；此外，本章还利用 SLIP 模型对机器人进行了稳定性分析，分析了影响机器人稳定性的因素。

4.2 运动学分析

机器人运动学是进行机器人控制和建模的基础。四足仿生机器人的运动学主要针对腿部进行运动学分析，包括正运动学和逆运动学，正运动学是指根据腿部各关节的角度或位移变量得到各连杆以及足端的位姿，逆运动学指根据末端位姿反求出各关节的角度或位移变量。本文采用 D-H 参数法进行四足仿生机器人腿部的运动学建模，包括建立关节坐标系、得出 D-H 参数表、计算运动学转换矩阵。

四足仿生机器人的运动学主要关注的是自由度较多的腿部的运动学问题。这是很有必要的，因为在研究腿部运动学时，将机器人的躯干当成参考基座，将足端作为运动末端点，如图 4-1 所示。在支撑相期间，足端与地面在不打滑的情况下是相对静止并保持接触的，考虑到在每个迈步周期之内，躯干的姿态变化很小，可以认为躯干与地面两个支撑足的连线保持平行，因此足端相对躯干的运动反过来就是躯干相对地面的绝对运动。在摆动相期间，摆动的足端相对躯干的运动与躯干（参考基座）的绝对运动叠加就是摆动足端的绝对运动，也就求解了机器人的全部运动状态，因此研究机器人腿部的运动学问题是极为重要的。



4-1 四足仿生机器人运动学机理

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.1 机器人腿部正运动学

将基坐标系建立在与躯干固定的髋关节横摆模块上，由于机器人小腿的弯曲结构对受力并无影响，可以看做膝关节到足端的直杆，对机器人的机构简化，建立了四足仿生机器人右前腿的关节坐标系，如图 4-2 所示。

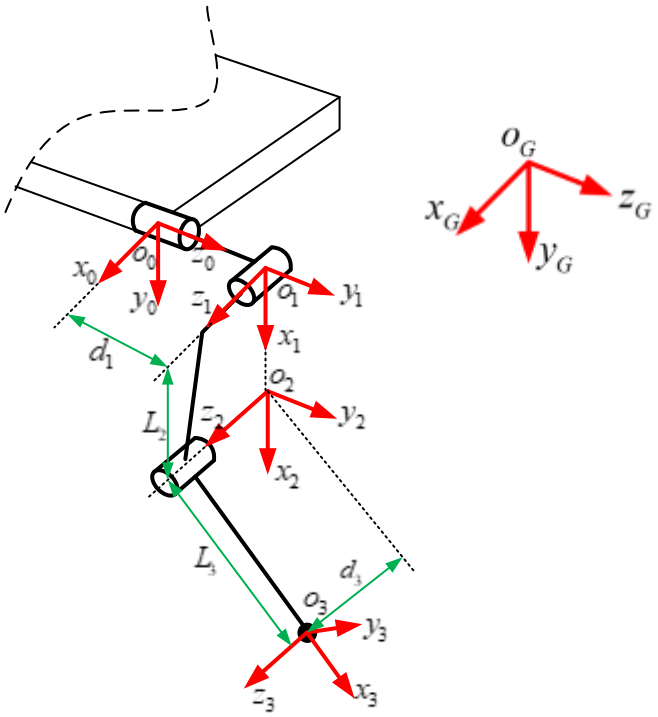


图 4-2 机器人单腿关节坐标系

根据各杆件坐标系间的位置和运动关系，建立 D-H 参数表，如表 4-1 所示：

表 4-1 四足仿生机器人 D-H 参数

关节 i	θ_i	α_i /°	L_i	d_i
1	θ_1	90	0	d_1
2	θ_2	0	L_2	0
3	θ_3	0	L_3	d_3

根据 D-H 参数表，得出相邻关节坐标系的齐次变换矩阵，式（4-1）：

中国知网 https://www.cnki.net

$$
{}^{0}A_1=\begin{bmatrix} c\theta_1 & 0 & s\theta_1 & 0 \\ s\theta_1 & 0 & -c\theta_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
{}^{1}A_2=\begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & L_2c\theta_2 \\ s\theta_2 & c\theta_2 & 0 & L_2s\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
{}^{2}A_3=\begin{bmatrix} c\theta_3 & -s\theta_3 & 0 & L_3c\theta_3 \\ s\theta_3 & c\theta_3 & 0 & L_3s\theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4-1}
$$

根据相邻关节坐标系的齐次变换矩阵得出足端相对于基坐标系的变换矩阵为式（4-2）：

$$
{}^{0}T_3={}^{0}A_1\bullet{}^{1}A_2\bullet{}^{2}A_3=\begin{bmatrix} c_{23}c_1 & -s_{23}c_1 & s_1 & d_3s_1+L_2c_1c_2+L_3c_1c_{23} \\ c_{23} & -s_{23}s_1 & -c_1 & L_2c_2s_1-d_3c_1+L_3s_1c_{23} \\ s_{23} & c_{23} & 0 & d_1+L_3s_{23}+L_2s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4-2}
$$

其中 $c_1=\cos(\theta_1),s_2=\sin(\theta_2),c_{23}=\cos(\theta_2+\theta_3),s_{23}=\sin(\theta_2+\theta_3)$，以此类推，若无特殊说明下文延用此表达形式。

由上式可以得到足端相对基座的位姿，但是要获得足端相对大地的位姿还需要获得基坐标系与大地坐标系的变换矩阵 ${}^{G}A_0$。机器人躯干上的俯仰角、滚转角和偏航角可以通过传感器直接测得，因此采用欧拉角的形式表达：

$$
\begin{aligned}
Euler(\phi,\theta,\varphi)&=Rot(z,\phi)Rot(y,\theta)Rot(x,\varphi)\\
&=\begin{bmatrix} c\phi & -s\phi & 0 \\ s\phi & c\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c\theta & 0 & s\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\theta & 0 & c\theta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c\varphi & -s\varphi & 0 \\ s\varphi & c\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}
$$

$$
{}^{G}A_0=\begin{bmatrix} & & & L_x \\ & Euler(\phi,\theta,\varphi) & & L_y \\ & & & L_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4-3}
$$

根据上式，计算出足端相对大地坐标系的转换矩阵 ${}^{G}T_3$：

$$
{}^{G}T_3={}^{G}A_0\,{}^{0}T_3 \tag{4-4}
$$

4.2.2 机器人腿部逆运动学

三自由度腿的结构较为简单，因此考虑采用几何解析法，已知足端在基坐标系

中国知网 https://www.cnki.net

中的位置(px, py, pz)以及各杆件的结构参数，反求出各关节角度。

以右前腿为例，根据图 4-2 中的几何关系，第一步先根据足端位置在基坐标系的$x_0 - y_0$平面内的投影确定θ_1，引入φ_1作为中间角度变量。

$$\varphi_1 = \arctan 2(py, px) \tag{4-5}$$

$$\theta_1 = \pi - \arcsin(\frac{d_3}{\sqrt{px^2 + py^2}}) + \varphi_1 \tag{4-6}$$

第二步，在已知θ_1的前提下，可以得到髋关节纵摆自由度轴线与膝关节纵摆平面交点和足端之间的直线距离L，L与L_2, L_3构成三角形，通过余弦定理计算θ_3。

$$L = \sqrt{(pz - d_1)^2 + (px - d_3 \sin\theta_1)^2 + (py + d_3 \cos\theta_1)^2} \tag{4-7}$$

$$\theta_3 = -\arccos(\frac{L_2 - {L_2}^2 - {L_3}^2}{2L_2L_3}) \tag{4-8}$$

第三步，在已知的θ_1, θ_3的条件下，根据正运动的转换矩阵${}^0T_3$与足端在基坐标系的坐标进行元素对比，求解方程。为了便于书写方程，引入中间变量A, B, C, D。

$$A = pz - d_1, B = \frac{py + d_3 \cos\theta_1}{\sin\theta_1}, C = L_3 \cos\theta_3 + L_2, D = L_3 \sin\theta_3 \tag{4-9}$$

$$\theta_2 = \arctan 2(A \bullet C - B \bullet D, A \bullet D + B \bullet C) \tag{4-10}$$

至此，建立了腿部的逆运动学模型。

4.3 机器人腿部雅克比矩阵

雅可比矩阵是机器人的操作速度与关节速度的线性变换，视为关节空间运动速度到足端运动速度的传动比。取足端速度$\boldsymbol{v} = [v_x, v_y, v_z]^{\mathrm{T}}$和关节角速度$\boldsymbol{\omega} = [\omega_1, \omega_2, \omega_3]^{\mathrm{T}}$，雅克比矩阵为$J$，有如下关系：

$$\boldsymbol{v} = J\boldsymbol{\omega} \tag{4-11}$$

中国知网 https://www.cnki.net

根据静力学虚功原理可知：

$$\boldsymbol{\tau}^{\mathrm{T}}\frac{d\boldsymbol{\theta}}{dt}=\boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}\frac{d\boldsymbol{x}}{dt} \tag{4-12}$$

$$\boldsymbol{\tau}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega}=\boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v} \tag{4-13}$$

$$\boldsymbol{\tau}=J^{\mathrm{T}}\boldsymbol{f} \tag{4-14}$$

上式中关节扭矩 $\boldsymbol{\tau}=[\tau_1,\tau_2,\tau_3]^{\mathrm{T}}$，足端相对基坐标系 o_0 所受的力 $\boldsymbol{f}=[f_x,f_y,f_z]^{\mathrm{T}}$。

根据式（4-2）计算出足端在基坐标系中的位置向量，忽略足端球面的半径，足端位置与 o_3 坐标系原点重合，可以从转换矩阵 ${}^0T_3$ 的第四列中直接得到足端在基坐标系中的位置，用 x,y,z 表示，式（4-15）。

$$\begin{cases} x=d_3\sin\theta_1+L_2\cos\theta_1\cos\theta_2+L_3\cos\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3) \\ y=L_2\sin\theta_1\cos\theta_2-d_3\cos\theta_1+L_3\sin\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3) \\ z=d_1+L_3\sin(\theta_2+\theta_3)+L_2\sin\theta_2 \end{cases} \tag{4-15}$$

x,y,z 分别对 θ_i 求偏导，计算出雅克比矩阵的转置：

$$J^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix} d_3c_1-L_2s_1c_2-L_3s_1c_{23} & L_2c_1c_2+d_3s_1+L_3c_1c_{23} & 0 \\ -L_2c_1s_2-L_3c_1s_{23} & -L_2s_1s_2-L_3s_1s_{23} & L_3c_{23}+L_2c_2 \\ -L_3c_1s_{23} & -L_3s_1s_{23} & L_3c_{23} \end{bmatrix} \tag{4-16}$$

机器人在速度较慢的静态稳定步行期间，可以把躯干作为静止，采用静力学进行力分析，因此可以通过雅克比矩阵建立了关节力矩到足端受力的映射。

4.4 动力学分析

机器人系统在实际运行过程中，受到电机驱动力矩、系统惯性力、负载力矩、摩擦力矩等广义力。对于四足仿生机器人这类动态程度高、与环境之间交互力复杂的机器人更是如此。在动态过程中，机器人每一个自由度都有对应的动力学方程，因此研究系统的动力学方程，对主动自由度的控制任务有重大帮助。

4.4.1 摆动相动力学分析

摆动相的动力学分析对规划摆动相的足端轨迹有一定作用，并且当机器人的

中国知网 https://www.cnki.net

摆动腿速度快、惯性大时，对系统的影响更是不可忽略的。机器人的动力学分析方法主要有牛顿-欧拉法、拉格朗日法和凯恩法等。四足仿生机器人的摆动腿可以认为是以机器人躯干为基座的三自由度机械臂，采用拉格朗日法进行动力学分析。

拉格朗日函数 L 定义为系统的动能 K 和位能 P 之差，即

$$L = K - P \tag{4-17}$$

系统动力学方程式，即拉格朗日方程如下：

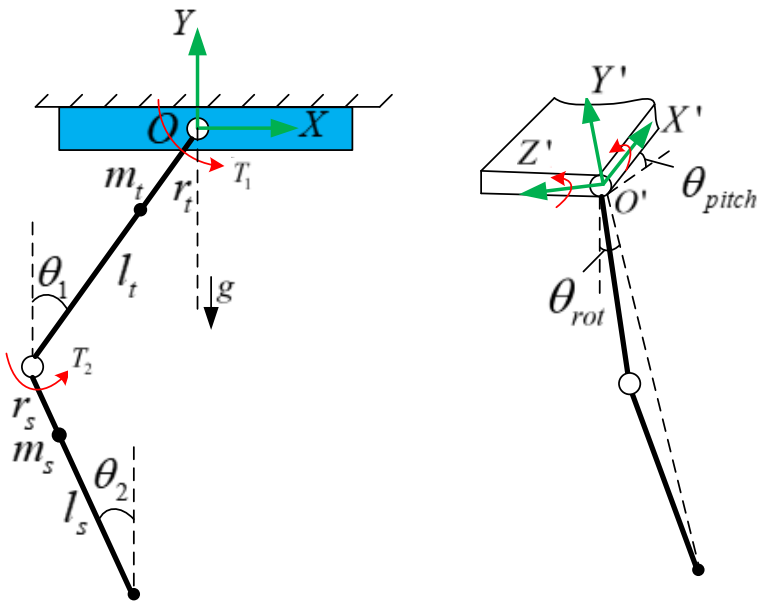
$$Q_i = \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i}, \quad i = 1, 2, \ldots, n \tag{4-18}$$

其中：q_i——系统的广义坐标

$\dot{q}_i$——系统的广义速度

Q_i——系统广义力

三自由度机械臂应该选取三个独立坐标，导致拉格朗日方程较为复杂，为了简化方程，对三自由度机械臂分解在矢状面上的两自由度串联机械臂进行动力学分析，假设躯干俯仰角和滚转角为 0°、髋关节横摆为 0°，如图 4-3（a）所示。髋关节横摆自由度和基座的俯仰、滚转对动力学模型的影响单独考虑。取广义坐标 $q = [\theta_1 \quad \theta_2]^{\mathrm{T}}$



（a）矢状面　　（b）重力加速度分解

图 4-3 摆动腿动力学模型示意图

中国知网 https://www.cnki.net

系统动能：

$$\begin{cases} k_1 = \frac{1}{2} m_t r_t^2 \dot{\theta}_1^2 \\ k_2 = \frac{1}{2} m_s ((l_t + r_t)^2 \dot{\theta}_1^2 + r_s^2 \dot{\theta}_2^2 - 2 r_s (l_t + r_t) \cos(\theta_1 + \theta_2) \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2) \end{cases} \tag{4-19}$$

系统位能：

$$\begin{cases} p_1 = -m_t g \cdot r_t \cos\theta_1 \\ p_2 = -m_s g \cdot ((l_t + r_t)\cos\theta_1 + r_s \cos\theta_2) \end{cases} \tag{4-20}$$

拉格朗日函数：

$$L = K - P = (k_1 + k_2) - (p_1 + p_2) \tag{4-21}$$

将式（4-19）~（4-21）带入式（4-18），可以得到方程：

$$M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + G(q) = Q(q) \tag{4-22}$$

其中：$M(q)$——惯性矩阵；

$C(q,\dot{q})$——哥式力项；

$G(q)$——重力项；

根据式（4-22）计算出广义力：

$$\begin{cases} Q_1 = (m_t r_t^2 + m_s (l_t + r_t)^2)\ddot{\theta}_1 - m_s r_s (l_t + r_t)\cos(\theta_1 + \theta_2)\ddot{\theta}_2 + \\ \qquad m_s r_s (l_t + r_t)\sin(\theta_1 + \theta_2)\dot{\theta}_2^2 + (m_t r_t g + m_s (l_t + r_t) g)\sin\theta_1 \\ Q_2 = -m_s r_s (l_t + r_t)\cos(\theta_1 + \theta_2)\ddot{\theta}_1 + m_s r_s^2 \ddot{\theta}_2 + \\ \qquad m_s r_s (l_t + r_t)\sin(\theta_1 + \theta_2)\dot{\theta}_1^2 + m_s r_s g \sin\theta_2 \end{cases}$$

根据虚功原理，可以求出广义力对应的实际力，如下式。

$$\partial W = \partial\theta_1(-T_1) + \partial\theta_2(T_2) \tag{4-28}$$

$$\begin{cases} Q_1 = -T_1 \\ Q_2 = T_2 \end{cases} \tag{4-24}$$

上述建模过程是以躯干俯仰角和滚转角为 0°、髋关节横摆为 0°为前提，但是在机器人的实际运动过程中，躯干的俯仰、滚转以及髋关节的横摆运动都会对摆动

中国知网 https://www.cnki.net

腿的位能和动能产生影响，然而对上述惯性力项和哥式力项的影响较小，为了简化计算，忽略这部分的改变，认为其保持不变。而躯干的俯仰、滚转以及髋关节横摆会导致图 4-3（a）中的二连杆所在平面的重力加速度分量改变，因此主要影响了与重力加速度紧密相关的重力项。

在分析躯干的俯仰、滚转以及髋关节的横摆对重力项影响之前，可以认为躯干的滚转角度为 0°，因为躯干的滚转和髋关节的横摆都是在冠状面内的旋转，因此这两个旋转角度是完全线性叠加的，因此固定躯干横滚角度为 0°，把躯干横滚放在髋关节横摆中考虑。

如图 4-3（b）所示，躯干俯仰角度θ_{pitch}，髋关节横摆角度θ_{rot}，动力学建模所在的坐标系$OXYZ$变换至坐标系$O'X'Y'Z'$。可以认为坐标系$OXYZ$与大地坐标系重合，坐标系$O'X'Y'Z'$先绕自身 Z 轴旋转θ_{pitch}角度，再绕自身 X 轴旋转θ_{rot}角度，姿态转换矩阵如下所示：

$$T_Z=\begin{bmatrix}\cos\theta_{pitch} & -\sin\theta_{pitch} & 0\\ \sin\theta_{pitch} & \cos\theta_{pitch} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix},\quad T_X=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\theta_{rot} & -\sin\theta_{rot}\\ 0 & \sin\theta_{rot} & \cos\theta_{rot}\end{bmatrix} \tag{4-25}$$

将上式中矩阵依次右乘，则可计算出坐标系$OXYZ$到坐标系$O'X'Y'Z'$的变换矩阵T，式（4-25）。

$$T=T_Z\cdot T_X \tag{4-26}$$

通过式(),将大地坐标系的重力加速度$\boldsymbol{g}=[0,-g,0]^{\mathrm{T}}$转换到坐标系$O'X'Y'Z'$中的表达$\boldsymbol{g}'$，

$$\boldsymbol{g}'=T^{-1}\boldsymbol{g} \tag{4-27}$$

将$\boldsymbol{g}'$写成分量形式：

$$\begin{cases}\boldsymbol{g}'_X=-\sin\theta_{pitch}g\\ \boldsymbol{g}'_Y=-\cos\theta_{pitch}\cos\theta_{rot}g\\ \boldsymbol{g}'_Z=\cos\theta_{pitch}\sin\theta_{rot}g\end{cases} \tag{4-28}$$

分析$\boldsymbol{g}'$在Z'方向上的分量垂直于建模平面，在这个方向上产生的重力矩影响髋关

中国知网 https://www.cnki.net

节横摆自由度的输出力矩，不在矢状面动力学建模的考虑之内。而$\mathbf{g}'$在X'和Y'方向上的分量都在建模平面内，对动力学模型中的重力加速度有影响，因此将两个分量合成为建模平面内的一个矢量。引入两个参数重力加速度系数K_g和重力加速度方向角ψ，

$$K_g = \sqrt{\mathbf{g}'_X{}^2 + \mathbf{g}'_Y{}^2} = \sqrt{(\sin\theta_{pitch})^2 + (\cos\theta_{pitch}\cos\theta_{rot})^2} \tag{4-29}$$

$$\psi = \arctan\left(\frac{\sin\theta_{pitch}}{\cos\theta_{pitch}\cos\theta_{rot}}\right) \tag{4-30}$$

在建模平面内，重力加速度矢量的模值在原本的基础上乘K_g，且方向改变了ψ角度，相当于髋关节角度增加ψ。

为了验证自足仿生机器人摆动相动力学模型的正确性，本文采用动力学仿真。通过对虚拟样机模型进行仿真，将仿真得到的数据曲线与动力学模型计算的曲线对比，从而可以较为直观地验证动力学模型的正确性。

在进行动力学仿真之前，先根据机械设计的结论，各杆件的属性特征在SolidWorks中设定完成。将三维模型导入VREP中，并且添加相关的驱动和约束，配置零件的外观、材料属性等。因为研究的是单腿摆动相，避免腿与地面接触，将机器人躯干固定在与地面一定高度的位置，并且设定髋关节横向摆动电机为固定角度。分别对髋关节纵摆电机和膝关节电机给定频率不同的正弦速度指令，得到的仿真和动力学模型计算结果图4-4所示，以验证动力学模型的正确性。

中国知网 https://www.cnki.net

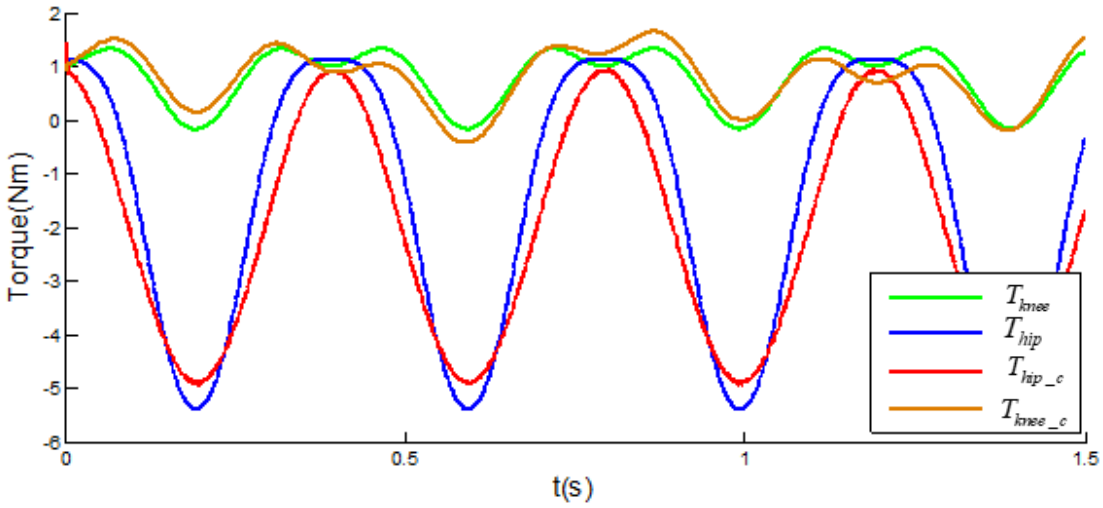


图 4-4 摆动相模型动力学仿真验证结果

设定髋关节横摆角度为 0°，设定 $m_t = 3.0kg, m_s = 1.5kg$ ，模型尺寸参数：$r_t = 0.0896m, r_s = 0.0845m, l_t = 0.1266m$ 。给定髋关节纵摆电机的速度正弦周期为 0.4s，膝关节电机的速度正弦周期为 0.2s。仿真时间步长为 1ms，仿真时间为 1.5s,因为仿真启动阶段的力矩波动较大，因此舍弃了仿真初始的 10ms 的仿真数据。根据仿真验证结果，动力学模型计算的关节驱动力矩与仿真模型中的关节力矩具有相同的变化趋势和可接受的误差，基本上验证了机器人摆动相动力学模型的正确性和合理性。

4.4.2 支撑相动力学分析

四足仿生机器人的躯干是机器人质量和惯量占比最大的部位，并且机器人的躯干往往还需要安装其他功能的设备，如机械手爪、摄像头等，这些设备对于躯干的运动状态有一定的要求，因此需要四足机器人以控制躯干的运动状态为目标。机器人的支撑相存在的时间长，对于绝大多数步态，始终有足端着地的情况，则始终存在支撑相。相对于摆动相，机器人的支撑相关节出力大，对躯干的运动状态影响也最大，此外，对于速度较高的动态步行，研究支撑相的动力学对于支撑相的控制极为重要，因此有必要对支撑相进行动力学分析。这里选取四足仿生机器人最常用的对角步态来进行动力学分析。

对角步态的支撑相为对角线上两腿足端同时着地支撑，为了简化模型，认为髋

中国知网 https://www.cnki.net

关节的横摆和身体的滚转角度均为零，将支撑相在矢状面上的投影作为动力学模型进行分析。如图 4-5 所示，在支撑相期间，足端与地面保持接触且不发生滑移，可以把足端与地面之间当作铰链连接，从而形成一个闭合六连杆 3 自由度机构。如果采用拉格朗日法进行动力学分析，除了选取独立的 3 个广义坐标之外，还需要建立其余角度的约束方程，这些方程根据几何条件获得，是非线性方程，求导复杂，计算量巨大。牛顿-欧拉方法需要计算不做功的内力和内力矩，计算机需要进行多次的迭代和递归算法，难以实现实时控制。本文采用 Kane 方法这一解决不完整系统动力学的经典方法进行动力学分析。

在惯性参考系中，拉格朗日采用 n 个广义坐标 $q_1, q_2, ...q_n$ 来描述系统，而凯恩法引入广义速率代替独立的广义坐标构成系统的独立变量，当广义速率确定之后，系统质点的速度、刚体的角速度便由广义速率的线性组合确定，表达式如下所示：

$$\begin{cases} \boldsymbol{V}_i = \sum_{j=1}^{f} \boldsymbol{V}_i^{(j)} u_j + \boldsymbol{V}_i^{(0)} \\ \boldsymbol{\omega}_i = \sum_{j=1}^{f} \boldsymbol{\omega}_i^{(j)} u_j + \boldsymbol{\omega}_i^{(0)} \end{cases} \tag{4-31}$$

其中 $\mathbf{V}_i$ 代表质点的速度矢量，$\boldsymbol{\omega}_i$ 表示刚体的角速度矢量；$\mathbf{V}_i^{(j)}$，$\boldsymbol{\omega}_i^{(j)}$ 表示第 i 个质点或者刚体相对于第 j 个广义速率的偏速度或偏角速度，其均为广义坐标 $q_1, q_2, ...q_n$ 和时间 t 的函数；f 为系统的自由度个数。上式表明，广义速率本质上是标量，需要偏速度赋予其方向性，因此偏速度是矢量，广义速率可以看成真实速度在偏速度上的投影。

Kane 方程是将力投影到广义速率上得到的平衡方程，如下式所示：

$$\begin{cases} F_j = \sum_{i=1}^{k} \boldsymbol{R}_i \cdot \boldsymbol{V}_i^{(j)} + \sum_{i=1}^{k} \boldsymbol{T}_i \cdot \boldsymbol{\omega}_i^{(j)} \\ F_j^* = \sum_{i=1}^{k} \boldsymbol{R}_i^* \cdot \boldsymbol{V}_i^{(j)} + \sum_{i=1}^{k} \boldsymbol{T}_i^* \cdot \boldsymbol{\omega}_i^{(j)} \qquad (j=1,2,..., f) \\ F_j^* + F_j = 0 \end{cases} \tag{4-32}$$

k 为杆件的数量，F_j 为第 j 个广义速率对应的广义主动力，$\mathbf{R}_i$ 和 $\mathbf{T}_i$ 为刚体上的主动

中国知网 https://www.cnki.net

力和主动力矩，F_j^*为第 j 个广义速率对应的广义惯性力，$\mathbf{R}_i^*$和$\mathbf{T}_i^*$为刚体上的惯性力和惯性矩。Kane 方程表明，对应广义速率的广义主动力和广义惯性力代数和为 0。

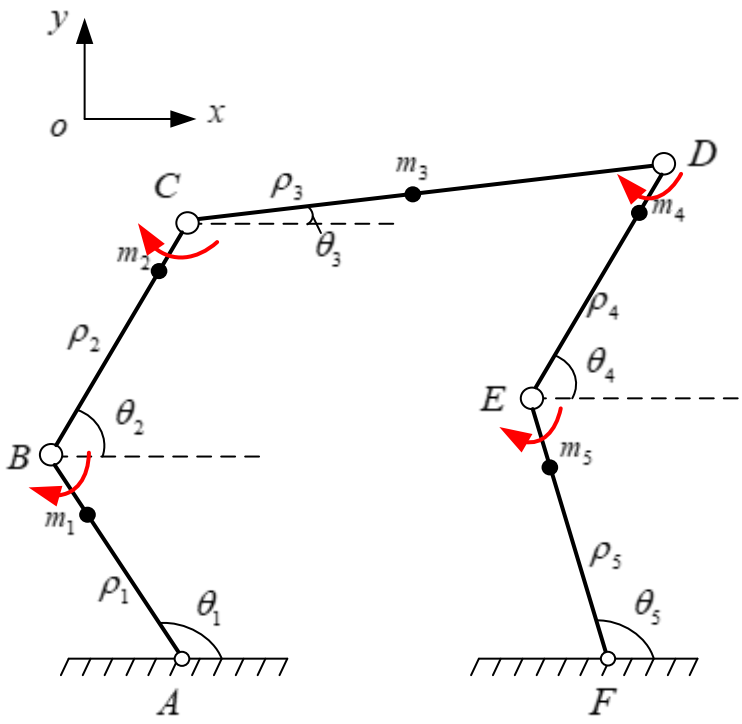


图 4-5 对角步态支撑相动力学模型示意图

四足机器人支撑相机构简图如图 4-5 所示，约定各连杆杆长分别为$l_1 \sim l_6$；质心的尺寸为$\rho_1 \sim \rho_6$；质心代号为$m_1 \sim m_5$；各关节代号为$A \sim F$。设$[\mathbf{i} \quad \mathbf{j} \quad \mathbf{k}]$是沿着$x, y, z$方向上的单位矢量。这是一个三自由度的系统，因此取三个独立的变量作为广义速率，以杆件 1、杆件 2、杆件 5 的关节角速度作为广义速率，$u_1 = \dot{\theta}_1, u_2 = \dot{\theta}_2, u_3 = \dot{\theta}_5$。根据定义的广义速率以及几何关系，可以求出质心的偏速度矢量和刚体的偏角速度矢量，杆件 1、2、5 的角速度、质心的速度如下所示：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases}\boldsymbol{\omega}_1=\dot{\theta}_1\boldsymbol{k}\\ \boldsymbol{\omega}_1=(\dot{\theta}_1+\dot{\theta}_2)\boldsymbol{k}\\ \boldsymbol{\omega}_1=\dot{\theta}_1\boldsymbol{k}\\ \boldsymbol{V}_1=\dot{\theta}_1\rho_1(\cos\theta_1\boldsymbol{j}-\sin\theta_1\boldsymbol{i})\\ \boldsymbol{V}_2=V_B+\dot{\theta}_1\rho_1(\cos\theta_2\boldsymbol{j}-\sin\theta_2\boldsymbol{i})\\ \quad=\dot{\theta}_1 l_1(\cos\theta_1\boldsymbol{j}-\sin\theta_1\boldsymbol{i})+\dot{\theta}_2\rho_2(\cos\theta_2\boldsymbol{j}-\sin\theta_2\boldsymbol{i})\\ \boldsymbol{V}_5=\dot{\theta}_5\rho_1(\cos\dot{\theta}_5\boldsymbol{j}-\sin\dot{\theta}_1\boldsymbol{i})\end{cases}\tag{4-33}$$

通过几何关系求得杆 3、杆 4 的质心速度和角速度，几何关系如下所示：

$$\begin{cases}l_1\sin\theta_1+l_2\sin\theta_2+l_3\sin\theta_3-l_4\sin\theta_4-l_5\sin\theta_5=0\\ l_1\cos\theta_1+l_2\cos\theta_2+l_3\cos\theta_3+l_4\cos\theta_4+l_5\cos\theta_5=l_6\end{cases}\tag{4-34}$$

式（4-34）中方程两边对时间求导得：

$$\begin{cases}l_1\cos\theta_1\dot{\theta}_1+l_2\cos\theta_2\dot{\theta}_2+l_3\cos\theta_3\dot{\theta}_3-l_4\cos\theta_4\dot{\theta}_4-l_5\cos\theta_5\dot{\theta}_5=0\\ l_1\sin\theta_1\dot{\theta}_1+l_2\sin\theta_2\dot{\theta}_2+l_3\sin\theta_3\dot{\theta}_3+l_4\sin\theta_4\dot{\theta}_4+l_5\sin\theta_5\dot{\theta}_5=0\end{cases}\tag{4-35}$$

显然式（4-35）是关于$\dot{\theta}_3,\dot{\theta}_4$的一元二次方程组，通过交叉消元法，可以计算出$\dot{\theta}_3,\dot{\theta}_4$，如下所示：

$$\begin{cases}\dot{\theta}_3=\dfrac{-l_1\sin(\theta_1+\theta_4)}{l_3\sin(\theta_3+\theta_4)}\dot{\theta}_1+\dfrac{-l_2\sin(\theta_2+\theta_4)}{l_3\sin(\theta_3+\theta_4)}\dot{\theta}_2+\dfrac{l_5\sin(\theta_4-\theta_5)}{l_3\sin(\theta_3+\theta_4)}\dot{\theta}_5\\ \dot{\theta}_4=\dfrac{l_1\sin(\theta_3-\theta_1)}{l_4\sin(\theta_3+\theta_4)}\dot{\theta}_1+\dfrac{l_2\sin(\theta_3-\theta_2)}{l_4\sin(\theta_3+\theta_4)}\dot{\theta}_2+\dfrac{-l_5\sin(\theta_3+\theta_5)}{l_4\sin(\theta_3+\theta_4)}\dot{\theta}_5\end{cases}\tag{4-36}$$

机器人的各杆件的偏角速度矢量和偏速度矢量，可以通过式（4-33）、（4-36）求得：

$$\boldsymbol{\omega}_i^{(j)}=\frac{\partial\boldsymbol{\omega}_i}{\partial u_j}\tag{4-37}$$

$$\boldsymbol{V}_i^{(j)}=\frac{\partial\boldsymbol{V}_i}{\partial u_j}\tag{4-38}$$

计算出各杆件的偏角速度矢量：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases}\boldsymbol{\omega}_1^{(1)}=\boldsymbol{k},\boldsymbol{\omega}_1^{(2)}=0,\boldsymbol{\omega}_1^{(3)}=0\\ \boldsymbol{\omega}_2^{(1)}=\boldsymbol{k},\boldsymbol{\omega}_2^{(2)}=\boldsymbol{k},\boldsymbol{\omega}_2^{(3)}=0\\ \boldsymbol{\omega}_5^{(1)}=0,\boldsymbol{\omega}_5^{(2)}=0,\boldsymbol{\omega}_5^{(3)}=\boldsymbol{k}\\ \boldsymbol{\omega}_3^{(1)}=\dfrac{-l_1\sin(\theta_1+\theta_4)}{l_3\sin(\theta_3+\theta_4)}\boldsymbol{k},\boldsymbol{\omega}_3^{(2)}=\dfrac{-l_2\sin(\theta_2+\theta_4)}{l_3\sin(\theta_3+\theta_4)}\boldsymbol{k},\boldsymbol{\omega}_3^{(3)}=\dfrac{l_5\sin(\theta_4-\theta_5)}{l_3\sin(\theta_3+\theta_4)}\boldsymbol{k}\\ \boldsymbol{\omega}_4^{(1)}=\dfrac{l_1\sin(\theta_3-\theta_1)}{l_4\sin(\theta_3+\theta_4)}\boldsymbol{k},\boldsymbol{\omega}_4^{(2)}=\dfrac{l_2\sin(\theta_3-\theta_2)}{l_4\sin(\theta_3+\theta_4)}\boldsymbol{k},\boldsymbol{\omega}_4^{(3)}=\dfrac{l_5\sin(\theta_3+\theta_5)}{l_4\sin(\theta_3+\theta_4)}\boldsymbol{k}\end{cases}\tag{4-39}$$

计算质点的偏速度之前，需要计算出，质心 3、4 的速度，

$$\begin{cases}\mathbf{V}_3=\mathbf{V}_C+\dot{\theta}_3\rho_3(\cos\theta_3\mathbf{j}-\sin\theta_3\mathbf{i})\\ \quad=\dot{\theta}_1l_1(\cos\theta_1\mathbf{j}-\sin\theta_1\mathbf{i})+\dot{\theta}_2l_2(\cos\theta_2\mathbf{j}-\sin\theta_2\mathbf{i})+\dot{\theta}_3\rho_3(\cos\theta_3\mathbf{j}-\sin\theta_3\mathbf{i})\\ \mathbf{V}_4=\mathbf{V}_E+\dot{\theta}_4\rho_4(\cos\theta_4\mathbf{j}-\sin\theta_4\mathbf{i})\\ \quad=\dot{\theta}_5l_5(\cos\theta_5\mathbf{j}-\sin\theta_5\mathbf{i})+\dot{\theta}_4\rho_4(\cos\theta_4\mathbf{j}-\sin\theta_4\mathbf{i})\end{cases}\tag{4-40}$$

将式（4-36）中计算的$\dot{\theta}_3,\dot{\theta}_4$带入上式中，在根据式（4-38）可得质心 3、4 的偏速度矢量，

$$\begin{cases}\boldsymbol{V}_1^{(1)}=\rho_1(\cos\theta_1\boldsymbol{j}-\sin\theta_1\boldsymbol{i}),\boldsymbol{V}_1^{(2)}=0,\boldsymbol{V}_1^{(3)}=0\\ \boldsymbol{V}_2^{(1)}=l_1(\cos\theta_1\boldsymbol{j}-\sin\theta_1\boldsymbol{i}),\boldsymbol{V}_2^{(2)}=\rho_2(\cos\theta_2\boldsymbol{j}-\sin\theta_2\boldsymbol{i}),\boldsymbol{V}_2^{(3)}=0\\ \boldsymbol{V}_5^{(1)}=0,\boldsymbol{V}_5^{(2)}=0,\boldsymbol{V}_5^{(3)}=\rho_5(\cos\dot{\theta}_5\boldsymbol{j}-\sin\dot{\theta}_5\boldsymbol{i})\\ \boldsymbol{V}_3^{(1)}=\left|\boldsymbol{\omega}_3^{(1)}\right|\cdot\rho_3(\cos\theta_3\boldsymbol{j}-\sin\theta_3\boldsymbol{i})+l_1(\cos\theta_1\boldsymbol{j}-\sin\theta_1\boldsymbol{i})\\ \boldsymbol{V}_2^{(2)}=\left|\boldsymbol{\omega}_3^{(2)}\right|\cdot\rho_3(\cos\theta_3\boldsymbol{j}-\sin\theta_3\boldsymbol{i})+l_2(\cos\theta_2\boldsymbol{j}-\sin\theta_2\boldsymbol{i})\\ \boldsymbol{V}_3^{(3)}=\left|\boldsymbol{\omega}_3^{(3)}\right|\cdot\rho_3(\cos\theta_3\boldsymbol{j}-\sin\theta_3\boldsymbol{i})\\ \boldsymbol{V}_4^{(1)}=\left|\boldsymbol{\omega}_4^{(1)}\right|\cdot\rho_4(\cos\theta_4\boldsymbol{j}-\sin\theta_4\boldsymbol{i})\\ \boldsymbol{V}_4^{(2)}=\left|\boldsymbol{\omega}_4^{(2)}\right|\cdot\rho_4(\cos\theta_4\boldsymbol{j}-\sin\theta_4\boldsymbol{i})\\ \boldsymbol{V}_4^{(3)}=\left|\boldsymbol{\omega}_4^{(3)}\right|\cdot\rho_4(\cos\theta_4\boldsymbol{j}-\sin\theta_4\boldsymbol{i})+l_5(\cos\theta_5\boldsymbol{j}-\sin\theta_5\boldsymbol{i})\end{cases}\tag{4-41}$$

至此，计算出了系统所有的偏速度矢量和偏角速度矢量，为下一步建立 Kane 方程奠定基础。

Kane 方程是在已知广义主动力和广义惯性力的前提，利用达朗贝尔—拉格朗日原理建立 Kane 方程。Kane 方程中需要用到各质点的惯性力和杆件的惯性矩，来计算广义惯性力和惯性矩，惯性力和惯性矩的计算如下式，

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} \boldsymbol{R}_i^* = -m_i \dfrac{d\boldsymbol{V}_i}{dt} \\ \boldsymbol{T}_i^* = -J_i \dfrac{d\boldsymbol{\omega}_i}{dt} \end{cases} \tag{4-42}$$

其中 J_i 表示各杆件绕其质心的转动惯量，各质心的速度矢量和杆件的角速度矢量 $\boldsymbol{\omega}_i, \boldsymbol{V}_i$ 均由式（4-36）、（4-39）、（4-41）计算得到。而广义主动力需要用到系统杆件的主动力，主动力使物体产生运动的趋势，是原动力；相对于约束反力，主动力是主动产生，而约束反力是被动产生的，没有主动力也就没有约束反力；此外，产生虚位移时，主动力做功，约束反力不做功，对于本文中的四足仿生机器人支撑相动力学模型示意图中，机器人前后两条腿的髋关节、膝关节力矩，以及各杆件的重力是主动力，而地面对足端的支持力和静摩擦力则是约束反力。将各杆件受到的主动力 $\boldsymbol{T}_B, \boldsymbol{T}_C, \boldsymbol{T}_D, \boldsymbol{T}_E, m_1\boldsymbol{g} \sim m_2\boldsymbol{g}$ 和惯性力带入式（4-42）中，计算出广义主动力和广义惯性力，根据 Kane 方程，建立三个方程，分别对应三个广义速率 u_1, u_2, u_3。由于这是三自由度系统却存在四个主动关节，因此是一个冗余系统，有四个待求解的变量 $\boldsymbol{T}_B, \boldsymbol{T}_C, \boldsymbol{T}_D, \boldsymbol{T}_E$，如果不引入其它约束条件，则会产生多解。从能量节约的角度来看，驱动关节的力矩越小，电机电流越小，电能消耗约少，因此引入约束条件：四个关节力矩值之和最小。引入方程：

$$\frac{d(T_B + T_C + T_D + T_E)}{d\boldsymbol{T}_E} = 0 \tag{4-43}$$

此方程与三组 Kane 方程构成了完整的方程组，可以求解出所需要的四个关节力矩。

4.5 SLIP 模型分析

以 Marc Raibert 为代表的学者，在多种样机上验证了以弹簧负载倒立摆（SLIP）模型分析足式机器人的运动特性和控制方法的可行性。首先用三维直腿模型代替三关节腿，髋关节具有横摆和纵摆自由度，直腿杆中部串联弹簧，如图 4-6 所示；对于以 Trot 步态运行的四足仿生机器人，具有对角线上两腿同步运动的规律，因此可以简化为一条“虚拟腿”，此时模型始终具有一条支撑的“虚拟腿”和一条摆动的“虚拟腿”，这两条虚拟腿相位相差 0.5 个步态周期，因此完全进一步等效为一条虚

中国知网 https://www.cnki.net

拟腿，成为弹簧负载倒立摆模型。

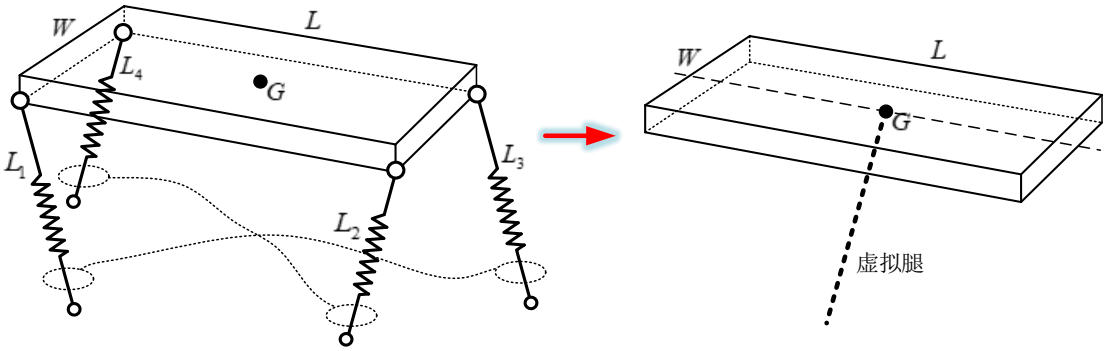


图 4-6 四足仿生机器人运动模型简化过程

4.5.1 SLIP 模型动力学分析

SLIP 模型中，机器人躯干质量等效成为虚拟腿上的质量块，虚拟腿足端与地面之间不打滑，地面对虚拟腿没有扭矩作用。机器人的运行过程由支撑相和腾空相两部分组成，如图 4-7 所示，

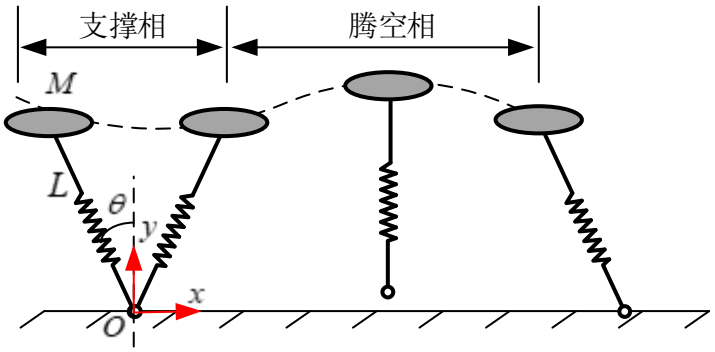


图 4-7 SLIP 模型运动过程

腾空相动力学方程：

$$\begin{cases} \ddot{x} = 0 \\ \ddot{y} = -g \end{cases} \tag{4-44}$$

支撑相动力学方程为：

$$\begin{cases} M\ddot{x} - k(L_0 - \sqrt{x^2 + y^2})\dfrac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 \\ M\ddot{y} - k(L_0 - \sqrt{x^2 + y^2})\dfrac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + Mg = 0 \end{cases} \tag{4-45}$$

SLIP 模型根据能量转化关系可以细化为四个过程，

中国知网 https://www.cnki.net

（1）倒立摆模型以一定速度开始进入支撑相，重力势能和动能转化为弹簧弹性势能，弹簧长度缩短至最短，此时质量块的 y 方向速度为 0，质量块位于最低点，且虚拟腿与地面法线夹角为 0；

（2）弹簧腿的弹力大于质量块重力，弹性势能转化为重力势能和动能，弹簧伸长，直到弹簧腿末端脱离地面；

（3）倒立摆模型进入腾空相动能转化为重力势能，质量块高度上升；

（4）倒立摆重力势能转化为动能，且弹簧腿与地面法线以一定角度进入支撑相。

4.5.2 基于 SLIP 模型的四足仿生机器人稳定性分析

从 SLIP 模型来看，四足仿生机器人的稳定性分为竖直方向稳定性、水平方向稳定性和躯干俯仰角的稳定性。躯干俯仰角的稳定性由髋关节扭矩控制，四足仿生机器人在竖直方向上等效为弹簧-质量块模型，等效弹簧刚度由关节扭矩限制，在重力的作用下竖直方向上具有天然的稳定性,因此分析模型水平方向上的稳定性具有现实意义。在分析四足仿生机器人的稳定性之前，定义四足仿生机器人的两种稳定状态：

（1）绝对稳定状态：虚拟腿垂直地面时，质心 M 水平方向速度为 0；

（2）相对稳定状态：虚拟腿垂直地面时，质心 M 水平方向速度的模低于某阈值，这个阈值的倒数称为相对稳定度。

理论上根据 SLIP 模型的动力学方程式（4-45），可以求解出系统的状态函数，但是这个方程是一个二阶非线性微分方程，难以求出解析解，为了求解系统时域上的状态，采用数值迭代解法，迭代周期为 0.001s。MATLAB 的计算结果如图 4-8 所示，其中弹簧原长为 $L_0 = 0.65$，初始速度 $Vx = 1, Vy = 0$，重力加速度 $g = 9.8$，且规定虚拟腿初始触地时刻的长度等于虚拟弹簧原长。分析 x 轴向位移曲线，随着初始触地角度从 15°到 23°的过程，x 轴向位移到达 0 处所消耗的时间增长，分别是 0.183s、0.274s、0.806s，也就是在这些时刻，SLIP 模型中虚拟腿与地面垂直。当初始触地角度变为 24°时，x 轴向位移无法到达 0 处，即虚拟腿在整个运动过程中无法到达与地面垂直的状态。分析 x 轴向速度曲线，对比不同初始触地角度的条件下，虚拟腿与地面垂直时的 x 轴向速度随着初始触地角度从 15°到 23°的过程而减小，越接近 0 速度。在 23°至 24°之间存在一个初始触地角度，使得 SLIP 模型能达到绝对稳定状态。在这个初始触地角度时，SLIP 模型的虚拟腿恰好到达与地面垂

中国知网 https://www.cnki.net

直的状态，且 x 轴向速度为 0。

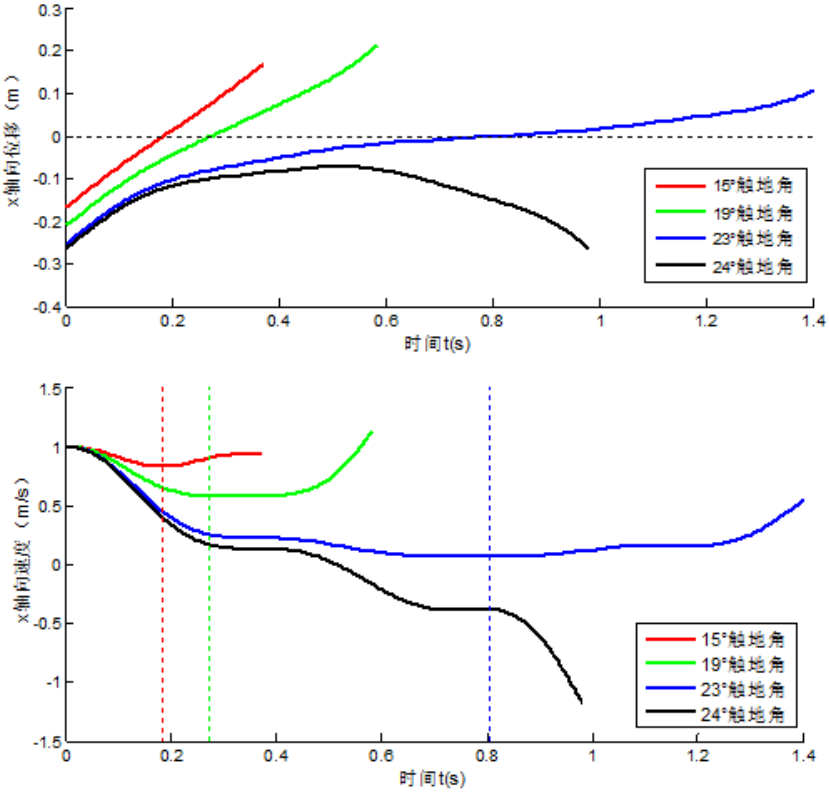


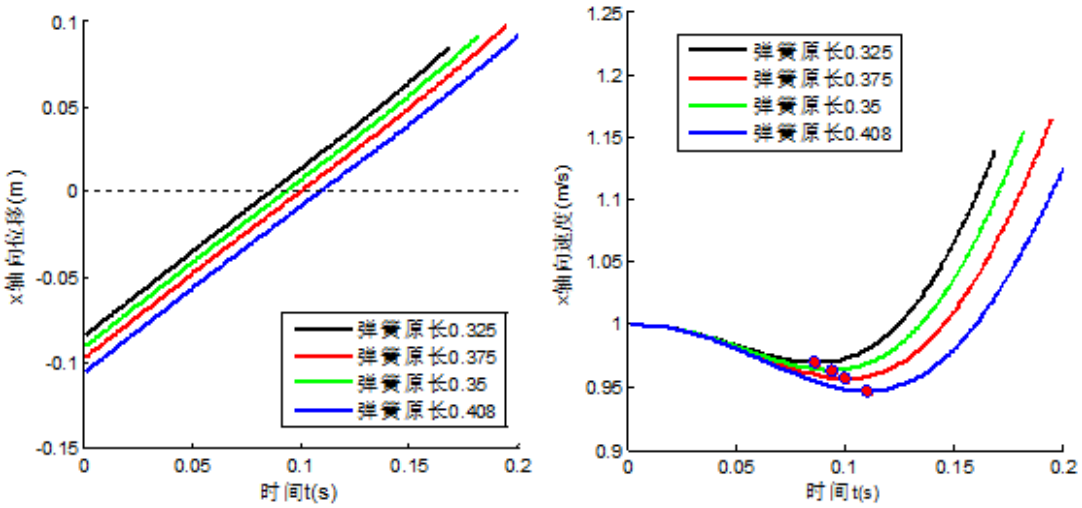
图 4-8 触地角度对 x 轴向稳定性与的影响

综上分析，在一定的初始条件下，存在一个初始触地角度，可以使系统带到绝对稳定状态，称为绝对稳定角度。但是初始触地角与绝对稳定角度有偏差时，系统无法绝对稳定。通过相对稳定的定义，随着触地角度增大（且始终小于绝对稳定角度），系统到达相对稳定的时间延长，相对稳定度越高。绝对稳定性会随着角度的略微偏差而不存在，即机器人通过一次踏足动作就消除水平速度扰动是不可能的。但是相对稳定性对于四足仿生机器人的控制具有实际意义，因为机器人可以通过多次踏足的动作多次控制初始触低角度，控制水平速度，一次踏足之后，根据相对稳定度继续规划下一次踏足，多次循环之后，可以控制相对稳定度处于较高水平。

在 SLIP 模型中，除了可以控制虚拟腿的触地角度之外，还可以控制虚拟弹簧腿的原长，事实上，四足仿生机器人也可以根据需要控制这两个参数。初始触地角度的范围可选范围比较大，只需要在地面与足端的当量摩擦角之内均可选取，但是虚拟弹簧腿原长是根据真实机器人确定的，由于本文中设计的机器人大腿长度为 216mm，小腿长度为 192mm，因此虚拟弹簧腿的原长应该小于等于 0.408m。因此

中国知网 https://www.cnki.net

取虚拟弹簧腿原长为$L_0 = 0.325, 0.35, 0.375, 0.408$，初始触地角度$\theta_0 = 15^\circ$，其余初始条件不变，带入模型中求解，得到以下结果：



（a）　　（b）

初始条件：$Vx = 1, Vy = 0, \theta_0 = 15^\circ, g = 9.8, m = 1$

弹簧腿原长：$L_0 = 0.325, 0.35, 0.375, 0.408$

图 4-9 弹簧腿原长对 x 轴向稳定性的影响

通过图 4-9（a）,求解出 x 轴向位移为 0 的时间分别是 0.086s、0.094s、0.1s、0.11s，在曲线 b 中绘制了对应时间上 x 轴向速度并标记。得出以下结论：在机器人虚拟弹簧腿原长极限范围内，虚拟弹簧腿原长越长，相对稳定度越大。

4.6 本章小结

本章基于 D-H 参数法，建立了腿部正运动学模型，采用几何图解法建立腿部逆运动学模型；采用拉格朗日法建立机器人摆动相的动力学模型，并且在 VREP 中仿真，验证了摆动相动力学模型的正确性；本文基于虚功原理建立了机器人静力学模型，求解出腿部雅克比矩阵为下文的力控制奠基；机器人支撑相为闭合六连杆冗余机构，本章采用凯恩方法，建立了支撑相的动力学方程组，并且添加约束方程形成完备可解的方程组。此外，本文建立了四足机器人到 SLIP 模型的变换，并建立了 SLIP 模型的动力学方程组，通过求解该动力学方程组，完成了 SLIP 模型下的四足机器人的稳定性分析，得到了初始触地角度与弹簧腿原长对机器人稳定性的影响情况。

中国知网 https://www.cnki.net

第5章　四足仿生机器人控制及实验研究

5.1 引言

本章首先完成腿部主动柔顺控制，并且在 VREP 平台中研制腿部柔顺控制的可行性。目前主流四足仿生机器人的控制大都采用基于 SLIP 模型的虚拟机器人控制，将机器人实际状态输入到虚拟机器人模型，再将控制结果映射到实际机器人中，完成控制闭环，本章沿用此种方法，此外本章还研究机器人的侧向稳定性、跳跃、躯干姿态的控制策略，并在 VREP 平台下进行控制策略仿真实验，验证控制策略的正确性。

5.2 机器人主动柔顺策略研究

对于传统的位置控制模式的机械臂，高刚度可以提高系统的动态性能，提高控制精度，但是对于四足仿生机器人，高刚度给系统带来较大的冲击，增加了系统的不稳定性，因此需要对机器人进行柔顺控制。柔顺策略分为两种：被动柔顺和主动柔顺，被动柔顺是在结构层面进行柔顺控制的思路，利用弹簧、SEA 等柔性组件作为被动的储能元件，吸收机器人与外界的冲击；而主动柔顺控制是利用传感器或虚拟模型，在控制算法的层面进行柔顺控制。

5.2.1 单关节的力前馈控制

上文中单关节柔顺控制能够实现柔顺的位置伺服，仅仅是位置伺服难以满足机器人控制的需要，因此加入力矩前馈作为关节的力期望值，实现力前馈控制，其控制框图如图 5-1 所示。

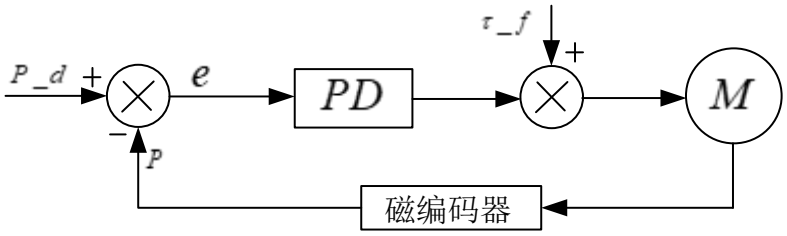


图 5-1 单关节力前馈控制框图

中国知网 https://www.cnki.net

电机力矩控制量计算公式如下：

$$T = K_p e + K_d \dot{e} + \tau_f \tag{5-1}$$

5.2.2 基于虚拟模型前馈的主动柔顺控制

机器人的柔顺策略分为主动柔顺和被动柔顺。被动柔顺是应用较多的柔顺控制方法，但是其存在以下缺点：柔性件的平衡位置一般无法调节，则限制了机器人某一方向的驱动能力；柔性件刚度小，则柔顺效果不佳，柔性件刚度大则会导致系统带宽下降，响应速度降低，需要找到一个合适的平衡点，但是往往这个平衡点是变化的，单靠被动柔顺控制难以实现高品质的柔顺控制，因此需要在主动柔顺控制方面进行研究探索。

主动柔顺控制策略主要有三种方式：基于足端力传感器反馈和关节位置控制的阻抗控制、基于关节扭矩感知和关节位置的阻抗控制、基于虚拟模型和关节力控制的柔顺控制。第一种方式是以足端力控制为外环，以足端位置控制为内环的阻抗控制，但是需要利用足端力传感器输出值作为外环反馈，而第二种方式只是利用关节扭矩计算足端受力代替了足端力传感器，首先第一种方式需要安装足端三维力传感器，这会使得腿部结构复杂，重量增大，此外本文设计的小腿是弓形小腿，难以安装力传感器，第二种方式虽然避免了安装力传感器，但是对于关节扭矩的检测要求较高，目前检测转矩分量电流计算电机扭矩是主流的方式，但是电流噪声较大，关节扭矩的测量准确度难以控制，此外以位置控制为内环的方式则浪费了小减速比关节模块优异的力控性能。基于虚拟模型和关节力控制的柔顺控制是将机器人腿足端力控制等效于控制虚拟模型，通过足端位置误差经模型计算得足端等效力，在映射到关节层得到足端宏观的虚拟模型效果。

本文采用以虚拟模型为基础，将虚拟模型计算结果作为力前馈的力位混合柔顺控制。首先，需要建立腿部的虚拟模型，这里使用足端在 xyz 三个方向上的弹簧阻尼模型，作为虚拟模型，如图 5-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

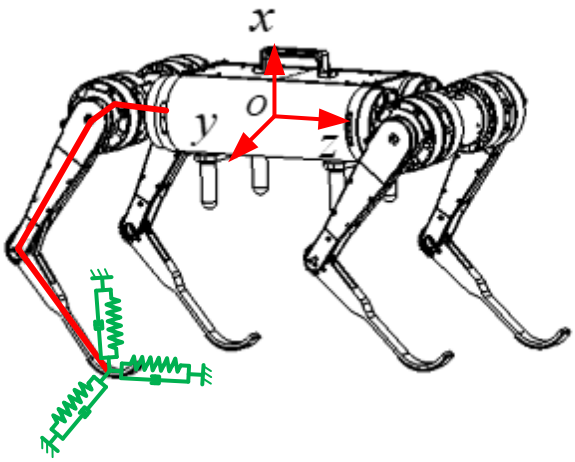


图 5-2 腿部虚拟模型

通过关节角度信息，计算得到实际的足端位置，带入虚拟模型中，计算得三个方向上所需要的力，将虚拟模型计算出的力作为关节的直接力前馈，与关节位置 PD 控制计算到的输出力叠加，作为关节的力信号。基于虚拟模型前馈的主动柔顺控制框图，如图 5-3 所示。

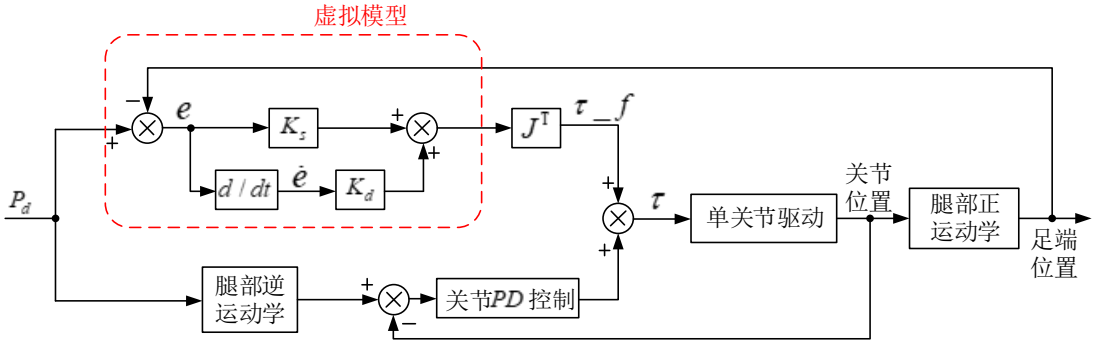


图 5-3 基于虚拟模型前馈的主动柔顺控制

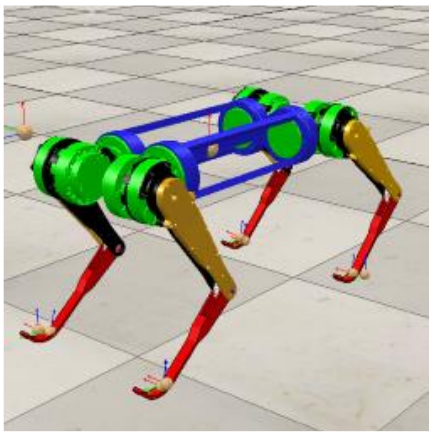
对于传统的纯粹基于虚拟模型和关节力控制的柔顺控制而言，机器人腿部在离开支撑点时需要精确的状态机信号，如果状态机信号不准确或存在延迟，虚拟模型力会使得足端有较大的加速度。而基于虚拟模型前馈的主动柔顺控制，由于存在位置控制，一方面位置控制可以限制由于状态机信号不准确或存在延迟带来的力的突变，另一方面可以在摆动相期间控制足端位置，避免了控制模型的切换。

5.2.3 机器人主动柔顺控制仿真实验分析

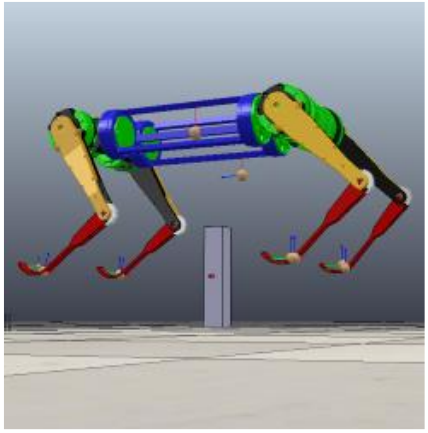
目前主流的仿真平台有 VREP、Gazebo、ADAMS、Webots 等，其中 VREP 内含多种复杂的机器人模型，支持脚本语言、C 语言，且能配合 MATLAB 联合仿真，

中国知网 https://www.cnki.net

因此本文选择 VREP 作为仿真平台。在 VREP 中，搭建整机模型，赋予相关参数，具体步骤参照上文摆动相动力学仿真的模型搭建步骤，此处不再赘述。搭建出的整机模型如图 5-4(a)所示。



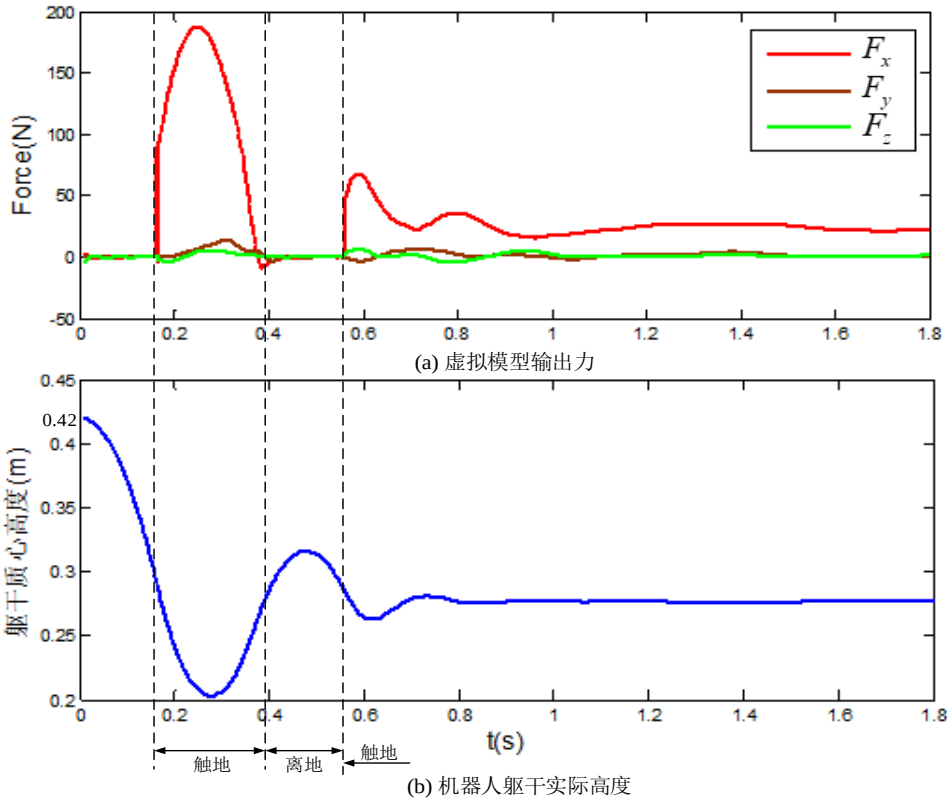
(a) VREP 仿真模型



(b) 柔顺控制仿真实验初始位置

图 5-4 主动柔顺控制仿真机器人初始位置

将机器人在某一高度释放，如图 5-4(b)所示，观察机器人躯干质心的位置响应与虚拟模型输出的前馈力，仿真结果如图 5-5 所示。



(a) 虚拟模型输出力

(b) 机器人躯干实际高度

图 5-5 固定高度自由下落仿真结果

中国知网 https://www.cnki.net

从图 5-5(b)可以看出，机器人躯干质心从距地面 0.42m 除下落，到稳定在距地面约 0.28m 的过程中，系统表现了良好的柔顺效果。图 5-5(a)是左前腿的虚拟模型输出力曲线，可以看出机器人足端第一次触地后，虚拟模型的输出力较大，迅速对躯干进行减速；而后机器人足端离地被小幅弹起，此时虚拟模型输出力为 0；机器人下落，足端第二次触地虚拟模型的输出力较小，机器人躯干质心高度在短时波动之后迅速稳定在 0.28m 处，此时虚拟模型输出力只需要克服系统重力即可，因而也保持稳定。机器人整体表现出良好的弹簧阻尼效果。

5.3 基于机器人主动柔顺控制的跳跃控制策略

机器人的跳跃过程分为起跳过程和落地过程，起跳过程是将虚拟弹簧腿压缩后释放，积累的弹性势使机器人起跳腾空；落地过程可以认为是机器人在起跳的最高点自由释放，而后落地缓冲的过程，如图 5-6 所示。

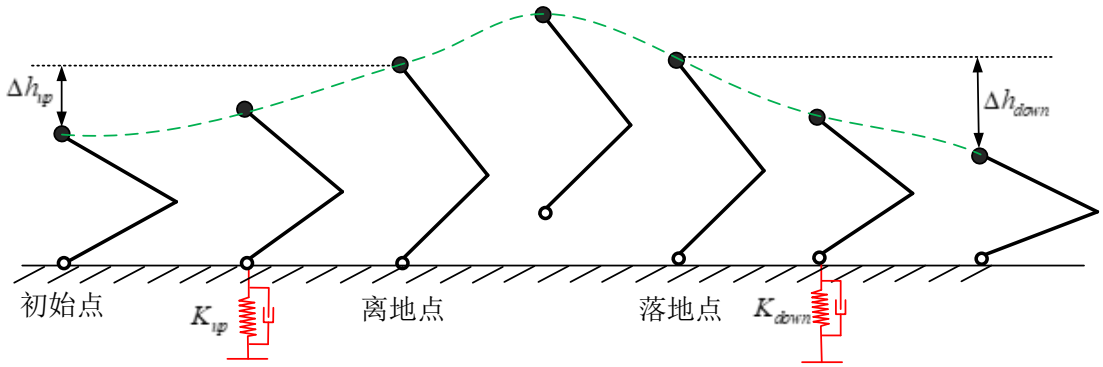


图 5-6 机器人跳跃过程示意图

由于在起跳过程中需要较大的力推动机器人弹起，因此往往起跳过程腿部虚拟模型中 x 方向的虚拟弹簧弹性系数很大，起跳阶段积累的弹性势能为：

$$E_{ep} = \frac{1}{2} K_{up} \Delta h_{up}{}^{2} \tag{5-2}$$

落地过程中，若保持弹性系数不变，将导致机器人稳定性降低，落地过程躯干的波动程度大，因此需要在落地时调整 x 方向上虚拟弹簧的弹性系数,以提高系统的稳定性，此外跳跃过程中可以结合下文中的躯干姿态控制方法，完成机器人较为平稳的跳跃控制过程。

中国知网 https://www.cnki.net

5.4 基于五阶贝塞尔曲线的摆动相足端轨迹规划

摆动相的过程是足端脱离地面，到与地面接触的过程，称摆动相足端初始位置为离地点，摆动相足端的最终位置为落足点，支撑相是足端从落足点逐渐运动到离地点的过程，与摆动相构成一个完成的步态周期。一般四足机器人的步态周期时间是固定的，摆动相和支撑相的时间也是固定的，离地点为支撑相的末端点，落足点是通过步态计算出的末端点，已知上述三个条件可以规划处无限多条曲线，但是在机器人的运行过程中，离地点前方可能会存在障碍物，如果从离地点开始立刻靠近落足点，足端可能会与障碍物发生碰撞导致机器人失稳；此外若落地点地面凸起，足端也容易横向撞击地面的凸起障碍导致失稳，人为希望足端在摆动相的末段以垂直向下的轨迹运动，一旦足端提前触地，机器人立刻能感知触地信息，并以当前触地点进行下一次规划。为了满足上述条件，本文采用了五阶贝塞尔曲线，通过规定六个特殊点，采用五阶贝塞尔曲线多项式，规划一条连续平滑的足端轨迹。

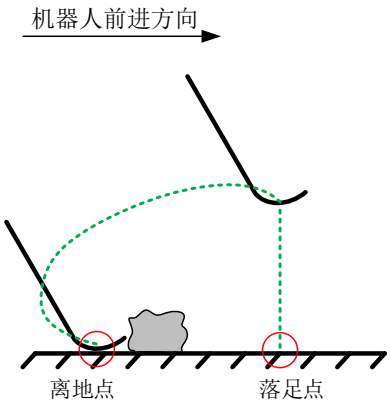


图 5-7 摆动相足端规划需求

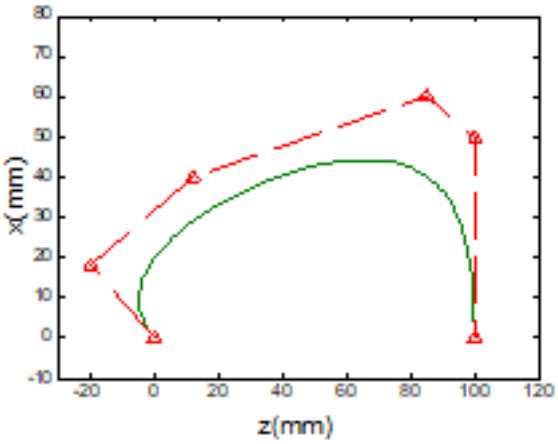


图 5-8 五阶贝塞尔曲线规划

假设摆动相足端起始点坐标为 $P_0(0,0)$，落足点坐标为 $P_5(L,0)$，五阶贝塞尔曲线的六个特殊点的坐标为：$P_0(0,0), P_1(-0.2L, 0.18L), P_2(0.12L, 0.4L)$，$, P_3(0.85L, 0.6L), P_4(L, 0.5L), P_5(L, 0)$。其中 L 为步长，通过步态规划计算。将六个特殊点带入五阶贝塞尔曲线方程：

$$P(t) = P_0 \bullet (1-t)^5 t^0 + 5P_1 \bullet (1-t)^4 t + 10P_2 \bullet (1-t)^3 t^2 + 10P_3 \bullet (1-t)^2 t^3 + 5P_4 \bullet (1-t)^1 t^4 + P_5 \bullet (1-t)^0 t^5 \qquad t \in (0,1] \tag{5-3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

即可得到一条完整的摆动相足端轨迹，取步长为 100mm,计算出的轨迹如图 5-8 所示，对比摆动相足端规划的需求，基本上满足要求。

基于五阶贝塞尔曲线的规划方法具有以下不足之处：规划的结果会使足端有速度的突变，但是由于机器人的腿的惯量和质量相对于躯干很小，足端的速度突变对机器人整体的影响并不大；此外机器人足端还与与地面存在速度冲击，由于腿部柔顺控制策略的作用，这种冲击影响可以被腿部柔顺控制方法有效消除。综合优点和不足，基于五阶贝塞尔曲线的轨迹规划方法是一种行之有效的方法。

5.5 Trot 步态控制策略研究

Trot 步态即对角小跑步态，其兼顾机动性和稳定性，是目前四足仿生机器人应用最为广泛的步态之一。Trot 步态下，机器人时刻只有两条支撑腿，且对角线上两条腿总是同时抬起、下落，每条腿的支撑时间占空比均为 0.5，如图 5-9 所示。Trot 步态下的稳定控制、侧向稳定控制、转向控制以及躯干俯仰姿态控制问题是关键问题。

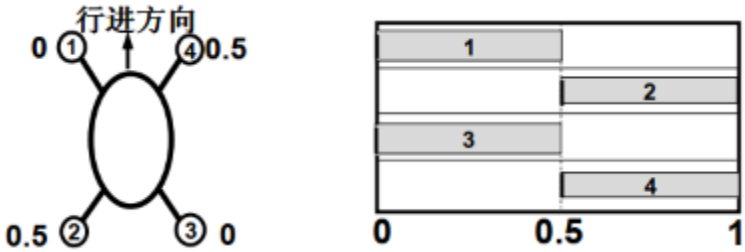


图 5-9 四足仿生机器人 Trot 步态示意图

5.5.1 基于 SLIP 模型的 Trot 步态控制

基于 SLIP 模型的 Trot 步态控制是以 SLIP 为虚拟机器人控制模型，通过关节角度传感器、IMU 等检测实际机器人的状态信息经过状态机的计算输出对应时刻虚拟机器人的实际状态；以虚拟机器人为基础结合所给定的期望速度和姿态进行步态控制，步态控制的结果仍是虚拟机器人的步态；将虚拟机器人的步态输入腿部运动控制器，输出虚拟腿的期望状态；将虚拟腿控制指令映射到实际的机器人腿上，从而影响实际机器人的状态。上述过程实现了控制闭环，控制框图如图 5-10 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

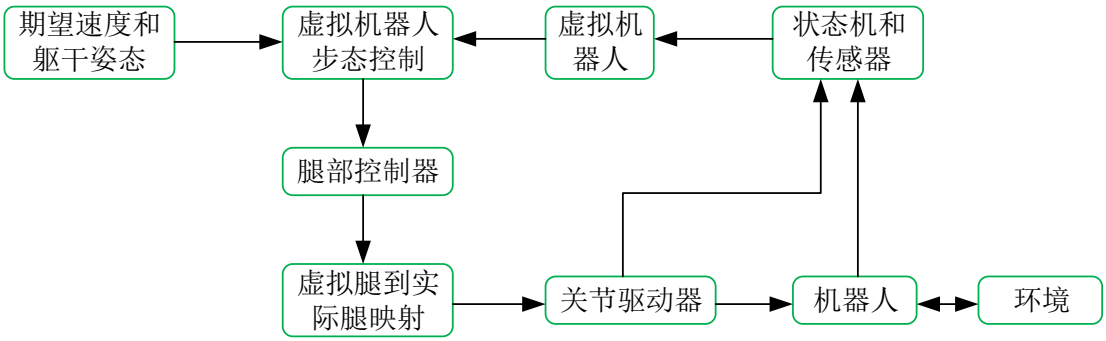


图 5-10 基于 SLIP 模型的 Trot 步态控制框图

5.5.2 机器人侧向稳定控制

对于四足仿生机器人，由于其前后腿之间的跨度远比左右腿的跨度大，因此正向稳定性比侧向稳定性强，本文着重对机器人的侧向稳定控制研究，只要解决侧向稳定控制问题，正向稳定控制采用相同的控制方法即可。Raibert 教授[51]曾经证明，摆动足落地点的选择能够间接控制机器人躯干的速度，并将这种控制思想应用在经典的 BigDog 机器人上[52]，取得了优异的效果，奠定了主流的足式机器人的控制基础，如图 5-11 所示。

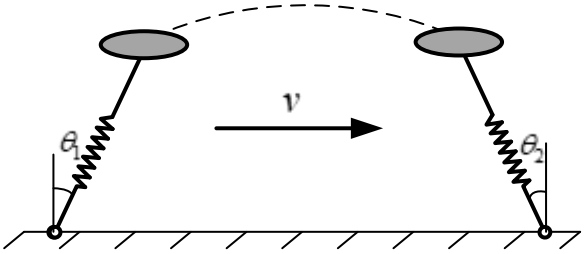


图 5-11 机器人侧向稳定原理

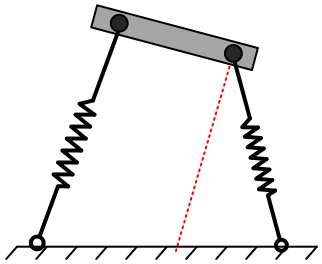


图 5-12 侧向调整落足点过程

在一个步态周期内，θ_1 为离地角度，θ_2 为落地角度，若 $\theta_1=\theta_2$，机器人躯干速度保持不变；若 $\theta_1>\theta_2$，机器人躯干速度增加；若 $\theta_1<\theta_2$，机器人躯干速度减小。落足点的选择通过下式计算：

$$y=\frac{v_y\cdot T_{trot}}{2}+K_{vy}(v_y-v_{yd}) \tag{5-4}$$

式中 T_{trot} 为对角步态周期，v_y 为机器人躯干实际速度，v_{yd} 为机器人躯干的期望速度。

中国知网 https://www.cnki.net

但是对于目前的机器人准确检测刚体的速度较为困难，一般通过 IMU 检测加速度积分得到速度，但是由于 IMU 加速度信号存在误差这导致积分之后的速度信号误差较大。此外，机器人躯干受到冲击扰动时，一般的失稳表现为倾覆，倾覆过程中躯干的滚装角度变化极大，因此可以在上述落足点的选择中加入躯干滚转角的补偿项，以控制机器人的侧向姿态，阻止机器人发生倾覆。落足点的修正计算式：

$$y=\frac{v_y\cdot T_{trot}}{2}+K_{vy}(v_y-v_{yd})+K_{roll}(\theta_{roll}-\theta_{roll_des})+K_{d_roll}\dot{\theta}_{roll} \qquad (5\text{-}5)$$

式中 θ_{roll} 为躯干滚转角，θ_{roll_des} 为躯干的期望滚转角，$\dot{\theta}_{roll}$ 为躯干滚转角速度。

5.5.3 机器人躯干转向步态

四足机器人的转向本质上是通过支撑相提供一个使得躯干绕偏航轴线扭转的力偶，本文从步态的角度上，解决机器人转向控制的问题。对于机器人普通前进和横移步态，机器人支撑相前后足端的速度相对于躯干是平行且同向，但是对于转向步态，前后足端的速度是平行反向的，如图 5-13 所示。

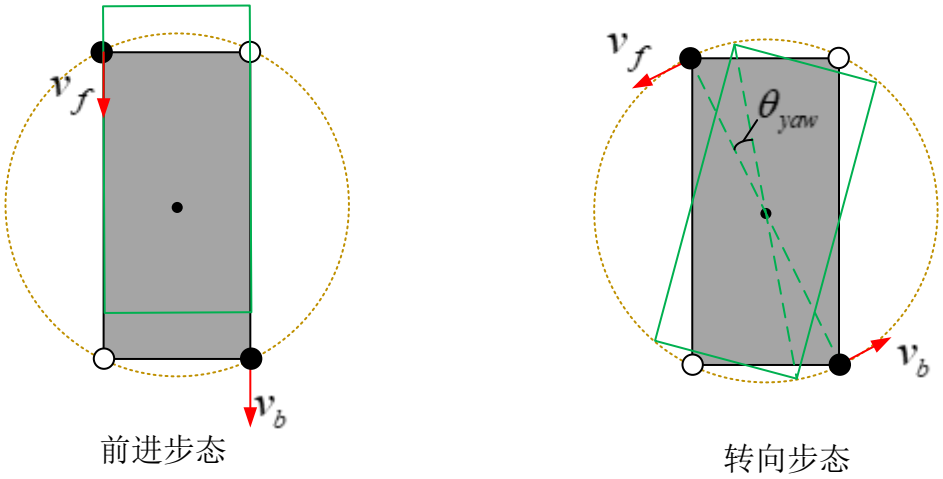


图 5-13 机器人前进步态和转向步态对比

对于机器人的转向步态，控制支撑相前后足端相对于躯干的速度平行反向，且二者的法线与躯干支撑腿髋关节的连线重合，前后足端的速度大小：

$$|v_f|=|v_b|=K_{yaw}\theta_{yaw}+K_{d_yaw}\dot{\theta}_{yaw} \qquad (5\text{-}6)$$

上式中 θ_{yaw} 为躯干实际偏航角与期望偏航角之间的偏差。

中国知网 https://www.cnki.net

5.5.4 躯干俯仰控制

对于复杂地形，机器人的躯干俯仰姿态控制显得尤为重要，比如斜坡地形，如图 5-14 所示，若四足机器人保持原来的行走步态，则会导致躯干俯仰角有较大的变化，在某些场合下，这种变化是不需要的，因此可以在机器人的控制中加入躯干俯仰角的控制。

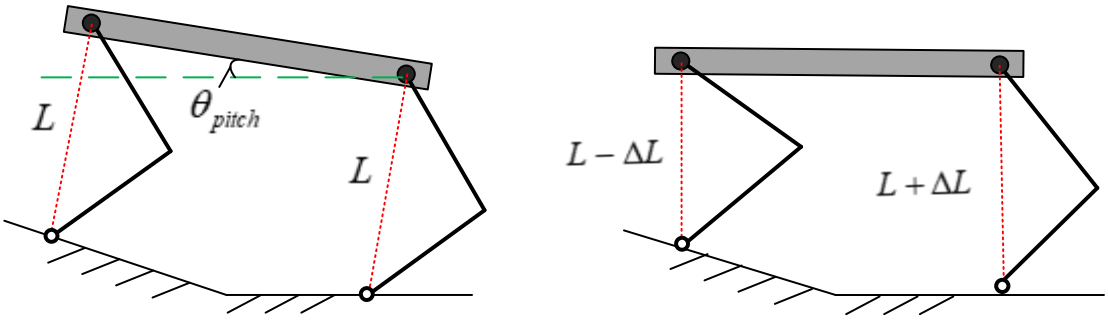


图 5-14 斜坡地形机器人俯仰角控制

如上图所示，通过改变前后虚拟腿长度，来控制俯仰角，其中 ΔL 由下式计算：

$$\Delta L = K_{pitch}(\theta_{pitch_des} - \theta_{pitch}) + K_{d_pitch}\dot{\theta}_{pitch} \tag{5-7}$$

对于一些需要根据坡度选择是否控制俯仰角的场合，可以首先不控制俯仰角，这时通过检测多组触地足的位置，结合躯干自身的姿态传感器，可以估算出地面的坡度，进而选择是否进行俯仰姿态控制。

对于机器人无摆动相的步态，如站立、跳跃落地等，机器人四个足端都为支撑相，俯仰角控制方法同样适用于滚转角的控制。

5.6 四足机器人整机仿真实验研究

四足机器人的整机实验研究，延用 VREP 平台下的整机实验模型，并将控制策略用平台内嵌的线程脚本语言实现。机器人相关仿真参数如表..所示。仿真模型中机器人的物理参数与实际一致，本文将在 VREP 平台下进行机器人的一系列仿真实验，以验证控制策略的有效性。

表 5-1 机器人仿真模型参数

参数名称	数值
躯干质量	5.8Kg
躯干长度	0.6m

中国知网 https://www.cnki.net

躯干宽度	0.3m
躯干绕 x 轴转动惯量/质量	2.208e-02m^2
躯干绕 y 轴转动惯量/质量	1.047e-2m^2
躯干绕 z 轴转动惯量/质量	1.547e-2m^2
髋关节连杆质量	0.705Kg
髋关节连杆绕 x 轴惯量/质量	1.095e-03m^2
髋关节连杆绕 y 轴惯量/质量	6.1e-04m^2
髋关节连杆绕 z 轴惯量/质量	7.054e-04m^2
大腿杆质量	0.969Kg
大腿杆绕 x 轴惯量/质量	1.180e-03m^2
大腿杆绕 y 轴惯量/质量	6.752e-04m^2
大腿杆绕 z 轴惯量/质量	6.340e-04m^2
小腿杆质量	0.114Kg
小腿杆绕 x 轴惯量/质量	3.763e-03m^2
小腿杆绕 y 轴惯量/质量	3.167e-03m^2
小腿杆绕 z 轴惯量/质量	6.609e-04m^2
控制周期	1ms
机器人整机质量	12.952Kg
步态周期	0.4s
支撑相占空比	0.5
重力加速度	9.8m/s^2
髋关节连杆长度	81.55mm
大腿杆长度	216mm
小腿杆长度	192mm

5.6.1 自主跳跃仿真实验

利用机器人腿部的柔顺控制作用以及驱动能力较强的关节模块，可以较易实现跳跃效果，并且在落地阶段采用上文中的俯仰角控制方法，以及这种方法扩展到的滚转角控制，能实现落地过程中的滚转、俯仰角调节和稳定。机器人跳跃仿真实验截图如图 5-15 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

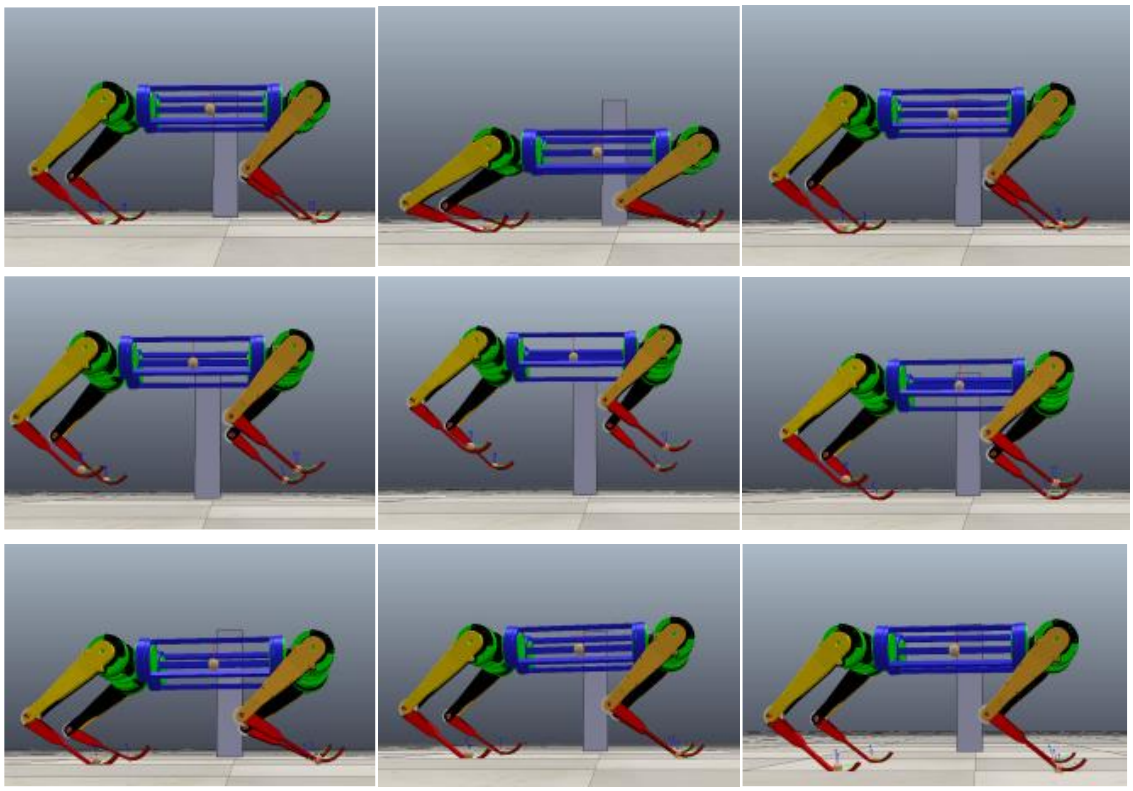
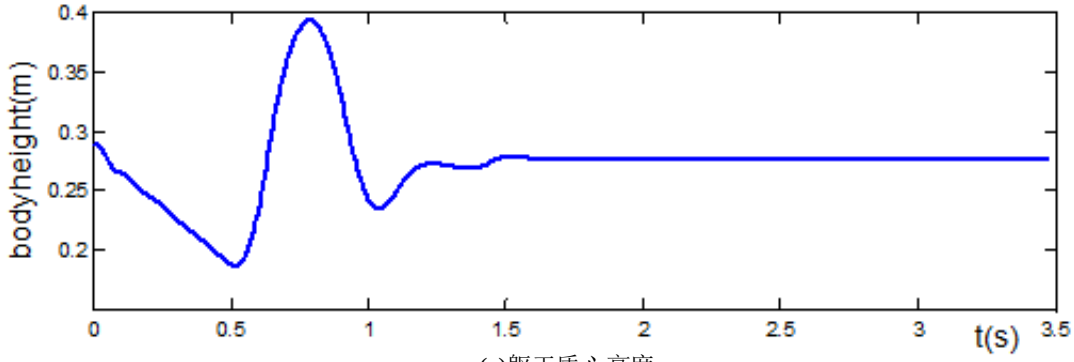


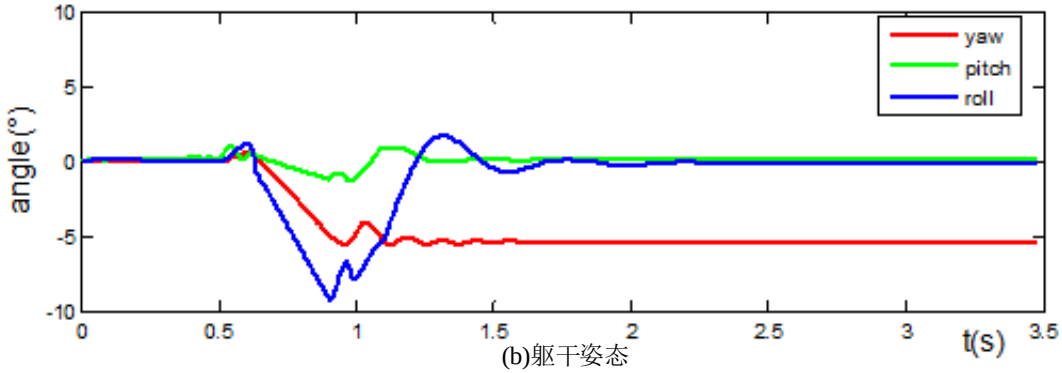
图 5-15 机器人跳跃控制仿真实验截图

如上图所示，机器人在跳跃过程先进行蓄力过程，控制四个虚拟腿的期望长度缩短，使躯干质心高度逐渐降低；而后将腿的期望长度赋予一个阶跃变化，机器人腿在柔顺控制的作用下迅速伸展，并且将机器人躯干迅速弹起；机器人在弹起后四足端离地，此时机器人的柔顺控制策略失效，机器人处于失控的状态，可以观察到机器人的躯干姿态发生大幅变化；在重力作用下机器人落地，机器人腿恢复柔顺控制作用，使得机器人恢复稳定状态，在整个跳跃过程中，机器人躯干俯仰和滚转角控制器始终运行，以控制机器人在不失控情况下的躯干姿态稳定。

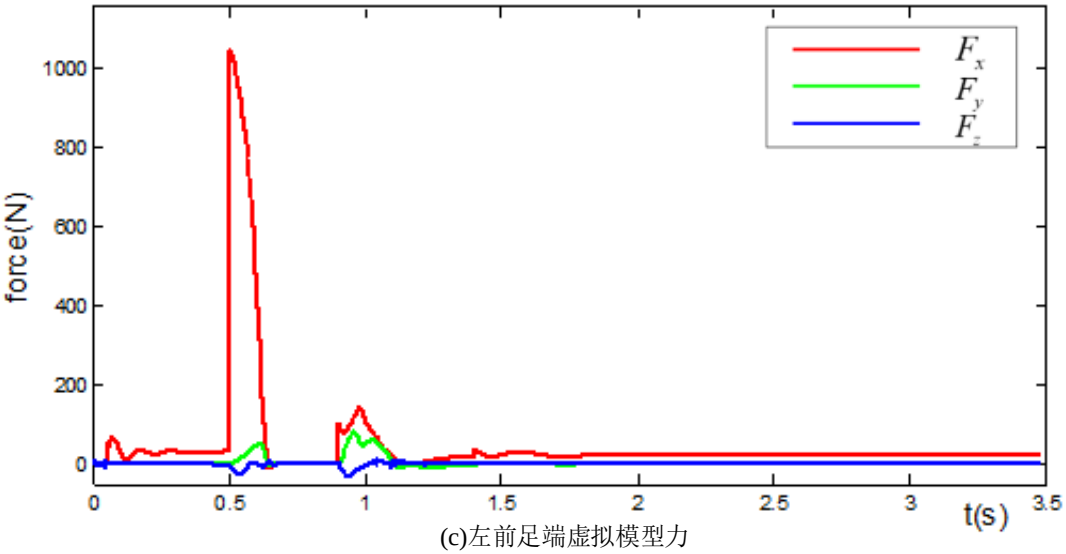
中国知网 https://www.cnki.net



(a)躯干质心高度



(b)躯干姿态



(c)左前足端虚拟模型力

图 5-16 机器人跳跃控制仿真实验结果

根据上图(a)，机器人在跳跃过程中躯干质心高度最大约为 0.4m,机器人落地过程展现了机器人良好的柔顺性。在机器人起跳过程中，躯干的姿态角发生大幅变化，但是通过落地时机器人的调整，滚转角和俯仰角快速稳定到 0°附近，由于机器人四足着地，因此无法调节躯干的偏航角，实际情况下，可以等待机器人稳定下来，启动步态行走模式调整偏航角。足端虚拟力模型反映了足端期望力大小，可以看出在 0.5s 附近，足端模型虚拟力突变，此时为起跳阶段，足端需要快速给出较大的力，

中国知网 https://www.cnki.net

机器人足端腾空时，模型力保持在 0 附近，在 1s 附近，机器人左前足端的模型力也有一个小幅突变，这是因为机器人滚转角大幅变化导致左前足先抬起后落地，最后机器人稳定后，足端模型虚拟力维持在平衡系统重力的数值。

根据跳跃仿真实验结果得出以下结论：机器人能够顺利完成原地起跳的任务，代表其具备较强的爆发力；机器人能在落地阶段迅速控制机器人的姿态，使其恢复稳定，代表其落地阶段的控制方法是正确有效的。

5.6.2 侧向冲击仿真实验

为了验证侧向稳定性控制策略，使用一个滑块以 0.85m/s 的速度撞击机器人的侧面，仿真实验截图如图 5-17 所示，从图中可以看出机器人在受到撞击后，迅速向撞击侧的反方向迈步，吸收撞击的能量冲击，经过了几个步态的调整，机器人恢复了稳定平衡状态。由于撞击线不与躯干质心共线，导致躯干偏航角发生改变，但是在可接受的范围之内。

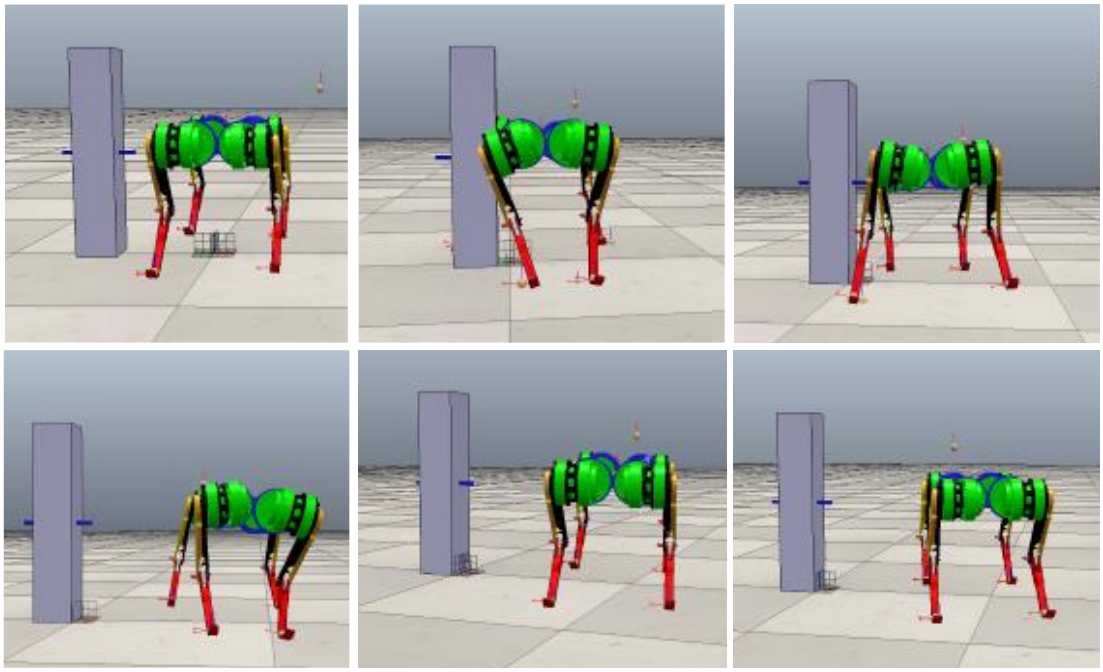


图 5-17 机器人受到侧向冲击仿真截图

采集机器人躯干相对于大地坐标系的位置和躯干的姿态角，可以更为准确的反映侧向稳定控制策略的优劣。

中国知网 https://www.cnki.net

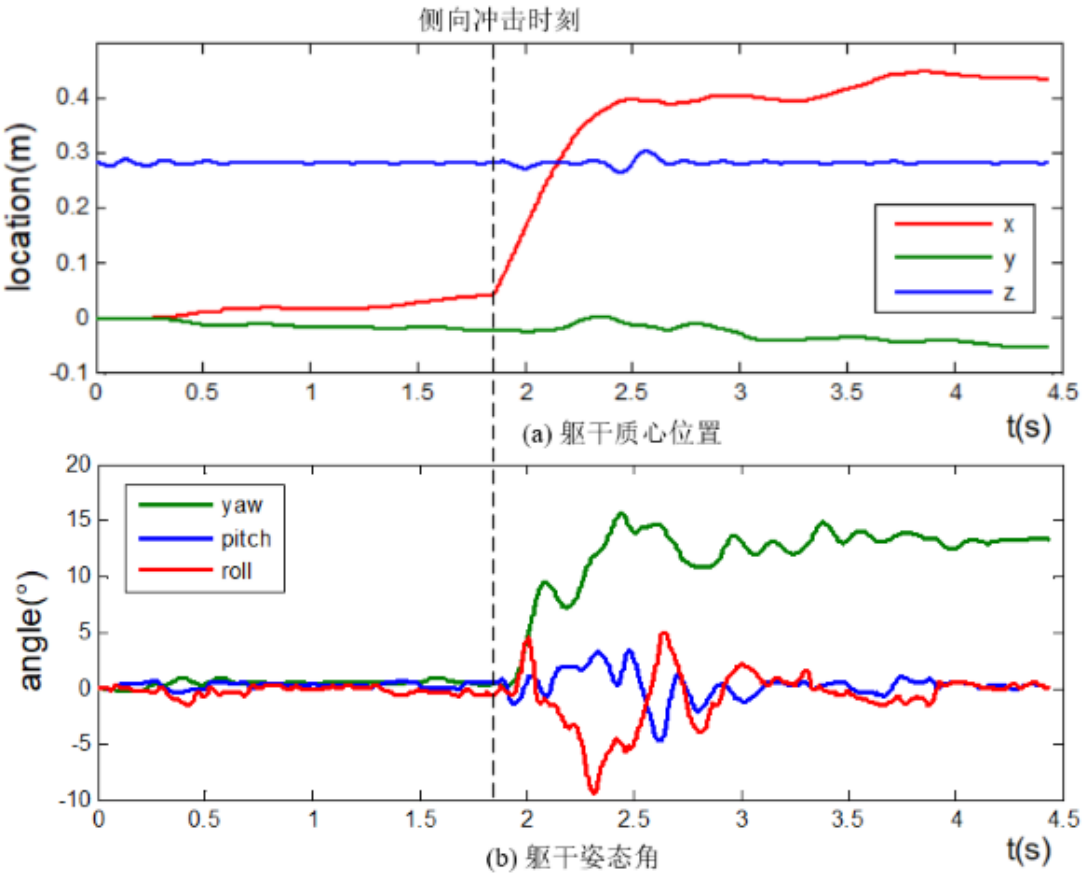


图 5-18 横向冲击仿真实验结果

如图 5-18（a）所示，机器人在撞击之前沿着 x 方向有较小的速度偏差，这是由于机器人没有积分项，无法消除静差引起的速度偏差，但是改偏差速度与撞击速度相比很小，并不影响实际结果。质心的 x 坐标在受到撞击后以 0.85m/s 的速度增加，z 方向坐标基本上保持不变，y 方向坐标在机器人偏航角改变之后，有小幅波动。在撞击之后，机器人进行步态调整耗时约为 2s。此后，机器人质心的 x 坐标稳定下来。

如图 5-18（b）所示，在撞击之后，机器人躯干的滚转角发生大幅波动，俯仰角以较小的幅度波动，偏航角持续增加。机器人的步态调整之后，躯干的俯仰、滚转均收敛在 0°附近，保持小幅波动。由于控制器中暂未加入偏航角控制，因此偏航角在撞击之后的偏移无法修正。

5.6.3 复杂地形适应仿真实验

复杂地形多种多样，本文选择最具代表性的两种复杂地形作为研究对象：上下

中国知网 https://www.cnki.net

坡、阶梯，研究四足仿生机器人的整体控制策略在这两种地形下的控制效果。

5.6.3.1 机器人上、下坡以及躯干俯仰角控制仿真实验

首先在 VREP 中构建上下坡地形，坡度均为 5°，由于俯仰角控制是可以由机器人选择的，因此本文将对加入俯仰角控制和不加入俯仰角控制的整体控制策略分别进行上下坡实验，以研究俯仰角控制对机器人上下坡的控制效果。如图 5-19 所示，为不加入俯仰角控制的机器人上下坡仿真实验截图，图 5-20 为加入俯仰角控制的机器人上下坡仿真实验截图。

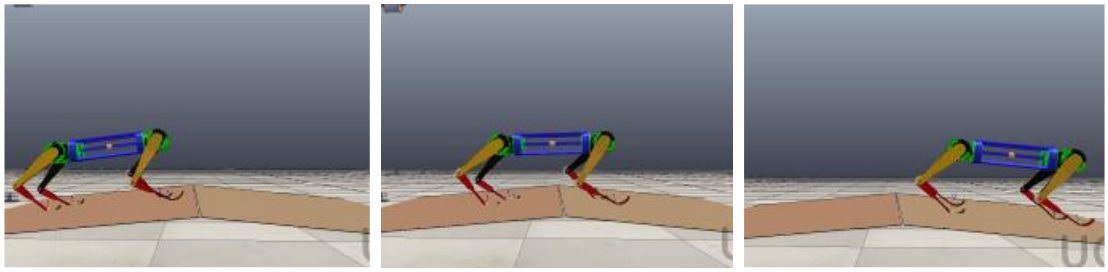


图 5-19 不加入俯仰角控制策略机器人上下坡仿真截图

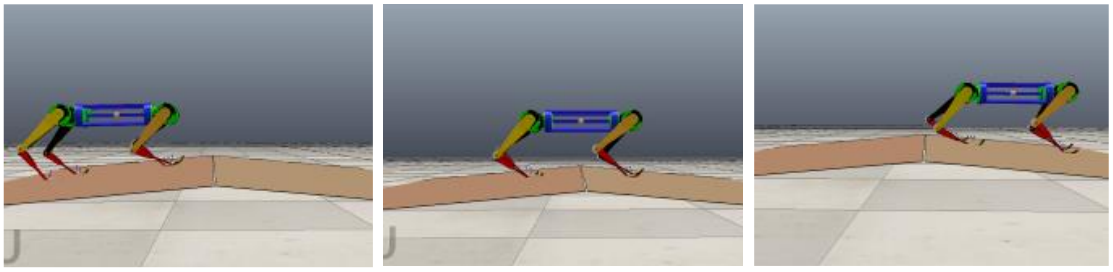
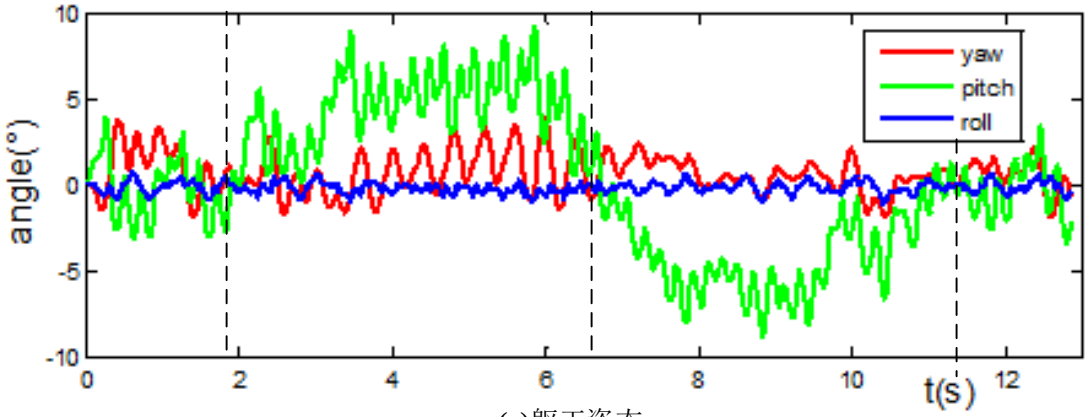


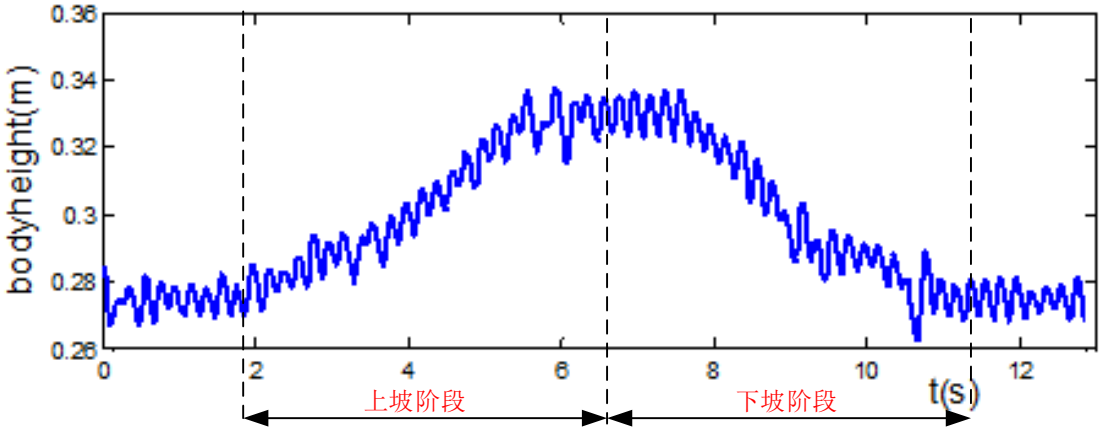
图 5-20 加入俯仰角控制策略机器人上下坡仿真截图

为了更为准确地描述机器人的控制效果，采集仿真数据，绘制曲线。图 5-21 为不加入俯仰角控制策略的机器人上下坡仿真结果，其中图 5-21(a)为机器人躯干姿态，图 5-21(b)为机器人躯干高度。



(a)躯干姿态

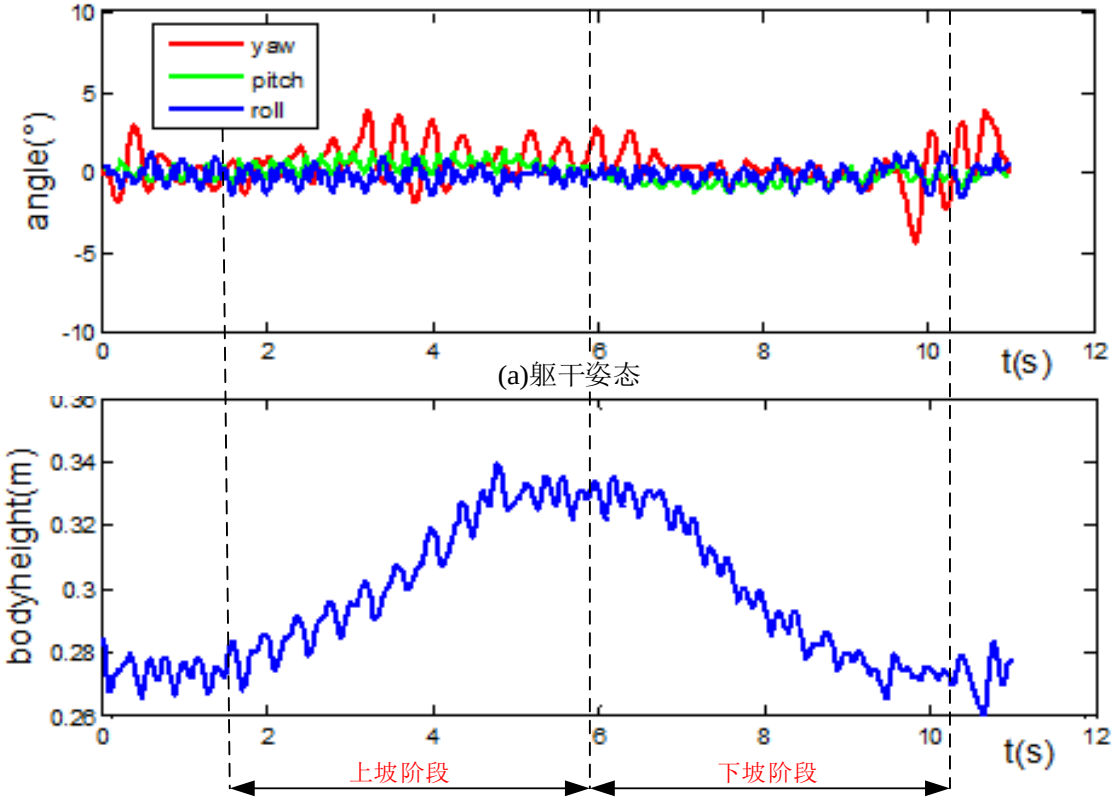
中国知网 https://www.cnki.net



(b)躯干质心高度

图 5-21 不加入俯仰角控制策略机器人上下坡仿真结果

根据图 5-19，直观地体现了机器人在上下坡过程中的躯干俯仰角变化。根据仿真结果，上下坡过程中躯干的横滚角和偏航角保持在 0°附近较小的波动，俯仰角的变化随着机器人躯干高度而变化。图 5-22 为加入俯仰角控制策略的机器人上下坡仿真结果，其中图 5-22(a)为机器人躯干姿态，图 5-22(b)为机器人躯干高度。



(a)躯干姿态

(b)躯干质心高度

图 5-22 加入俯仰角控制策略机器人上下坡仿真结果

中国知网 https://www.cnki.net

对比图 5-21(a)与图 5-22(a)，加入俯仰角控制之后，机器人在上下坡过程中俯仰角始终保持在 0°附近，没有发生大幅度的变化。同时加入俯仰角控制之后，横滚角的波动变大，这是由于在进行俯仰角的控制过程中需要调整前后腿的长度，这同时会带来机器人躯干的横滚角度变化，这个变化作为横滚角度控制器的干扰，从而引起横滚角度波动幅度增大，但是依然保持在 $\pm 2^{\circ}$ 的范围内变化。

综合机器人上下坡仿真实验，不论是否加入俯仰角控制，机器人都能较为平稳地完成上下坡任务；加入俯仰角控制之后，机器人在上下坡过程中能有效保持躯干俯仰角稳定。

5.6.3.2 机器人阶梯仿真实验

阶梯广泛分布于人类居住的环境，是一种较为复杂的地形，研究机器人在阶梯地形下的仿真实验具有重要意义。对于建筑物内的阶梯，往往为了节约空间而设计地较为陡峭，对于倾斜度大的地形如果继续原样引入躯干俯仰角的控制，那么导致俯仰角控制输出量较大，则机器人前虚拟腿长度过小，则会大幅削减前腿的运动能力，且会大幅增加前腿膝关节的负载。因此，机器人在面对陡峭台阶时，将躯干俯仰角控制器的比例系数减小 92%，微分系数增加 10%，机器人平地行走过程中俯仰角的小幅高频变化主要由微分相控制，机器人爬台阶时大幅低频的俯仰角变化主要由比例相控制。进行机器人攀爬陡峭台阶的仿真实验，实验截图如图 5-23 所示。

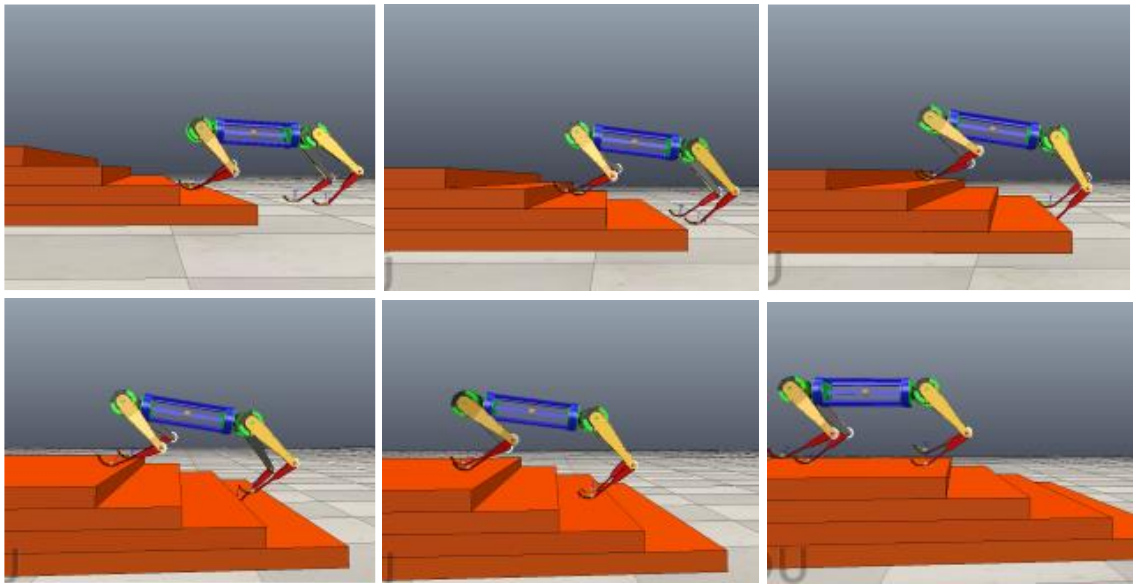


图 5-23 机器人攀爬陡峭阶梯仿真实验截图

上图中每层台阶厚度为 5cm，四层台阶的倾斜度为 18.43°，机器人在攀爬过程中躯干俯仰角也会随着台阶而变换。仿真结果如图 5-24(a)所示，机器人躯干质心初

中国知网 https://www.cnki.net

始高度为 0.28m，质心高度在上升过程有较大波 闯入动，这是因为地面高度突变引起的机器人足端失效触地，从而导致躯干高度波动。观察图 5-24(b)，躯干的俯仰角会随着机器人攀爬台阶过程而逐渐增加，这符合预期。

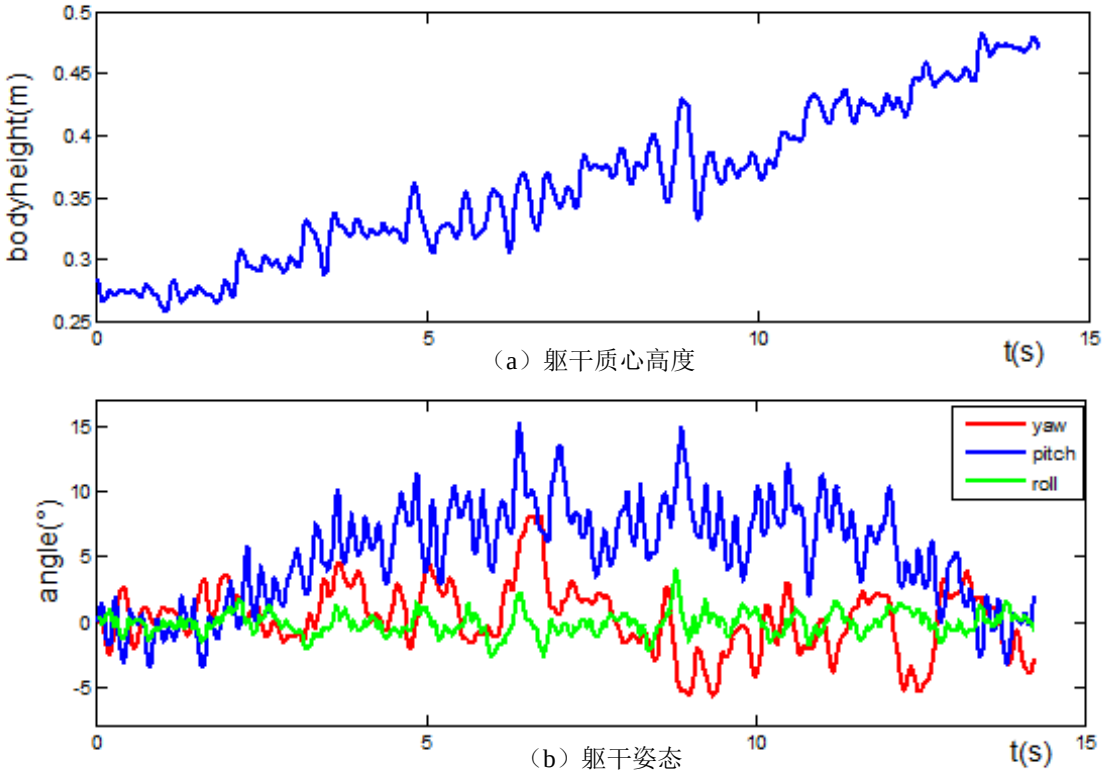


图 5-24 机器人攀爬陡峭阶梯仿真实验结果

综合台阶攀爬仿真实验的结果，四足仿生机器人攀爬阶梯是一个极为复杂的任务，以现有的控制途径，要想取得完美上、下台阶的控制效果并不现实，但是本次仿真实验中，机器人基本上完成了攀爬阶梯的任务，并取得了较好的效果，验证了控制策略在这种环境下的适应性和可行性。

5.7 四足仿生机器人整机实验展示

根据机械、电气设计方案，加工出相关零件并装配，其中腿部结构采用高强度尼龙 3D 打印制作而成，齿轮等关键部件采用金属加工方式制造，机器人肋板材料采用碳纤维板；制作出小型四足仿生机器人第一阶段原型样机，并进行了初步试验。

中国知网 https://www.cnki.net

5.7.1 四足步态站起、下蹲实验

机器人四足步态是指四足同时着地的步态，也就是站立步态，这种步态稳定性最强，适用于机器人静态状态，尤其是机器人启动之后的站起过程和停机之前的下蹲过程，这是机器人进行正常步态行走和休息状态之间的过渡，其必不可少。实验如图 5-25 所示，机器人在接收站起命令之前腿部处于收紧的状态，此时机器人重量全部由着陆架承担，这也是机器人停机之后的普遍状态；接收到站起命令之后，机器人腿部逐渐伸展躯干高度逐渐增加，此时机器人整体重量由四个支撑腿承担，腿部伸展达到一定距离之后，不再伸展，至此完成了机器人站起过程。下蹲是站起过程的逆过程，不予赘述。从图中可以看出，机器人较为平稳的完成了站起和下蹲的任务。

(a)四足站立过程

(b)四足下蹲过程

图 5-25 四足步态起、蹲实验

5.7.2 Trot 步态行走实验

Trot 步态是本次研制的机器人的主要步态，是机器人正常行走时采用的步态，样机实验截图如图 5-26 所示。由于实验中尚未加入腿部柔顺控制，仅仅依靠电机的 PD 控制和双腿支撑时时给足端垂直方向上的位移补偿控制量来平衡重力，这种控制策略的效果并不优异，此外由于机器人重量分布不均，导致机器人双腿支撑期间，机器人易发生轻微偏斜。但是从图中仍然可以看出机器人对角线上两足端同时

中国知网 https://www.cnki.net

抬起和下落，此外躯干姿态总体上保持了平稳。此外，由于机器人躯干高度的起伏较大，导致足端落足点相对躯干总是偏后，是的机器人在缓慢的后移。综上实验验证了关节模块的驱动能力和基本 Trot 步态控制策略的可行性。

图 5-26 Trot 步态实验

5.8 本章小结

本章基于单关节的力位混合控制，建立了基于虚拟弹簧阻尼模型的主动柔顺控制策略，并且在 VREP 中采用自由下落的方式验证了柔顺控制策略的可行性。基于机器人的柔顺控制，本章研究了机器人的跳跃和落地控制策略。采用基于 SLIP 模型的虚拟机器人控制方法，分别研究了机器人的侧向稳定性控制、对角小跑步态控制、躯干俯仰角控制、躯干转向控制策略。在 VREP 仿真平台下完成了机器人自主跳跃仿真实验、机器人侧向冲击仿真实验、机器人上、下坡以及躯干俯仰角控制仿真实验、阶梯仿真实验，根据仿真结果证明了相应的控制策略是稳定可靠的。

中国知网 https://www.cnki.net

结　论

四足仿生机器人作为一种能适应复杂环境的移动机器人，已受到了越来越多学者的关注，随着战争的演进、社会的变迁，四足仿生机器人具有更加广泛的应用前景。本文研制了一种小型四足仿生机器人，在实现对角步态行走的基础上，能够实现一定程度的抗侧向冲击、越障的功能。主要取得如下成果：

（1）基于关节驱动模块，采用 FOC 算法进行解耦控制，进行了电流环、速度环仿真分析；制定了单关节 PD 控制策略，并以此为基础面向刚度系数变化的情况，利用一维模糊控制实现了阻尼系数适配，并进行了实验验证。

（2）设计了四足仿生机器人机械系统和电气系统。分析四足仿生机器人的腿部构型和整机腿部配置，选定了三自由度腿、后膝式的构型；膝关节采用带传动，将腿部的质量集中于髋关节处；小腿采用类似于下肢残疾运动员假肢的结构，实现了有效的缓冲功能。采用了分层控制硬件系统，以 UP-board 为上层，通信中继板为中层，驱动器为底层的电气结构；底层与中层硬件之间通过可靠的 CAN 通信，中层与上层之间通过高速的 SPI 通信，既保障了通信的速率又保证了数据的安全。

（3）开展了四足仿生机器人的系统性建模。根据机器人腿部构型，完成了单腿的正、逆运动学建模；求解雅克比矩阵，建立了腿部静力学模型；对机器人的支撑相和摆动相分别分析，求解了摆动相的动力学方程，并在 VREP 仿真平台中验证，此外分析了支撑相动力学模型，采用凯恩方法，建立了动力学方程组，并从能量节约的角度添加了约束方程；将实际机器人映射到 SLIP 模型，并在 SLIP 模型中进行了稳定性分析，得到了触地角度和弹簧腿原长对 SLIP 模型相对稳定性的影响。

（4）研究了四足仿生机器人腿的主动柔顺控制策略。关节在 PD 位置控制的基础上加入力前馈控制，利用腿末端的虚拟弹簧阻尼模型计算期望力，将期望力映射到关节空间，作为关节的力前馈项，实现了腿部末端模拟安装了弹簧阻尼器的效果，并在 VREP 中进行仿真实验，验证了主动柔顺控制策略的正确性。

（5）研究了四足仿生机器人 Trot 步态控制策略。采用基于 SLIP 模型的虚拟机器人，将实际机器人的状态输入虚拟机器人，控制策略在虚拟机器人中发挥作用，将控制结果映射到实际机器人；采用了基于五阶贝塞尔曲线的摆动相轨迹规划方法，在抬足阶段起到避开障碍物的作用，在落足阶段起到避免踩空的功能；研究了

中国知网 https://www.cnki.net

侧向稳定控制策略，利用机器人躯干速度和姿态，调整摆动相落足点的位置，起到控制侧向稳定的作用；利用前后支撑相速度变化，起到了控制躯干转向作用；通过调整虚拟机器人前后腿的长度实现了躯干俯仰角的控制。在 VREP 平台下分别进行了自主跳跃仿真、侧向冲击仿真、复杂地形适应仿真实验，其中复杂地形适应仿真实验包括典型的上下坡与上下台阶地形，验证了四足仿生机器人系统控制策略的正确性和有效性。

本文的小型四足仿生机器人还存在需要继续研究的空间：

（1）机器人目前只进行了仿真实验，缺少实物实验，无法系统地验证机械系统与电气系统在实际工作中的效果，此外缺少关节驱动模块性能实验。因此后续可以进行关节驱动模块和机器人的实物实验，来验证机器人系统和关节驱动模块的性能。

（2）可以在机器人上添加视觉处理模块，让机器人辨识不同环境，调整步态参数，具有更强的环境适应力，比如能显著提高阶梯地形的适应性。

（3）机器人的支撑相由于其是一个冗余的闭合六连杆机构，其动力学模型求解过程极为复杂，因此尚未引出到控制策略中，后续可以对支撑相动力学模型进行简化，应用于控制策略中，改善机器人支撑相的运动性能。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] McGhee R B. Finite state control of quadruped locomotion[J]. Simulation, 1967, 9(3): 135-140.

[2] Mosher R S. Test and evaluation of a versatile walking truck[C]//Proceedings of Off-Road Mobility Research Symposium. Washington DC, 1968: 359-379.

[3] Claudio S, Nikos G T, Emanuele G, et al, Design of HyQ-a hydraulically and electrically actuated quadruped robot[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I : Journal of Systems and Control Engineering, 2011, 225(6): 831-849.

[4] Huashi Li. Biomimetic Locomotion Control Theories and Methods of Quadruped Robot[D]. Beijin: Beijin institute of Technology, 2014: 1-1.

[5] K. Yoneda and S. Hirose, “Dynamic and static fusion gait of a quadruped walking vehicle on a winding path,” IEEE International Conference on Robotics and Automation. 1992, vol. 1, pp. 143-148.

[6] 郝欣伟.仿生机器蟹步行足协调运动控制系统研究[D].哈尔滨工程大学,2007.

[7] 张玉刚.四足机器人的运动学分析与仿真研究[D].武汉理工大学,2012.

[8] 王慧.林间四足步行机的步态规划与建模仿真研究[D].东北林业大学,2014.

[9] H. Kimura, I. Shimoyama and H. Miura, “Dynamics in the dynamic walk of a quadruped robot,” Advanced Robotics, vol. 4, no. 3, pp. 283-301,1990.

[10] Kimura H. The quadrupedrobot “Colie-&2” [EB/OL] http://robotics.mech.kit.ac.jp/ki mura/facul-Ties/Collie/phote-moviel-e.html.

[11] 丁希仑,张澈,陈浩.基于 VC++与 PMAC 的仿生四足机器人控制软件开发[J].机械制造与自动化,2012,(06):162-164.

[12] 周坤玲,张秀丽,龚加庆.四足机器人的爬-站运动模式转换研究[J].机电工程,2013,(01):15-20.

[13] 李锦方,王鹏,俞志伟,戴振东.仿生四足机器人嵌入式控制系统设计与实验分析[J].科学技术与工程,2014,(23):87-91.

[14] Lei S, Meng M Q H, Wanming C, et al. Design of quadruped robot based CPG and fuzzy neural network [C]// Automation and Logistics, 2007 IEEE International Conference on, 18-21 Aug. 2007:2403-2408.

中国知网 https://www.cnki.net

[15] Hutter M, Gehring C, Hoepflinger M H, et al. Walking and Running with StarlETH[C]// International Symposium on Adaptive Motion of Animals and Machines. 2013.

[16] Hutter M. StarlETH & Co - design and control of legged robots with compliant actuation[J]. Diss.dgenössische Technische Hochschule Eth Zürich Nr, 2013.

[17] Remy C D. Optimal Exploitation of Natural Dynamics in Legged Locomotion[J]. Diss Dgenössische Technische Hochschule Eth Zürich Nr, 2011.

[18] Hutter, M., et al., StarlETH: A compliant quadrupedal robot for fast, efficient, and versatile locomotion, in Adaptive Mobile Robotics. 2012, World Scientific, p.483-490.

[19] Hutter M, Remy C D, Hoepflinger M A, et al. ScarlETH: Design and control of a planar running robot[C]//International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2011: 562-567.

[20] Hutter M, Remy C D, Hoepflinger M H, et al. High compliant series elastic actuation for the robotic leg scarleth[C]//International Conference on Climbing and Walking Robots, 2011.

[21] Hutter M, Hoepflinger M, Gehring C, et al. Hybrid Operational Space Control for Compliant Legged Systems[C]//Robotics: Science and Systems. 2012.

[22] Semini, C., HyQ-design and development of a hydraulically actuated quadruped robot. Doctor of Philosophy (Ph. D.), University of Genoa, Italy, 2010

[23] Ugurlu, B., et al. Dynamic trot-walking with the hydraulic quadruped robot-HyQ: analytical trajectory generation and active compliance control, in Intelligent Robots and Systems (IROS), 2013 IEEE/RSJ International Conference on. 2013. IEEE.

[24] Semini, C., et al., Design of the Hydraulically Actuated, Torque-Controlled Quadruped Robot HyQ2Max. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2017. 22(2):p. 635-646.

[25] http://www.robot-china.com

[26] Marc Raibert, Kevin Blankespor, Gabriel Nelson, Rob Playter, BigDog, the Rough-Terrain Quadruped Robot, Proceedings of the 17th World CongressThe International Federation of Automatic Control, Seoul, K

[27] Palmer L R, Orin D E. Quadrupedal running at high speed over uneven terrain[C]//International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2007: 303-

中国知网 https://www.cnki.net

308.

[28] Palmer L R, Orin D E. Force redistribution in a quadruped running trot[C]//International Conference on Robotics and Automation, 2007: 4343-4348.

[29] Palmer L R, Orin D E. Attitude control of a quadruped trot while turning[C]//International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2006: 5743-5749.

[30] Estremera J, Waldron K J. Thrust control, stabilization and energetics of a quadruped running robot[J]. The International Journal of Robotics Research,2008, 27(10): 1135-1151.

[31] Nichol J G, Singh S P N, Waldron K J, et al. System design of a quadrupedal galloping machine[J]. The International Journal of Robotics Research,2004, 23(10-11): 1013-1027.

[32] Singh S P N, Waldron K J. A hybrid motion model for aiding state estimation in dynamic quadrupedal locomotion[C]// International Conference on Robotics and Automation, 2007: 4337-4342.

[33] Raibert M，Blankespoor K，Nelson G． Big Dog，the rough-terrain quadruped robot ［C］//The 17th World Congress ofthe International Federation of Automatic Control，2008

[34] Buehler M，Playter R，Raibert M． Robots step outside．adaptive motion of animals and machines ［C］//Proceedings of the International Symposium，2005: 1-4

[35] Wooden D， Malchano M． Autonomous navigation for bigdog［C］//IEEE International Conference on Robotics and Automation，2010: 4736-4741

[36] Byl, Katie, Russ Tedrake. Dynamically diverse legged locomotion for rough terrain[C]. Robotics and Automation, 2009. ICRA'09. IEEE International Conference, Kobe 2009, 1607-1608

[37] Boston Dynamics. LS3-Legges Squad Support Systems [EB/OL] http://www.bostondynamics.com/robot_ls3.html,2011.

[38] Ananthanarayanan A, Foong S, Kim S. A compact two DOF magneto-elastomeric force sensor for a running quadruped[C]//International Conference on Robotics and Automation, 2012: 1398-1403.

[39] Albiez J, Ilg W, Luksch T, et al. Learning a reactive posture control on the four-legged walking machine BISAM[C]//Proceeding of International Conference on Intelligent

中国知网 https://www.cnki.net

Robots and Systems, 2001, 2: 999-1004.

[40] Berns K, Ilg W, Deck M, et al. Mechanical construction and computer architecture of the four-legged walking machine BISAM[J]. Mechatronics, IEEE/ASME Transactions on, 1999, 4(1): 32-38.

[41] 汪劲松,易昕，QW-1 型全方位四足步行机器人的设计及实验研究．机械工程学报,1991.27(5)：p.69-74.

[42] 马培荪,马烈，全方位四足步行机器人 JTUWM-II转弯步态控制研究．上海交通大学学报，1995.29(3):p.87-92.

[43] 张秀丽.四足机器人节律运动及环境适应性的生物控制研究[D].北京:清华大学, 2004.

[44] 王鹏飞,黄博,孙立宁.四足仿生机器人稳定性判定方法[J].哈尔滨工业大学学报, 2008, 40(7): 1063-1066.

[45] 何冬青,马培荪.四足机器人动态步行仿真及步行稳定性分析[J].计算机仿真, 2005, 22(2): 146-149.

[46] 王兴兴.一种电驱动小型仿生四足机器人,中国, 201510273138.3[P], 2015.09.02.

[47] 李川.四足仿生机器人跑跳运动规划与控制[D].浙江大学,2017.

[48] Parrt G A, et al.Series elastic actuators[C]//1995 IEEE/RSJ International Conference on Intelligence Robots and System. IEEE,1995,1:399-406.

[49] MIT Cheetah-New Design Paradigm Shift mobile Robots:https://www.youtube.com/watch?v=R0dgELUeBTU.

[50] Benjamin G. Katz, et al.A Low Cost Modular Actuator for Dynamic Robots[D]. Massachusetts Institute of Technology,2018.

[51] M.H.Raibert, Legged Robots That Balance[M]. MIT Press,Cambridge, MA , 1986.

[52] Boston Dynamics, BigDog Overview. 2008.

[53] 朱秋国.“绝影”机器人助力智慧安防[J].中国测绘,2019,000(003):31-33.

[54] Remy C D, Baur O, Latta M, et al. Walking and crawling with ALoF: a robot for autonomous locomotion on four legs[J]. Industrial Robot: An International Journal, 2011, 38(3): 264-268.

[55] 蒋振宇.基于 SLIP 模型的四足机器人对角小跑步态控制研究[D].哈尔滨工业大学.

中国知网 https://www.cnki.net

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

1. 申请及已获得的专利

[1] 赵杰，朱延河，王天铄，隋东宝，**熊泉**，赵祥. 一种用于狭窄深井救援的衣物夹持工具：中国，CN201910137791.5

[2] 朱延河，赵杰，王天铄，隋东宝，张清华，**熊泉**，赵祥. 一种基于气压驱动的柔性深井救援机器人：中国，CN201910137780.7

[3] 朱延河，张清华，赵祥，**熊泉**，赵杰. 基于耦合钢丝传动的三自由度机械臂：中国，CN201910492220.3

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

2020 年是一个特殊的年份，新冠疫情的肆虐，使我于哈工大相处的时间更加短暂。现在，我与哈工大也到了该说再见的时候了，在这两年的硕士学习期间，我从一个懵懂无知的本科毕业生脱变为一个自信成熟的硕士毕业生，一路走来，有遗憾也有惊喜，更多是憧憬和感激。

首先，由衷的感谢我的导师李戈老师，以及朱延河老师、赵杰老师在这两年的悉心指导和栽培。李老师作为我的导师，关心我的科研和生活，让我在遇到任何困难的时候都毫无畏惧。在科研工作中，他耳提面命为我指点迷津、答疑解惑，在生活中，他如师如父，他以身作则，贯彻践行“规格严格，功夫到家”的哈工大精神，如同我科研旅程中的照明灯，指引着我前进的方向。赵老师作为课题组的领头人，注重学生的全面发展，努力给学生创造了科研机会，他是我这一代学生科研的基石。朱老师对我的课题提供了莫大的帮助，他对待科研一丝不苟、实事求是的态度深深地感染了我，面对科研难题，他敏锐的洞察力和独到的见解极大地震撼了我。我非常庆幸有这三位知识渊博、态度包容的老师。在此向三位老师致以由衷的敬意。

其次，感谢李莫师兄、张睿师兄、穆佳敏师兄、王天铄师兄、滑宇翔师兄、隋东宝师兄、张宗伟师兄、赵思恺师兄、李洪武师兄、覃文雷师兄、邹锐师兄、郑天骄师兄、张宇师姐、房倩倩师姐在科研和生活中的指导和帮助。感谢在实验室一起努力奋斗的战友赵祥、赵传武，我会永远记得我们一起度过的快乐和难过的时光以及略带调侃的学术讨论，是你们让我更加知道如何在一个团队中发挥更大作用。感谢张清华、巨浩天、纪胜昊、杨业勤几位师弟给与的帮助。祝各位师兄师姐师弟前程似锦、学业有成。

此外，感谢我的家人对我的支持和关心，你们是我不断努力取得成功的动力。感谢我的同学和朋友们，你们陪伴我这一路走来，让我的研途格外精彩。

最后，感谢各位评审老师在答辩中提出的宝贵意见和建议。

中国知网　https://www.cnki.net